

الرسم الصناعي

معالجة المياه وشبكاته

الصف الثالث

المؤلفون

حيدر موسى حسين
عماد محمود علوان
ايهاب ناجي عباس
عادل محمود علي



بغرض التواصل مع ما تم عرضه في منهاج الرسم الهندسي للمرحلة الدراسية السابقة، وبهدف تمكين الطالب في مرحلته الاخيرة من فهم التصاميم لمختلف الحالات ضمن اختصاص معالجة المياه وشبكاته والتي تكون بشكل مخططات رسومية، واستكمالاً للجوانب المهمة، بتوفيق من الله – عز وجل – نقدم هذا الكتاب المتخصص في الرسم الصناعي، وبأسلوب العرض نفسه الذي تعود عليه الطالب في المراحل السابقة، والذي يحتوي على توضيح للمعلومة قبل رسمها فضلاً عن كون هذا التخصص من الأهمية التي تستوجب تركيز المعلومة والتي تكون متواصلة ومتكاملة مع ما يتعلمه الطالب في العلوم الصناعية والتدريب العملي.

لقد تضمن الكتاب ستة فصول، الفصل الأول يتعرف الطالب من خلاله على رسوم الرموز الخاصة بشبكات تغذية وتوزيع المياه والأجهزة وملحقاتها، وفي الفصل الثاني يتعلم الطالب رسم مساقط وقطاعات في ملحقات شبكة الأنابيب، وقد اشتمل الفصل الثالث على طرائق رسم مخططات شبكات تغذية وتوزيع المياه لغرض تسهيل قراءتها مستقبلاً في الحياة العملية، في حين عرض الفصل الرابع موضوع الملحقات الصحية وطرائق توصيلها مع الشبكة عن طريق رسم رموزها واستعمالها في تنفيذ الوصلات، أما الفصل الخامس فقد تناول شبكات الصرف الصحي العامة وخزانات التعفين الصحي المنزلية، وكان لابد من ايضاح أنواع أنظمة مكافحة الحرائق داخل وخارج الأبنية بشكل مختصر في الفصل السادس.

ونحن إذ نهدي هذا الكتاب لطلبتنا الأعزاء لا ندعي بكماله ولا بتمامه، بل كان اجتهاداً منا في عرض المعلومات عن الرسم الصناعي لهذا التخصص المهم لتكون استمراراً لتفكير هندسي علمي سليم وركيزة انطلاق لتكملة التعلم نحو المرحلة الدراسية القادمة والتي ستكون أكثر تخصصاً آمليين أن تكون هذه المعلومات ذات فائدة عملية تؤهل الطالب في اختصاصه وأساساً لتكملة دراسته في هذا المجال التقني.

وختاماً نتقدم بالشكر إلى السادة الخبراء العلميين (د. فارس حمودي محمد) و (د. صباح أنور داوود) والخبير اللغوي لجهودهم في مراجعة الكتاب، كما ونشيد بالجهد الذي قام به المهندس حيدر موسى الشكري في إعداد الرسومات المتضمنة في هذا الكتاب.

ونسأل الله أن يجعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به، آمليين أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يخدم ويعزز التوجه لدى أبنائنا الطلبة في مسيرتهم العلمية والمهنية، والله وليّ التوفيق.

المؤلفون 2023 م -1445 هـ

محتويات الكتاب

الفصل الاول	الرموز المستعملة بشبكات توزيع المياه	5
الفصل الثاني	مساقط وقطاعات في ملحقات شبكة الانابيب	19
الفصل الثالث	رسم مخططات شبكات تغذية وتوزيع المياه	27
الفصل الرابع	الملحقات الصحية وطرائق توصيلها مع الشبكة	45
الفصل الخامس	شبكات الصرف الصحي العامة	73
الفصل السادس	أنظمة مكافحة الحرائق	85

الفصل الأول

الرموز المستعملة بشبكات

توزيع المياه

Used Symbols in Water Distribution Network

أهداف الفصل الأول

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن

- يقرأ المخططات التصميمية.
- يميز رموز الأنابيب وملحقاتها.
- يرسم رموز الأنابيب وملحقاتها شائعة الاستعمال.
- يرسم مخططات الأنابيب بصيغة الخط المفرد والخط المزدوج.
- يمثل أطراف الأنابيب والتوصيلات عند رسم المخططات والمساقط.
- يرسم الأنابيب وملحقاتها بطريقة المساقط المبسطة.

تمهيد

تمرّن الطالب في المرحلة الدراسية السابقة على رسم الرموز المستعملة في رسومات مخططات العمليات الصناعية عن طريق عرض شبه شامل لها على شكل جداول لم يراغ فيها ابعاد ثابتة بل كانت تستعمل ضمن مخطط شبكات المياه تتناسب مع مقياس رسم شبكات المحطة أو المشروع المعني، أما عند تنفيذ رسم شبكات المياه والتمديدات فيها ضمن شبكة التوزيع (في المدينة) أو في المناطق السكنية فضلاً عن التمديدات الصحية داخل الابنية، فأنا سنحتاج الى هذه الرموز وربما رموز أخرى للتعبير عن تفاصيل تلك الشبكات وتوصيلاتها مع الاجهزة والادوات الصحية والخدمية الأخرى عند قراءة التصميم أو رسمها، فضلاً عن طرائق توصيلها وكيفية رسم مساقطها.

1-1 قراءة التصميم

قبل الشروع بإنشاء أية بناية أو مشروع سكني أو خدمي لابد من اعداد الرسومات التصميمية الدقيقة الخاصة بالتنفيذ، إذ تعرف هذه الرسومات بالمخططات والتي من المفترض أن تحتوي على كل أنواع المخططات المدنية، المعمارية، الكهربائية، الصحية، والميكانيكية، وتتضمن الرسومات الأخيرة على جميع تفاصيل التركيبات وأماكنها وأنواع الأنابيب التي تستعمل في التنفيذ والتي تعد من الأعمال الميكانيكية.

يعد المخطط أهم الوثائق اللازمة لتنشيت المواصفات الفنية فضلاً عن كونه وثيقة عقد بين المالك والجهة المنفذة للمشروع، ويرسم المخطط بطريقة الرسم الهندسي ليصف التركيبات برموز معمارية تدل على الجهاز المراد تركيبه والأنابيب والصمامات (الأقفال) المستعملة فضلاً عن طريقة التوصيل فيما بين شبكات التغذية والأنابيب الداخلية من جهة وفيما بينها من جهة أخرى.

1-1-1 أنظمة الأنابيب Piping Systems

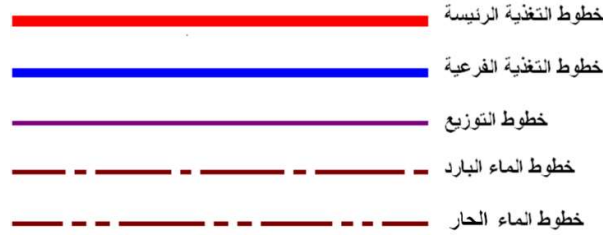
لغرض أن يفسر الطالب مخططات الأنابيب Piping Drawings ويميّز المخططات الهيدروليكية عن مخططات أنابيب المياه Plumbing Drawings يحتاج الى التعرف على الانظمة التي تستعمل في التعبير عنها، فقد كان الماء هو السائل المهم الوحيد الذي ينتقل من نقطة إلى أخرى في الأنابيب. اليوم صار في الغالب كلّ سائل ينقل في الأنابيب أثناء إنتاجه، معالجته، أو استعماله، فضلاً عن المعادن السائلة، الأوكسجين، النتروجين، النفط، الغازات، والحوامض قد اضيفت إلى قائمة السوائل الأكثر شيوعاً والتي تحتاج الى مخططات الأنابيب لوصف حركتها والتي تحمل في أنظمة الأنابيب. والأنابيب تستعمل أيضاً كعنصر هيكلي في الأعمدة كالأعمال الانشائية، لهذه الأسباب يجب على المهندسين والمهندسين أن تصبح رسوم الأنابيب مألوفة لديهم.

2-1-1 الرموز والعلامات Symbols and Markings

تتبع الرموز مواصفات قياسية ومعايير عالمية وللعديد من انظمة المواصفات وهي EN, DIN, UNI, API, ISO, ASME. (النظام الانكليزي، الالمانى، الامريكى، العالمى، المعهد الوطنى الأمريكى)، والتي تحدد أيضاً ابعاد كل من الأنابيب وملحقاتها من التركيبات والصمامات والمقاييس فضلاً عن سماكتها ومادة الصنع ونوع التوصيل والربط (مسنن، لحام، شفاه "حافات" ولوالب.)، وذلك لضمان امكانية التبادل الصناعي والتجاري مهما اختلفت جهة الصنع مع ضمان النوعية الجيدة التي تلزم المصانع بالتقيد بها. وفي حالة تصميم رمز غير موصى به على المصمم أو الرسام الاشارة له وتوضيحه كملاحظة في اللوحة نفسها.

3-1-1 الرموز الشائعة في الأنابيب Common piping symbols

يبين الشكل (1-1) طريقة تمثيل خطوط شبكة مياه التغذية في خطوط الأنابيب (الماء الصالح للشرب) إذ يتم الاعتماد على سمك الخط ولونه للدلالة على نوع الأنبوب، وعموماً يلجأ المصممون إلى وضع مفتاح تعريف في اللوحة لأنواع الخطوط وما تمثله منعا للالتباس، فضلاً عن وضع حرف W اختصاراً لكلمة الماء Water على الخط وحرف S على خطوط مياه الصرف الصحي (مياه المجاري) Sewage أو كتابة CW على أنابيب الماء البارد Cold Water والاختصار HW لأنابيب الماء الحار Hot Water، و F لشبكة أنابيب الحريق Fire، مع الإشارة لذلك على اللوحة نفسها بتعريف تلك الرموز أو الأحرف.

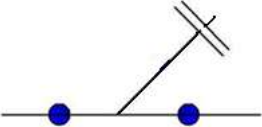
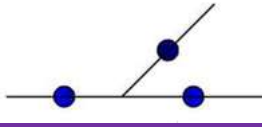
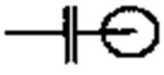
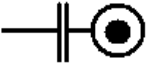
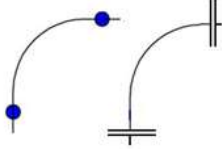
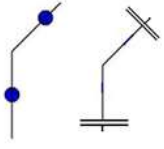
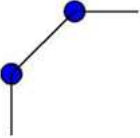
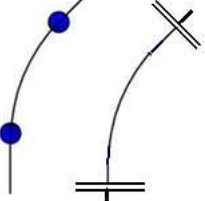
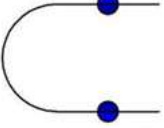


الشكل 1-1: مثال لتمثيل خطوط شبكة الأنابيب باستعمال نوع ولون وشكل الخطوط (للاطلاع)

لغرض تسهيل توضيح سمات ملحقات الأنابيب Pipes Fittings في شبكات المياه، طوّرت مجموعة من الرموز لتمييز هذه السمات وغيرها على الرسوم، فقد اتفق على تمثيلها بشكل مختصر يسهل رسمها وفهمها لغرض تنفيذها في الموقع أو الاستعانة بتلك المخططات عند إجراء عمليات الصيانة، ويمثل الجدول (1-1) بعضاً من تلك الرموز.

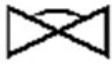
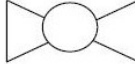
الجدول 1-1: رموز لبعض الملحقات وطرائق توصيلها. (تحفظ الرموز)

ت	الاسم	المصطلح	تمثيل الرمز
1	مصغرة	Reducer	
2	تقسيم حرف T بشفاة (حافات)	Flange Tee	
3	تقسيم حرف T	Tee	
4	سدادة	Plug (Cap)	

	Branch Tee with Flange	تقسيم جانبي بشفة	5
	Branch Tee	تقسيم جانبي	6
	Facing Down Elbow	عكس نازل	7
	Facing Up Elbow	عكس صاعد	8
	Elbow 90°	عكس قائم	9
	Sharp Elbow	عكس حاد	10
	Elbow 3- gore 90°	عكس قائم 3 قطع	11
	Elbow 45°	عكس بزاوية 45°	12
	Return	راجع	13

تستعمل الصمامات (Valves) في شبكات المياه الخارجية بأقطار كبيرة تتناسب وحجم أنابيب التغذية ولا يختلف توصيفها بالرموز عن الصمامات التي تستعمل في داخل الأبنية، ويتضمن الجدول (2-1) رموزا لبعض انواع الصمامات شائعة الاستعمال :

الجدول 2-1 رموز الصمامات وطرائق توصيلها مع الأنابيب (تحفظ الرموز)

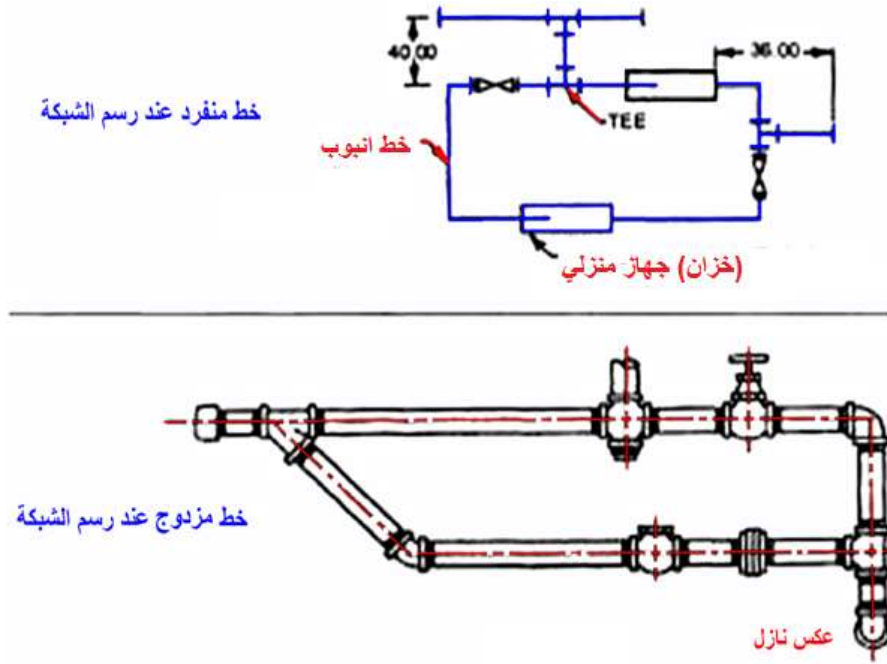
ت	اسم الصمام	المصطلح	الرمز
1	صمام ذو حاجز	Diaphragm Valve	
2	صمام بوابي	Gate Valve	
3	صمام اربع طرق	Four – way Valve	
4	صمام ثلاث طرق	Three- way Valve	
5	صمام خنق	Globe Valve	
	صمام كروي	Ball Valve	
6	صمام سدادة	Plug Valve	
7	صمام زاوية	Angle Valve	
8	صمام طوافة	Float Valve	
9	صمام عدم رجوع	Check Valve (None-Return Valve)	
10	صمام فراشة	Butterfly Valve	
11	صمام بنهايات مسننة	Screwed Ends Valve	

	Flanged Ends Valve	صمام نهايات بشفاه	12
	Bell and spigot Valve	صمام نهايات كبس	13
	Welded Ends Valve	صمام نهايات ملحومة	14
	Glued Ends Valve	صمام بنهايات لحام صمغي	15
	Soldered Ends Valve	صمام بنهايات لحام القصيرة	16

2-1 طرائق تنفيذ رسومات مخططات الأنابيب

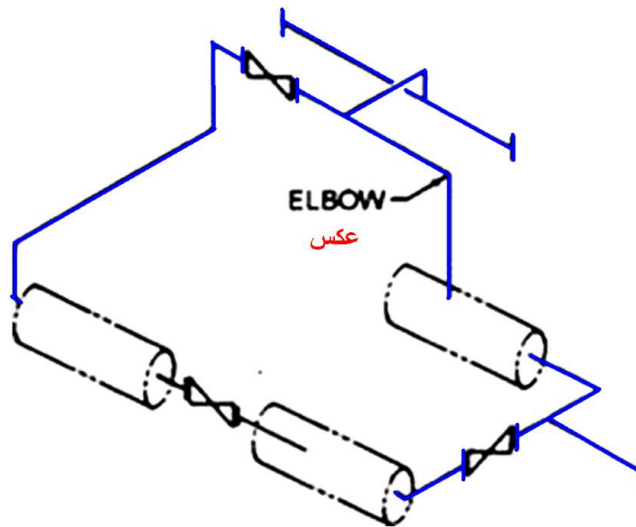
توضح هذه الرسومات حجم ومواقع الأنابيب، والتركيبات، والصمامات، فضلاً عن الأجهزة والملحقات الأخرى. اثنان من طرائق الإسقاط استعملت في رسم الأنابيب هما الإسقاط المتعامد (Orthographic) او المتقايس (المنظور) Isometric Drawing والتصويري (Pictorial). والفقرات التالية توضح استعمالهما في رسومات الأنابيب.

الخطوط المفردة والمزدوجة في رسوم الإسقاط المتعامد للأنابيب والموضح في الشكل (2-1) تتبع في رسم وتوضيح الأنابيب ضمن مستوي اسقاط واحد حتى لو كانت هناك انحناءات أو تقوسات بعيداً عن هذا المستوي، ويتم اللجوء لهذه الطريقة مهما تعقدت منظومة الأنابيب، أما في رسم المنظور فيستعمل عند توضيح مرور الأنابيب في أكثر من مستوي لكنه سيكون أكثر تعقيداً وصعوبة في حالة الانظمة المعقدة.



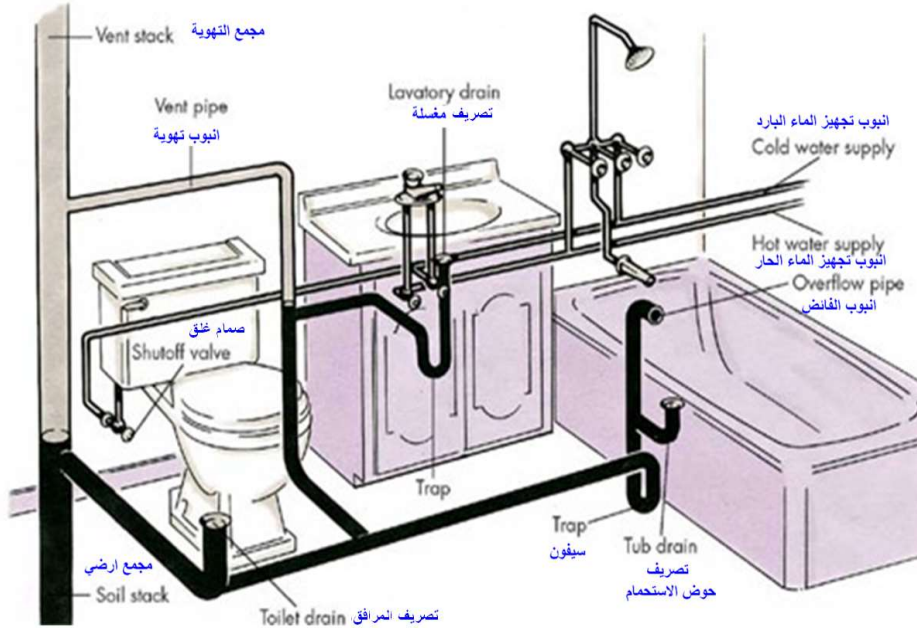
الشكل 2-1 مخطط من نوع الاسقاط المتعامد لمنظومة انابيب (الخط المفرد والخط المزدوج).

يستعمل الرسامون الخطّ المفرد في الرسم المتقايس لتوضيح ترتيب الأنابيب والتركيبات أو الملحقات Fittings. يوضح الشكل (3-1) رسم متقايس ذو خط مفرد للمخطط المرسوم بطريقة الاسقاط الواردة في الشكل السابق.



الشكل 3-1 رسم متقايس لتمثيل منظومة انابيب مع ملحقاتها.

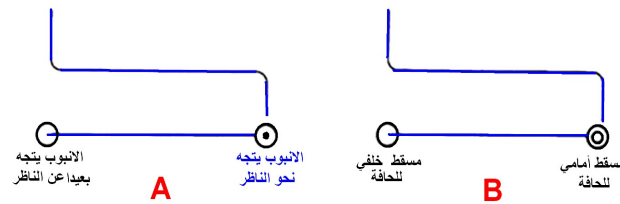
تتطلب الرسوم ذات الخط المفرد وقتاً وجهداً أقل من التي ترسم بخطوط مزدوجة والتي عادة تحتوي على خط مركز، لكن الأخيرة تكون أكثر دقة ووضوحاً للتطبيقات المهمة، الشكل (4-1) يوضح رسم تخطيطي منظور لشبكة ماء ومجاري منزلية ثلاثية الأبعاد.



الشكل 4-1 مخطط متقايس (منظور) ذو الخط المزدوج لمنظومة انابيب منزلية.

1-2-1 الملحقات Fittings

ترسم الرموز القياسية للملحقات مثل التقاسيم بشكل حرف T، العكوس (Elbows)، المعابر (Crossings)، وغيرها لتظهر على الرسم بشكل خط مستمر، ولكن يتم اللجوء أحيانا الى الرمز الدائري للتقسيم أو العكس عندما يصبح من الضروري توضيح حالة اتجاه الانبوب نحو أو بعيدا عن المشاهد، يمثل الشكل (A-5-1) انبوب بدون حافات (شفاه) مرتبط مع عكس في حين يمثل انبوب ذو حافات مرتبط مع عكس إذ يظهر الشكلان الطريقة في تمثيل الرمز الدائري لتوصيلة بدون أو بواسطة شفاه. كما مر سابقا يكون تمثيل خطوط الأنابيب بشكل خط منفرد يكتب عليه قطر الانبوب بوحدات الأنج (بحسب القياس الانكليزي inch) أو المليمتر (بحسب القياس المتري mm)، ويبين الجدول (3-1) رموزاً وأشكالاً لأنواع مختلفة من الوصلات (التوصيلات).

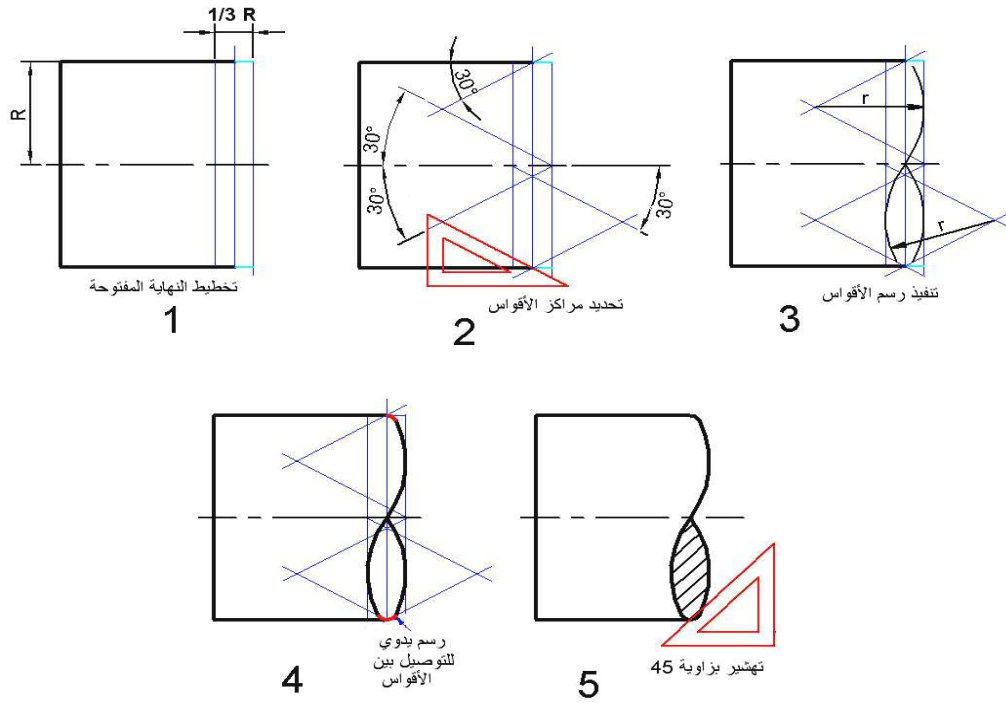


الشكل (5-1)

الجدول 1-3: رموز وأشكال التوصيلات. (تحفظ الرموز)

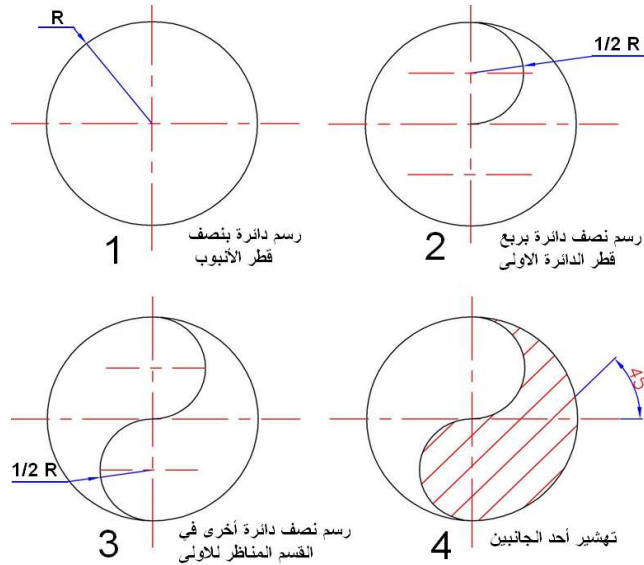
الجزء	الرموز symbols	المنظور
Pipe الأنابيب	4", 100mm	
توصيلة ذات شفاه Joint-Flanged		
Screwed مسنن		
رأس كبس Socket (Bell) & Spigot		
فرع صاعد Outlet Turned Up		
فرع نازل Outlet Turned Down		
مصغر مركزي Reducer Concentric		
مصغر لا مركزي Reducer Eccentric		

لغرض توضيح ملحقات الأنابيب بشكل افضل يرسم لها مسقط أو مسططين بشكل مبسط وبأبعاد غير محددة، لكون القياسات تكون وفق جداول قياسية عالمية تشمل الأبعاد كافة بضمنها سمك مادة الصنع، وقد تختلف أبعاد التفاصيل الداخلية بحسب نوع التوصيلة، وتمثل اللوحات الآتية مساقط بشكل مبسط تكاد تتشبه الرموز، وبداية لابد من تعلم طريقة تمثيل ورسم مسقط نهايات الأنابيب أو أطرافها وهي تشابه تمثيل اطراف الأعمدة الطويلة Shafts في الرسم عندما لا نحتاج الى تحديد نهاياتها، ويوضح الشكل (1-6) خطوات تنفيذ رسم نهاية الأنبوب بعد معرفة نصف قطره R عند النظر الى طرف الأنبوب بشكل افقي مع محوره، وترسم خطوط القطع او تظليل (تهشير) طرف الأنبوب، ويمكن إظهار سمك لطرف الأنبوب أثناء عملية التظليل.



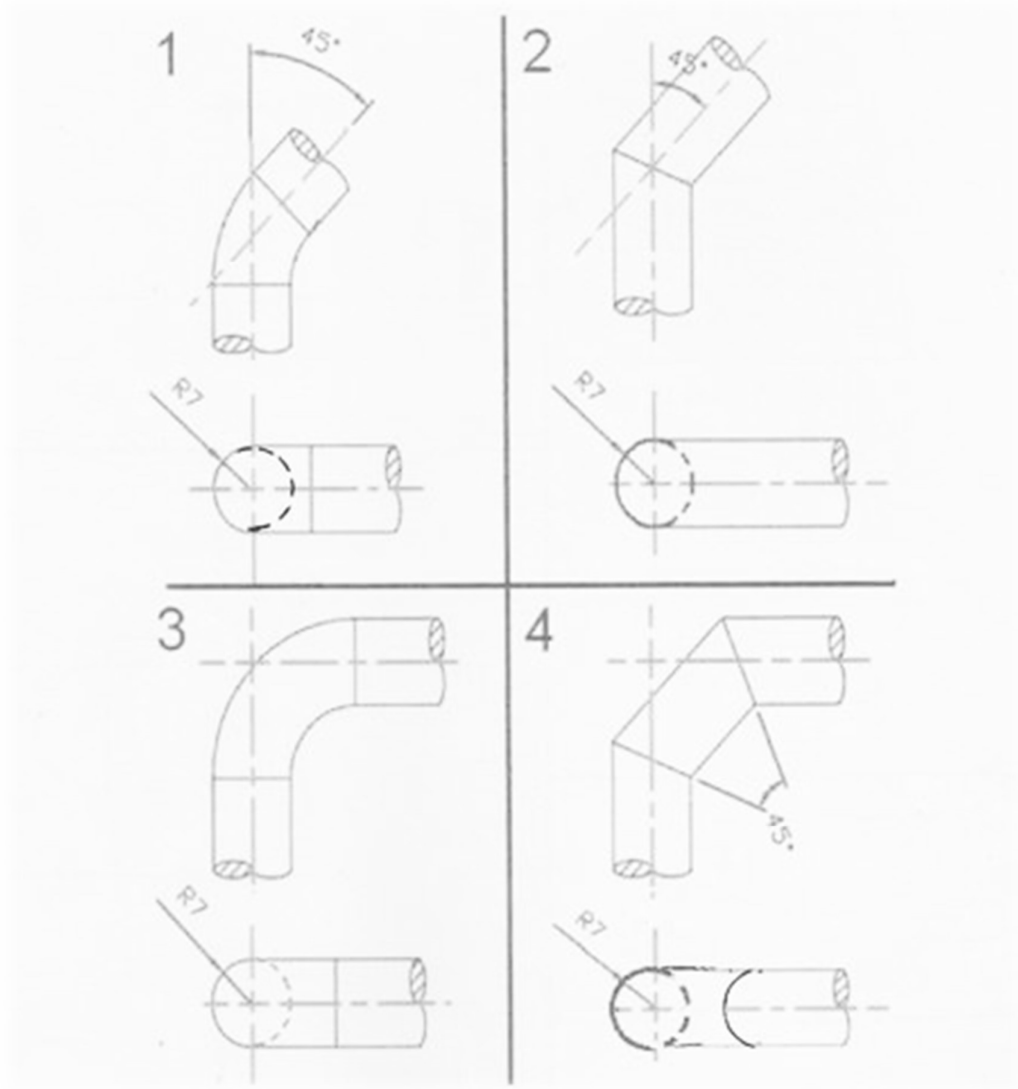
الشكل 1-6 خطوات رسم نهاية أو طرف الأنبوب أو الملحقات.

أما عند النظر الى طرف الأنبوب بشكل عمودي على محوره فيرسم بشكل دائرة تمثل البعد الاسمي بنصف قطر R وفي داخلها نرسم نصف دائرة نصف قطر كل منهما ربع قطر الأنبوب، ويظل أحد جانبي الدائرة وكما مبين في الشكل (1-7).



الشكل 1-7 مراحل رسم قطاع لأنبوب (أو ملحقات)

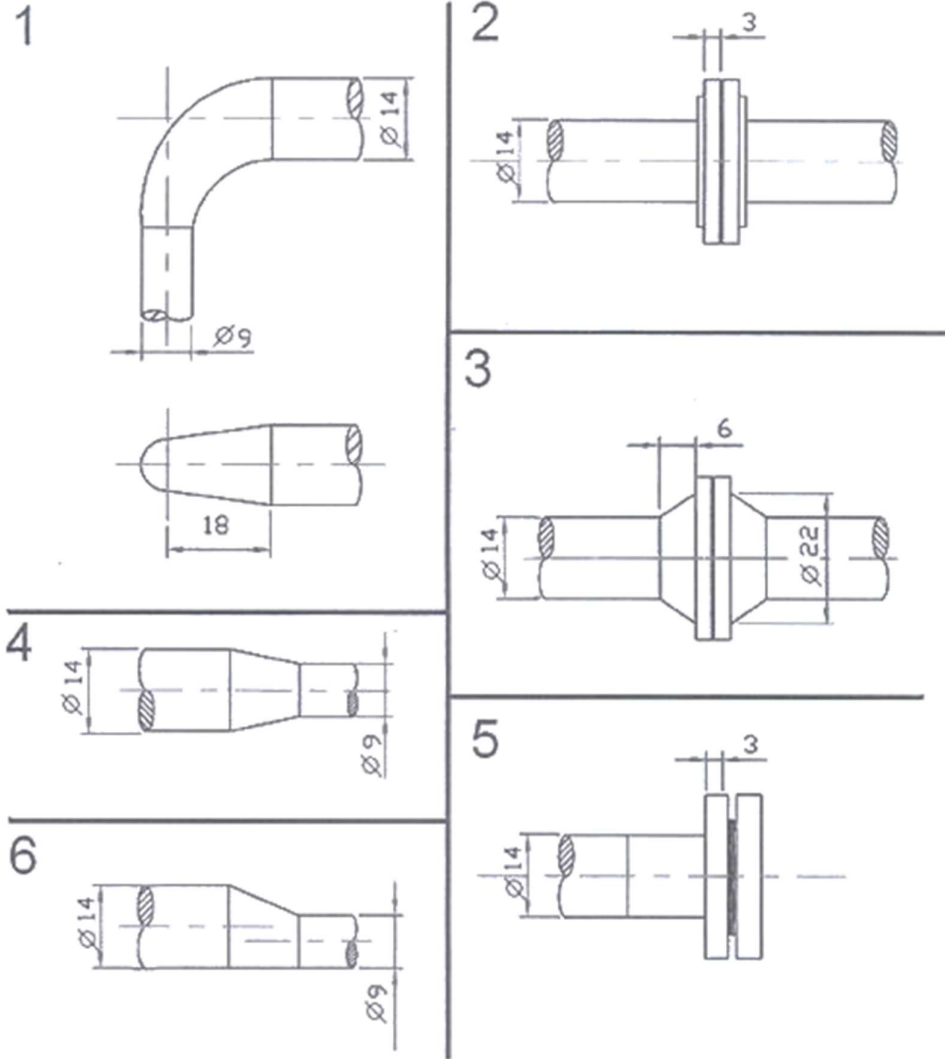
يبين الشكل (8-1) طريقة رسم المساقط المبسطة لملحقات الأنابيب من العكس القائمة والمائلة بزاوية 45° .



الشكل 8-1 مساقط مبسطة لملحقات الأنابيب (عكس) المستعملة في التوصيلات (لوحة)

1. عكس 45° 2. عكس 45° - حاد 3. عكس قائم 4. عكس 45° ثلاث قطع.

يبين الشكل (9-1) طريقة رسم المساقط المبسطة للمصغرات وطريقة الربط للأنابيب المجهزة بالحافات (الشفاه).

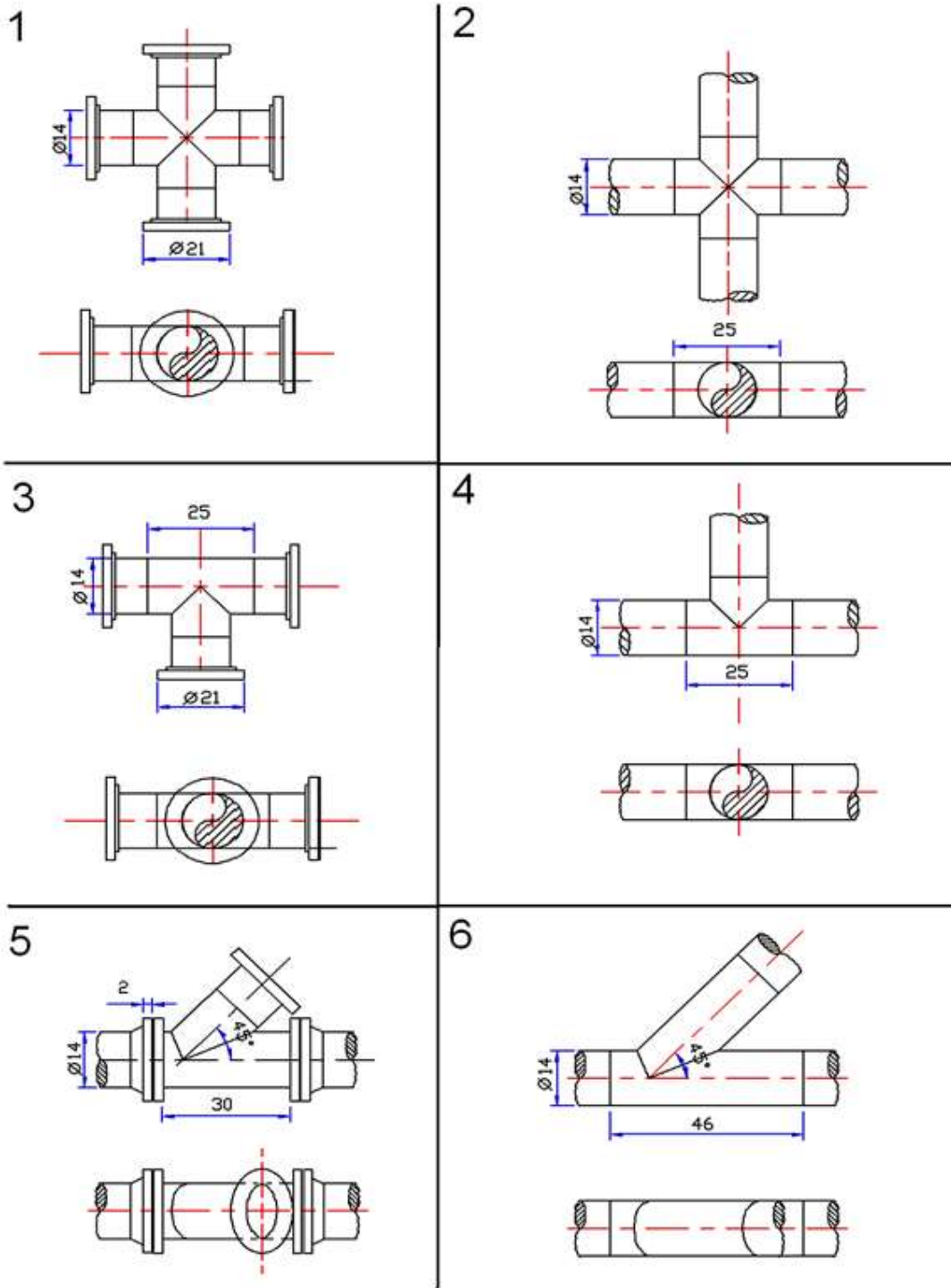


الشكل 9-1 : مساقط مبسطة لبعض توصيلات الأنابيب. (لوحة)

1. عكس قائم مصغر 2. ربط انبويين بشفاه 3. ربط انبويين بشفاه مدعمة

4. مصغرة مركزية 5. سدادة بشفاه 6. مصغرة لا مركزية.

يبين الشكل (10-1) طريقة رسم المساقط المبسطة لأنواع التقاسيم القائمة والمائلة بزاوية.

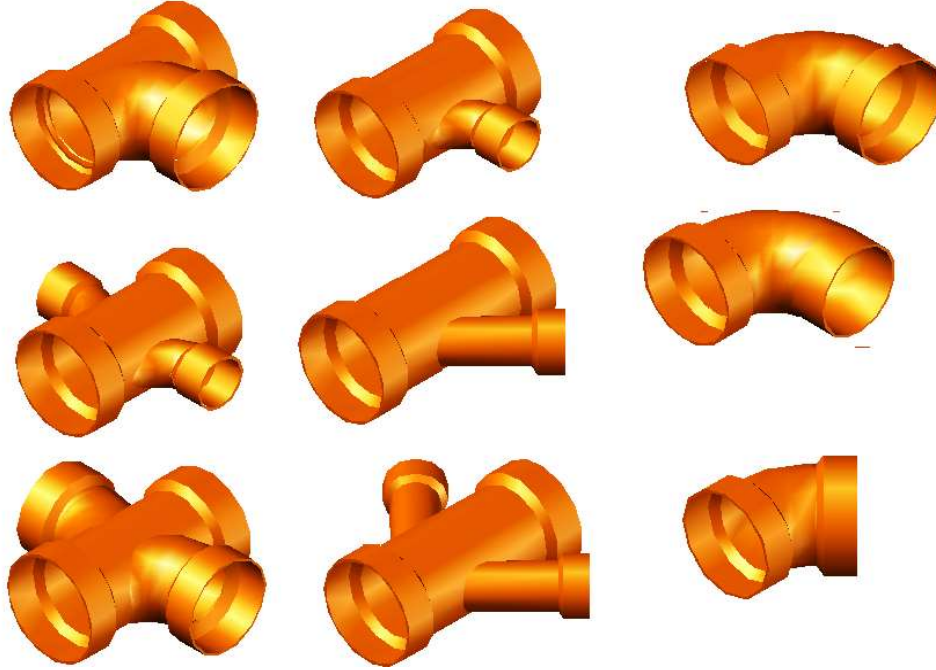


الشكل 10-1: مساقط مبسطة لتقاسيم مختلفة. (لوحة)

1. تقسيم رباعي بشفاه 2. تقسيم رباعي 3. تقسيم ثلاثي قائم بشفاه
4. تقسيم ثلاثي قائم 5. تقسيم ثلاثي مائل بشفاه 6. تقسيم ثلاثي مائل.

اسئلة وتمارين الفصل

1 - في الشكل (11-1) بعض من ملحقات انابيب البلاستيك PVC المستعملة في شبكات توزيع المياه، بمقياس رسم مناسب وأبعاد مقترحة وبعد تسمية كل جزء، ارسم الرمز ومن ثم المساقط المبسطة (الأمامي والأفقي) لكل منها.



الشكل 11-1 منظور ثلاثي الابعاد لملحقات انابيب البلاستيك.

2 - بمقياس رسم مناسب، ارسم رموز ملحقات الأنابيب وكما يأتي: مصغرة، تقسيم حرف T، سداة، تقسيم جانبي، عكس قائم، عكس حاد 45° ، تمثيل للعكس الصاعد والعكس النازل، مع تسمية كل جزء في اللوحة. (الحل كما في الجدول (1-1))

3 - بمقياس رسم مناسب، ارسم رموز الصمامات وكما يأتي: بوابي، ذو حاجز، أربع طرق، كروي، عائم (طوافة)، فحص، فرائشة، مع رسم ست طرائق لتمثيل توصيل الصمامات مع الأنابيب، مع تسمية كل جزء. (الحل كما في الجدول (2-1)).

4 - ارسم نهاية انبوب ذو قطر 50mm كمسقط أمامي وكمسقط جانبي بإتباع خطوات التنفيذ، (المبينة في الشكل (6-1) والشكل (7-1)).

5 - بمقياس رسم مناسب، ارسم المساقط المبينة في الشكل (8-1) مع وضع الأبعاد كافة وتسمية كل جزء.

6 - بمقياس رسم مناسب، ارسم المساقط المبينة في الشكل (9-1) مع وضع الأبعاد كافة وتسمية كل جزء.

7 - بمقياس رسم مناسب، ارسم المساقط المبينة في الشكل (10-1) مع وضع الأبعاد كافة وتسمية كل جزء.

الفصل الثاني

مساقط وقطاعات

في ملحقات شبكة الانابيب

أهداف الفصل الثاني

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن يرسم:

- قطاعات في ملحقات الأنابيب المغلونة.
- المساقط لملحقات أنابيب حديد الزهر.
- المساقط لأنابيب البلاستيك **PVC** وملحقاتها.
- القطاعات الأمامية لصمامات متنوعة.

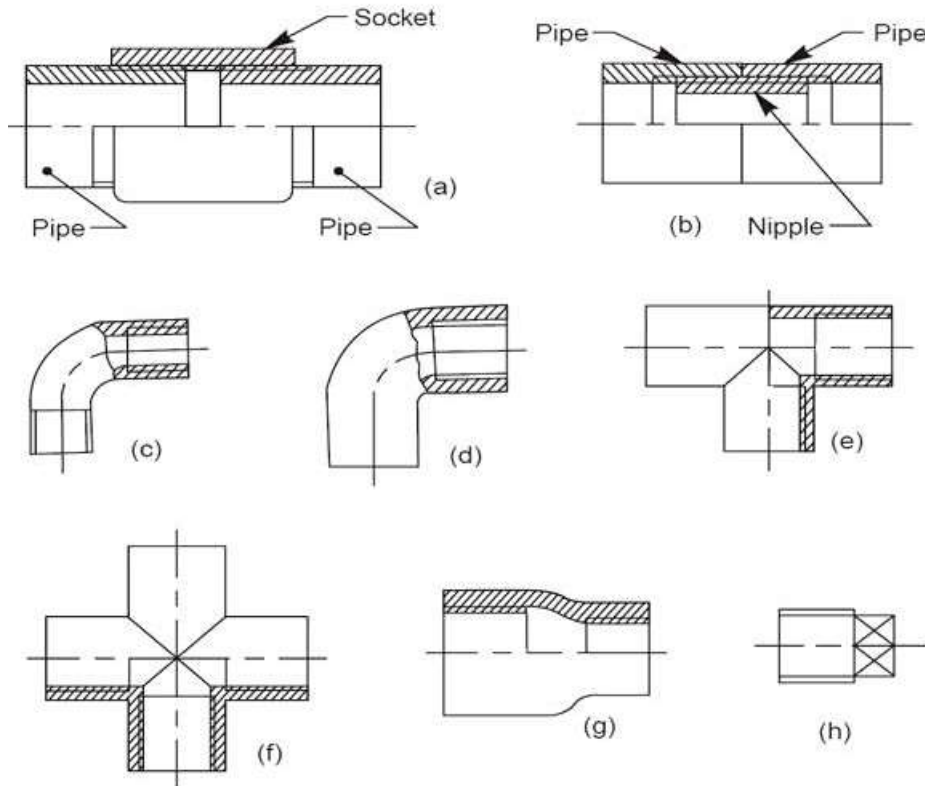
تمهيد

تمرّن الطالب في الفصل الأول على رسم مساقط الانابيب وملحقاتها بشكل مبسط لاستعمالها لاحقاً في تنفيذ رسومات مخططات شبكات المياه، ولغرض معرفة التفاصيل الدقيقة لتلك الملحقات صار من المهم رسم هذه الملحقات بشكل دقيق يتضح من خلالها التفاصيل والقياسات، اذ تكتسب هذه الرسومات اهميتها لكثرة وجودها في ادلة الاجهزة الصحية فضلاً عن تحديد النوع بشكل أكثر دقة عند الاختيار من بين الانواع المتعددة.

1-2 مساقط وقطاعات ملحقات الأنابيب

1-1-2 ملحقات الأنابيب المغلونة Galvanized Fittings, GS

تصنع الملحقات مثل الانحناءات، العكوس، التقاسيم، التقاطعات،، الخ من مادة الأنابيب نفسها، وتستخدم لأنابيب الحديد المطاوع والفولاذ المغلون ذات الأحجام الصغيرة نسبياً، وترتبط هذه التوصيلات عن طريق المسننات (اليمين) Right Angle، الشكل (1-2) يحتوي على قطاعات أمامية لبعض ملحقات الأنابيب المغلونة شائعة الاستعمال.

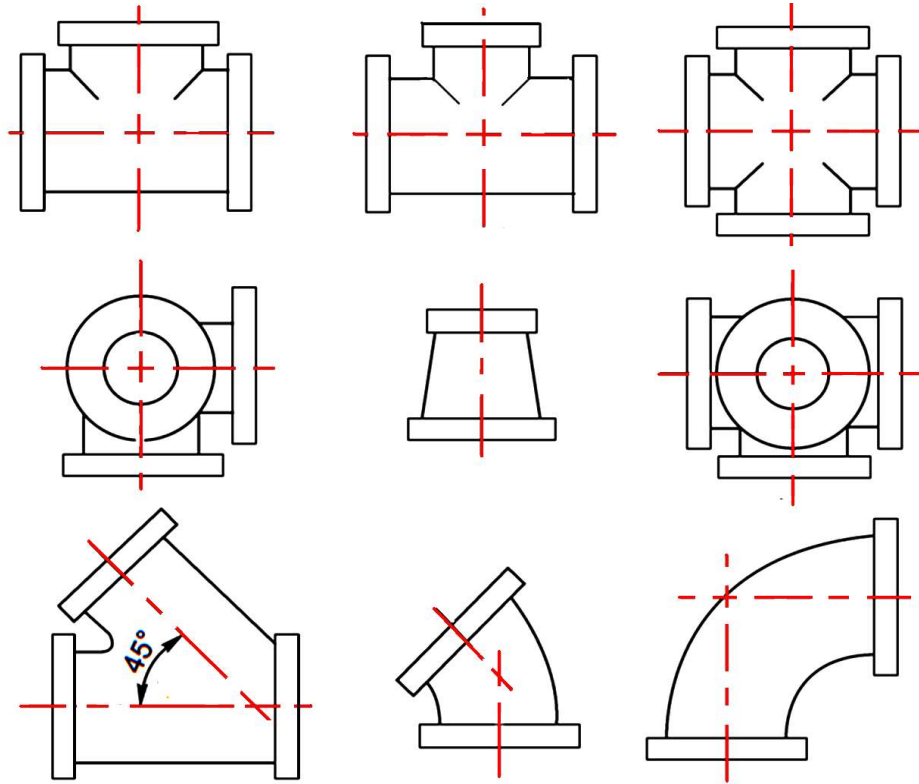


- a – Socket joint توصيلة جنبية
b – Nipple joint توصيلة مسننة
c – Bend منحنى
d – Elbow عكس
e – Tee تقسيم T
f – Cross تقسيم رباعي
g – Reducing socket جنبية مصغرة
h – Plug سدادة

الشكل 1-2 قطاعات أمامية لملحقات الأنابيب المغلونة. (لوحة اثرائية)

2-1-2 ملحقات أنابيب حديد الزهر (الاهين) Cast Iron Fitting (CI)

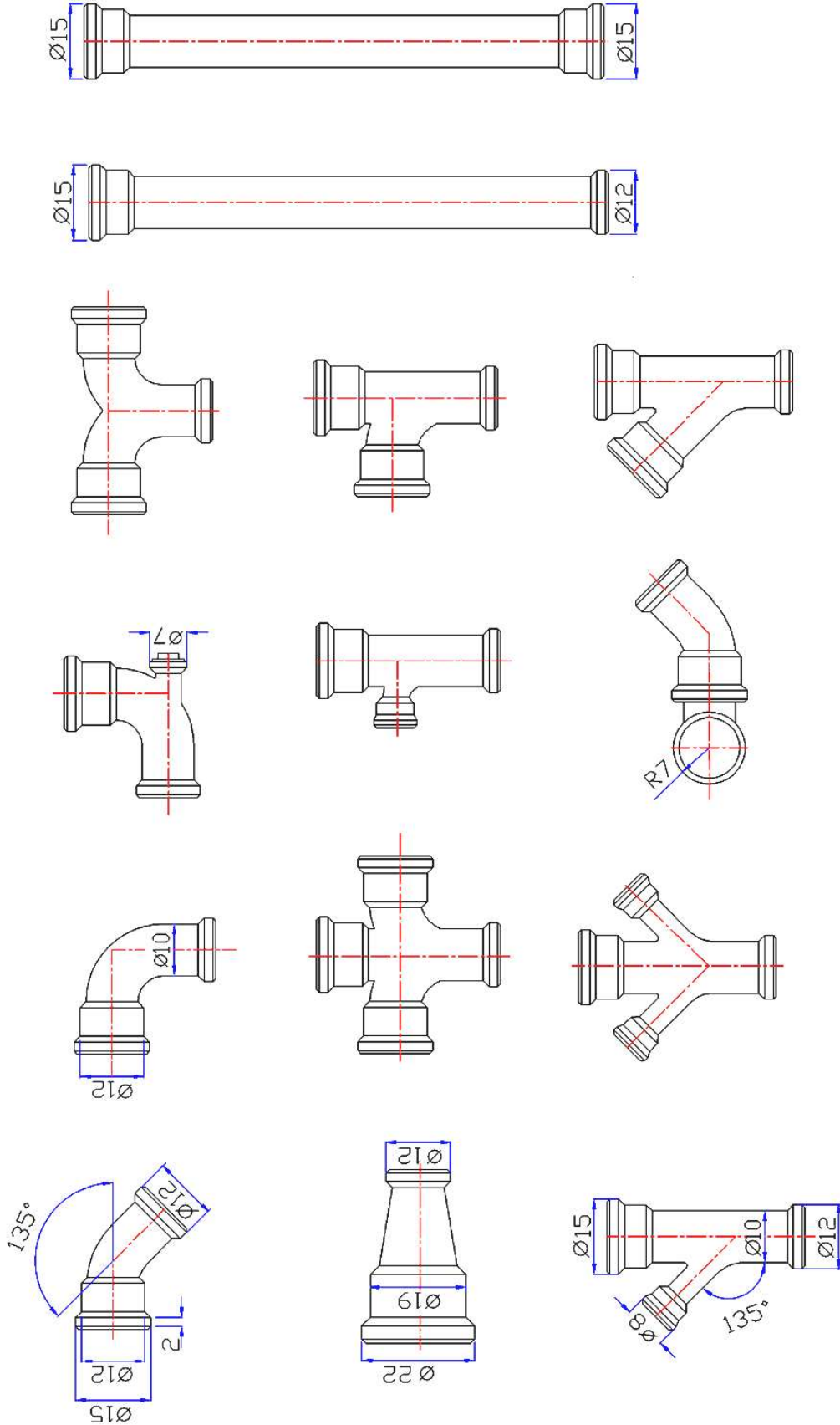
في الأنابيب المصنوعة من حديد الزهر (الاهين) يستعمل معها ملحقات تتميز أطرافها بوجود نتوء أو شفة لغرض تسهيل عمليات الشد والفتح اليدوي، أو باستعمال العدد المناسبة، وتنتج عادة بأقطار 150mm (ملم) أو 6 inches (انج) فأصغر، أما القياسات الأكبر فينصح أن تكون ذات حافات Flanges، يبين الشكل (2-2) بعضاً من هذه الملحقات وعلى الطالب تسميتها ورسمها بأبعاد ومقياس رسم مناسبين.



الشكل 2-2 مساقط أمامية لملحقات أنابيب حديد الزهر (لوحة اثرائية)

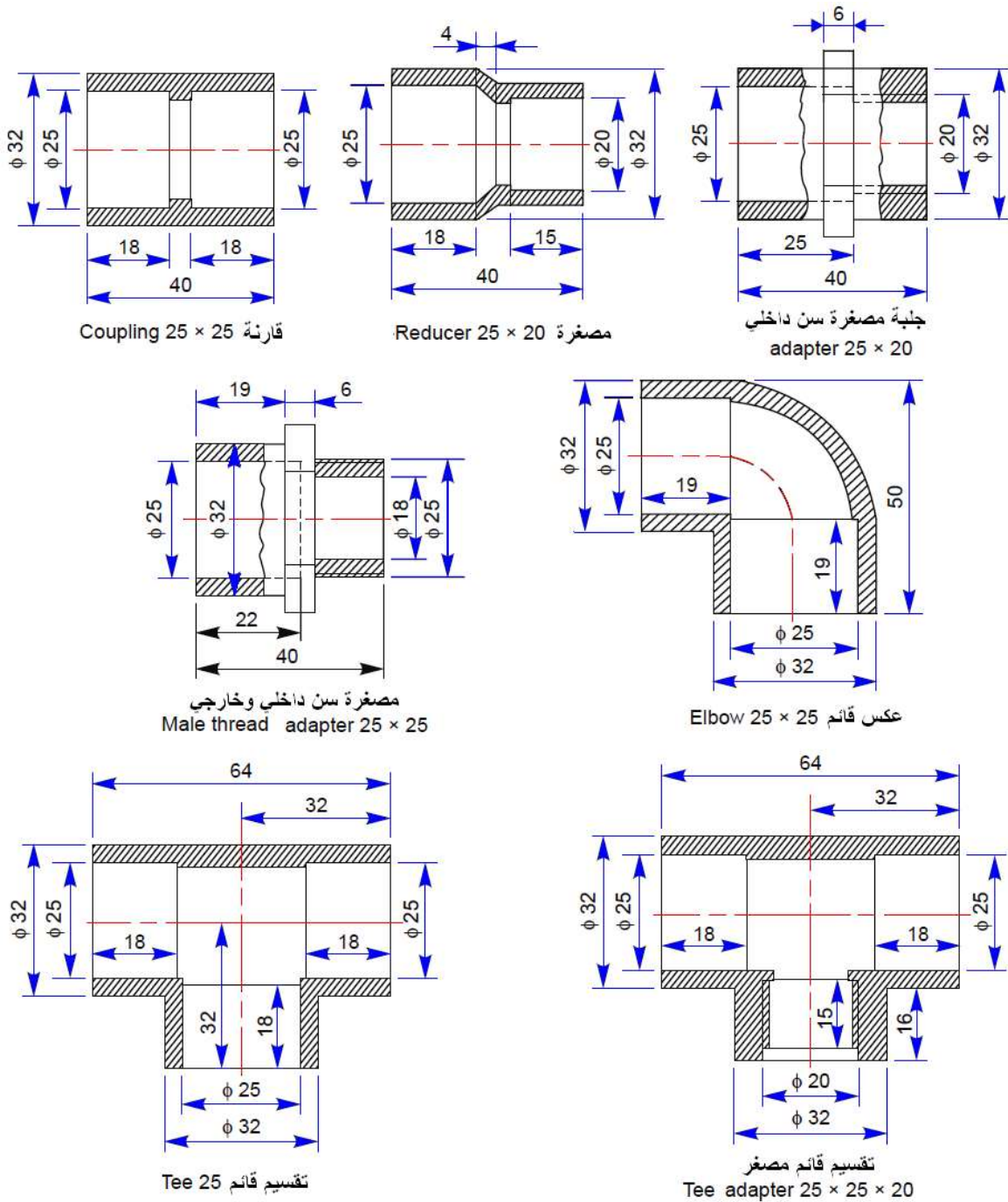
3-1-2 ملحقات أنابيب البلاستيك PVC

تستعمل الأنابيب البلاستيكية وملتقاتها على نطاق واسع في شبكات الأنابيب الداخلية والخارجية لتوزيع المياه أو تصريفها، فضلاً عن التطبيقات الصناعية والزراعية. وتصنع بأقطار مختلفة تبدأ من 20mm لتصل إلى 315mm وبموجب المواصفة العالمية ISO 4985:81، إذ تبدي أنابيب PVC سمات تميزها عن سواها كونها أكثر نعومة من الداخل لتسهيل الجريان وذات وزن خفيف ومقاومة للتآكل الكيماوي والترسبات التكلسية مما يجعلها صالحة في نقل مياه الشرب وتصريف المياه الثقيلة والخفيفة. ويبين الشكل (3-2) مساقط أمامية في ملحقات الأنابيب البلاستيكية من نوع الرأس والذيل.



الشكل 3-2 مساقط امامية لأنابيب PVC البلاستيكية وملحقاتها المختلفة. (لوحة)

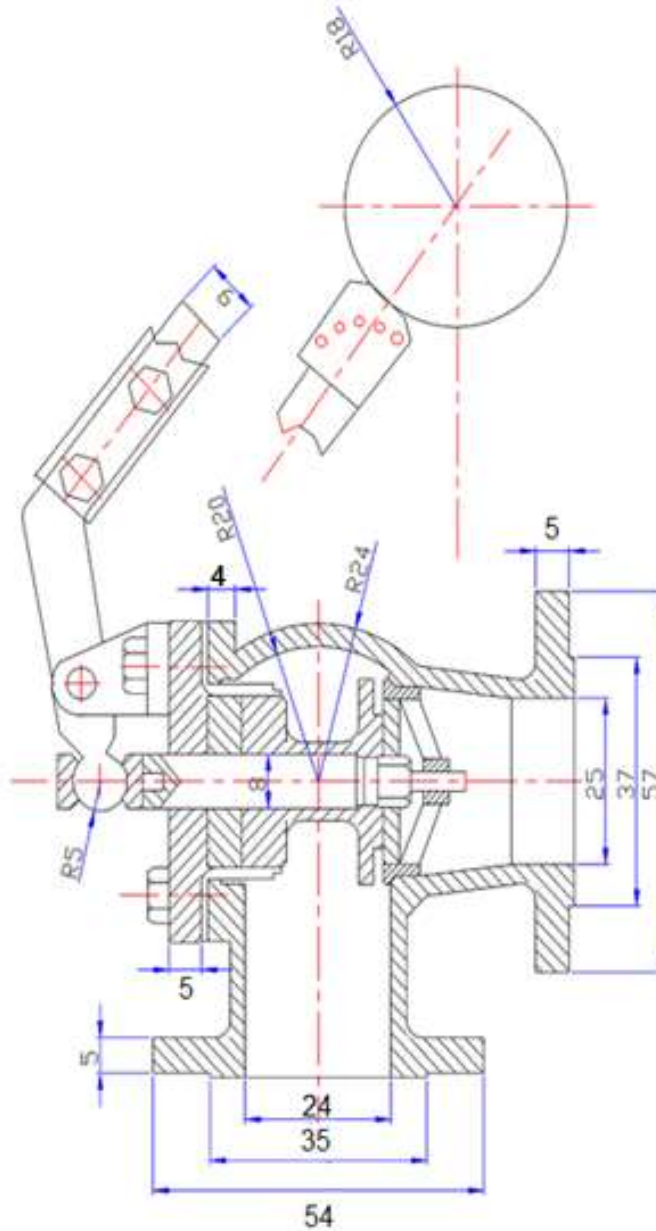
وبين الشكل (4-2) قطاعات في ملحقات الأنابيب البلاستيكية والتي يتم توصيلها عن طريق اللحام الصمغي أو الحراري.



الشكل 4-2 قطاعات أمامية في ملحقات الأنابيب البلاستيكية PVC (لوحة)

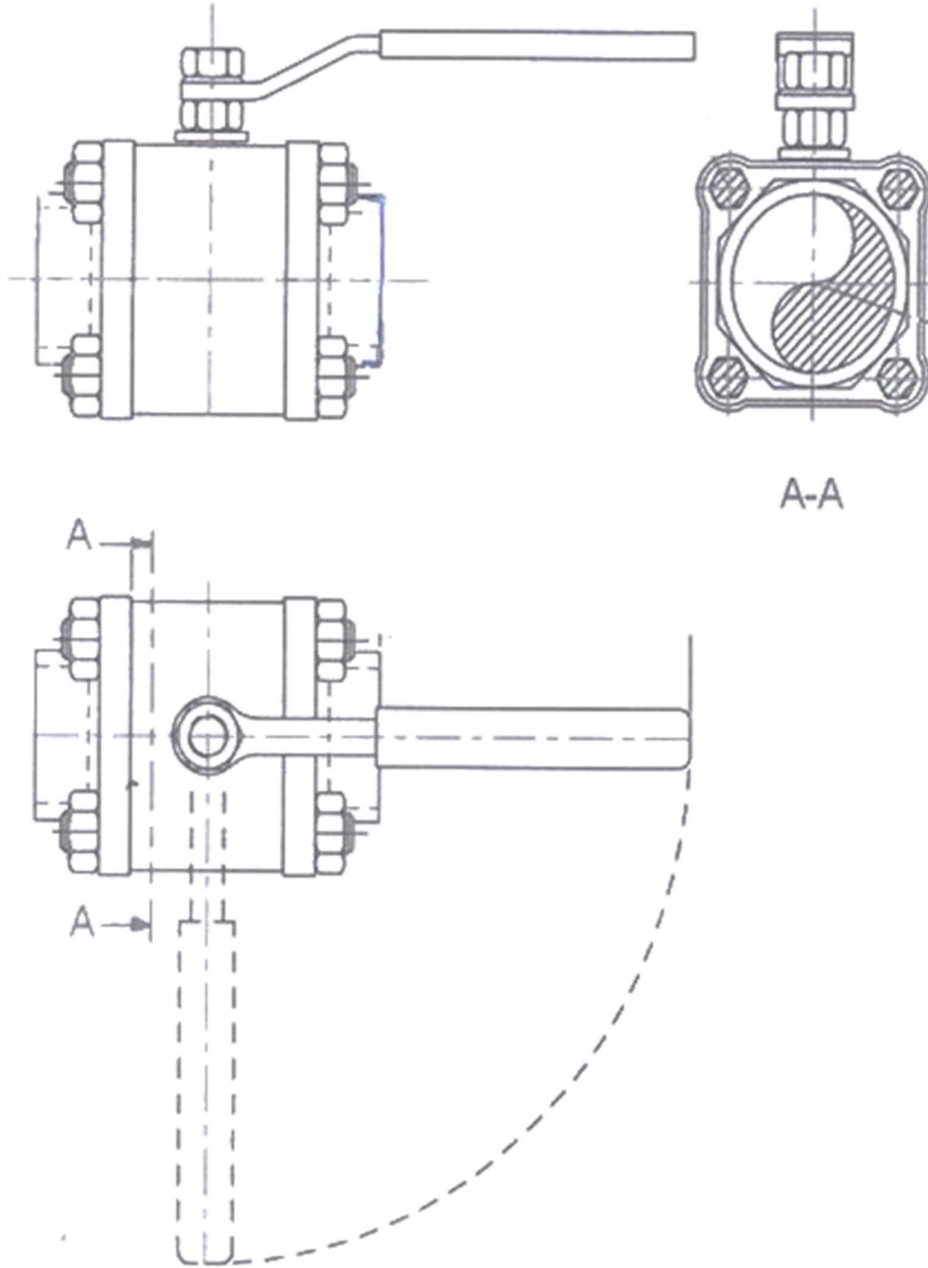
2-2 مساقط ومقاطع الصمامات

تستعمل الصمامات (Valves) للتحكم في عملية تدفق المياه داخل شبكة الانابيب عند الفتح أو الغلق لأغراض الصيانة والتصلّيح المفاجئة، وتعمل الصمامات بطريقة يدوية أو آلية، وتكون بعدة أشكال وتصاميم بحسب الغرض المطلوب منها، في شبكات المياه الخارجية أو في داخل البناية.



يبين الشكل اعلاه (2-5) قطاعا أماميا في الصمام العائم (الطوافة) والمستعمل في خزانات المياه في المباني السكنية، أو في خزانات مياه تغذية الشبكات الرئيسية في المدن.

يبين الشكل رقم (6-2) المسططين الامامي والرأسي مع القطاع الجانبي لصمام كروي (Ball Valve) يعمل عن طريق ذراع يدوي.



الشكل 6-2 المسططين الامامي والرأسي مع القطاع الجانبي لصمام كروي. (لوحة)

اسئلة وتمارين الفصل

- 1- بمقياس رسم مناسب، ارسم الأجزاء المبينة في الشكل (2-3)، مع وضع الأبعاد وتسمية كل جزء.
- 2- بمقياس رسم مناسب، ارسم القطاعات الأمامية لملحقات وتوصيلات الأنابيب البلاستيكية PVC والمبينة في الشكل (2-4)، مع وضع الأبعاد وتسمية كل جزء.
- 3- بمقياس رسم مناسب، ارسم المساقط الثلاثة للصمام الكروي والمبين في الشكل (2-6)، مع وضع الأبعاد كافة.

ملاحظة: يوضع الشكل في ورقة الأسئلة من غير تسميات.

الفصل الثالث

رسم مخططات

شبكات تغذية وتوزيع المياه

أهداف الفصل الثالث

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن يرسم

- أنظمة شبكات توزيع المياه في المدن.
- خزانات المياه في شبكة توزيع المياه في المدن.
- شبكة مياه بطريقة الخط المزدوج.
- أنواع وصلات ربط الأنابيب.
- مخططات الوصلات المنزلية مع شبكة المياه الرئيسية.
- قطاعات في غرف تفتيش صمامات شبكة المياه.
- مخطط جهاز تنقية مياه الشرب.

تمهيد

تشمل شبكة توزيع المياه العامة أنابيب المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لإمداد المباني بالمياه بالمعدلات المطلوبة والضغط المناسب وتشمل هذه الشبكة جميع القطع والصمامات الخاصة بتنظيم اتجاه وضغط المياه، ويتم تغذية المباني عن طريق توصيل شبكة المياه الداخلية لها بشبكة المياه العامة، والتي تكون عادة مدفونة تحت شوارع المدينة مع باقي الشبكات الأخرى (الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، مياه الأمطار، ... الخ) إذ توصل عبر أنابيب فرعية تعرف بأنابيب التغذية، وتتصل عن طريق وصلات مرنة أو صلبة.

1-3 شبكات الأنابيب Piping Networks

تعد شبكات توزيع المياه من أهم المرافق الخدمية وجزء مهم من البنية التحتية الأساسية التي تحتاجها المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتتكون شبكات المياه من الأجزاء الآتية: -

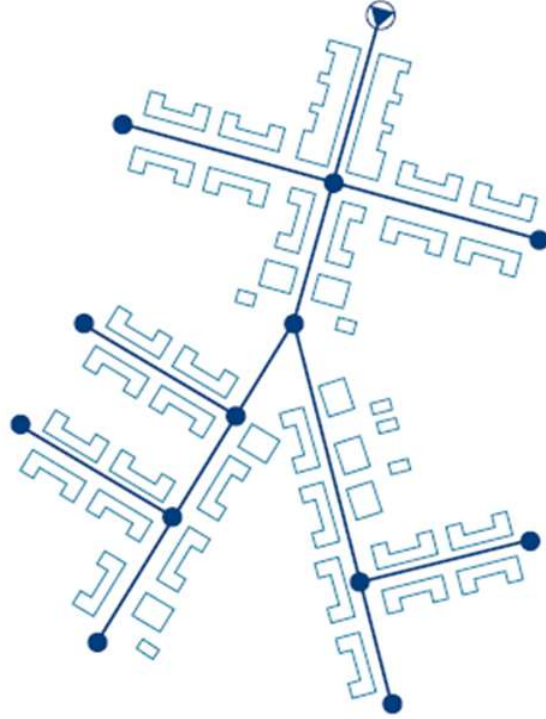
1. خطوط التغذية الرئيسية Main Feeders Lines: تستعمل لنقل المياه من محطات الضخ الى الخزانات العلوية ومن الخزانات العلوية الى الأجزاء المختلفة للمنطقة التي ستزود بالمياه، وتجهز بصمامات تعديل الضغط في النقاط المنخفضة وفي النقاط المرتفعة، وكذلك عند الربط مع أنابيب التوزيع اللازمة، يتم التعبير عنها بالرموز بخط سميك متصل يكتب عليها القطر ونوع المادة المصنوعة منها.
2. خطوط التغذية الفرعية Secondary Feeders Lines: تستعمل لنقل كميات المياه الكبيرة الى الأجزاء المختلفة للمنطقة التي ستزود بالمياه وتكون بشكل حلقات Loops (صغيرة نسبياً) تتصل مع الخطوط الرئيسية، يتم التعبير عنها بالرموز بخط متصل أقل سمكاً من خطوط التغذية ويكتب عليها القطر ونوع المادة المصنوعة منها.
3. خطوط التوزيع الصغيرة Small Distribution Lines: تستعمل لنقل المياه من خطوط التغذية الرئيسية والفرعية الى أنابيب المباني ومآخذ أو فوهات الحريق، يتم التعبير عنها بالرموز بخط متصل بسمك قليل ويكتب عليها القطر ونوع المادة المصنوعة منها.

(2-3) انواع انظمة التوزيع:

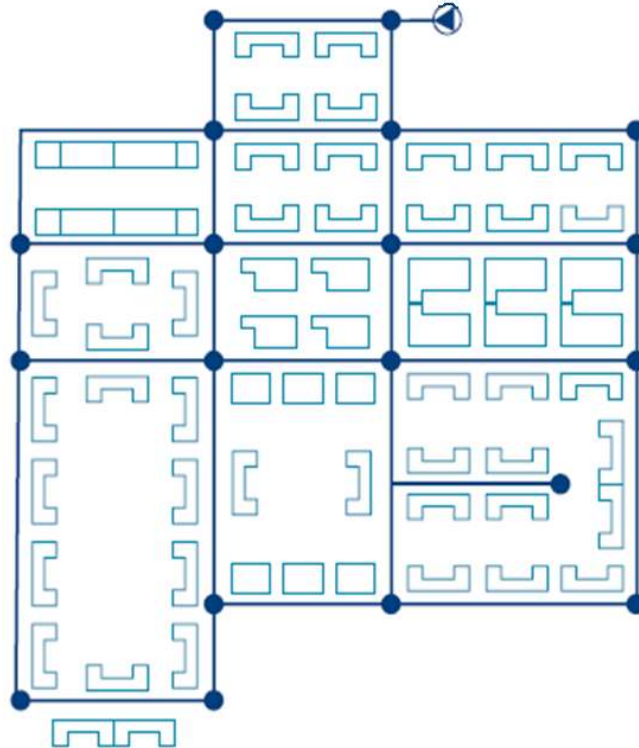
(أ) النظام المتفرّع (Branching System) ذو النهايات غير المتصلة (المفتوحة)، الشكل (1-3): تشمل خطاً رئيساً واحداً تتفرع منه خطوط فرعية غير متصلة تستعمل بالدرجة الأولى لتجهيز المجمعات السكنية الصغيرة عن طريق أنابيب متفرعة، ومن عيوبها ان المشتركين كافة سيتأثرون بأي مشكلة قد تحصل في الشبكة، وفي حالة حدوث كسر للخط الرئيس عند موقع ما تنقطع المياه عن كل المناطق بعد هذا الموقع مع تعرض الشبكة لخطر التلوث بسبب الاحتمال بأن جزءا كبيرا من الشبكة سيكون بدون ماء أثناء حالات الأعطال، فضلا عن تراكم الرواسب، بسبب ركود الماء في نهايات النظام وعدم انتظام توزيع ضغط المياه.

(ب) النظام الحلقي (أو الشبكي) Grid or Looped System، الشكل (2-3): يتكون من خط رئيس يحيط بالمدينة او المنطقة ويتفرع منه الخطوط الفرعية لتتصل مع بعضها، ويمكن أن تكون كما في رقعة الشطرنج (النوع المغلق) تسيطر على كل منطقة مجموعة صمامات، وتتميز بكونها أكثر تكلفة لكن إدارة الشبكة أكثر مرونة، ففي حالة حدوث كسر عند أي موقع بالخط الرئيس يتم اصلاحه بدون انقطاع المياه عن الجهة المستفيدة (السكان)، إذ يجهز المستهلكون من أكثر من اتجاه واحد. يتيح

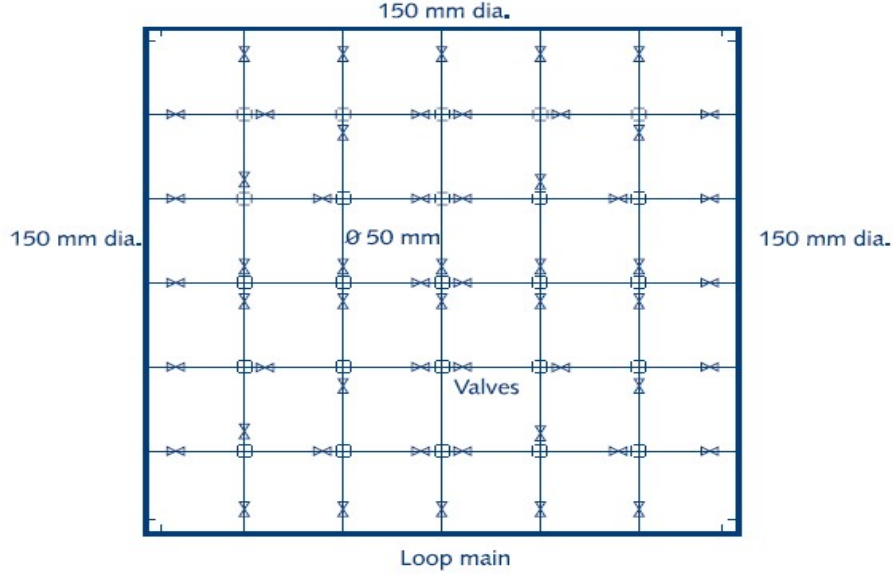
هذا النوع التحكم بتدفق المياه عند حصول الأعطال فأي عطل في خط يمكن حصره ولا يتأثر بقية المشتركين، فضلا عن توزيع منتظم لضغط المياه في الشبكة، الشكل (3-3).



الشكل 3-1 يوضح نظام التوزيع المتفرع للمياه في المدن. (لوحة)

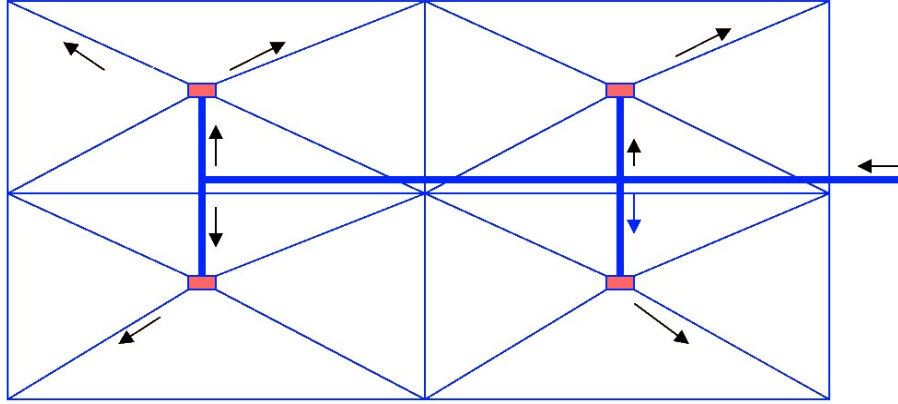


الشكل 3-2 يوضح نظام التوزيع الحلقي للمياه في المدن. (لوحة)



الشكل 3-3 شبكة توزيع المياه من النوع المغلق (لوحة)

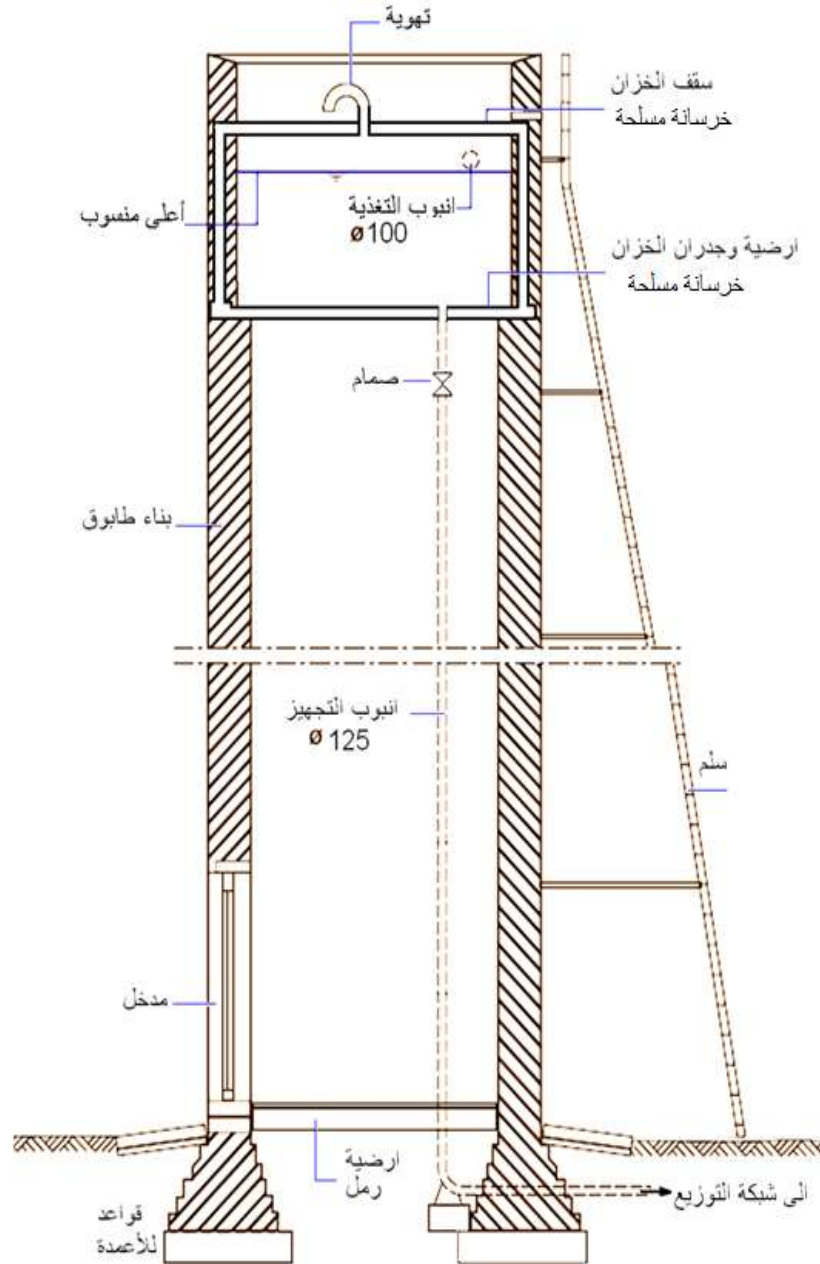
ج) النظام القطري (الشعاعي) Radial System، الشكل (3-4) يتم تقسيم المدينة على عدة مناطق ويوضع خزان خدمة عالي في مركز كل منطقة. يتم توصيل المياه من محطة التنقية إلى الخزانات ومنها إلى السكان، وتعد من أكثر الطرائق تكلفة وأكثر الطرائق حاجة إلى إدارة منتظمة ولكنها تتميز بضمان توزيع منتظم للضغوط داخل المدينة، وعدم التأثير بانقطاع التيار الكهربائي.



الشكل 3-4 شبكة توزيع مياه من النوع القطري (لوحة)

بعد اختيار مخطط التجهيز التمهيدي (أن يعتمد ضغط الماء في الشبكة على الانسياب أو بفعل ضغط المضخات) ونوعية تخطيط الشبكة (متفرّع / مغلق) بمكوناته الرئيسية، تحدد منطقة التوزيع وتقسّم على عدد من مناطق الطلب طبقاً لتضاريس المنطقة وعدد سكانها (تصنيف استعمال الماء بحسب طبيعة الأرض وكثافة السكان وطبيعة الاستعمال)، إذ يتم تحديد مكان أو أماكن نصب خزانات المياه الرئيسية في المناطق لتوفير ضغط وديمومة في التجهيز لمياه الشرب، أو تتم المحافظة على ضغط المياه في الشبكة عن

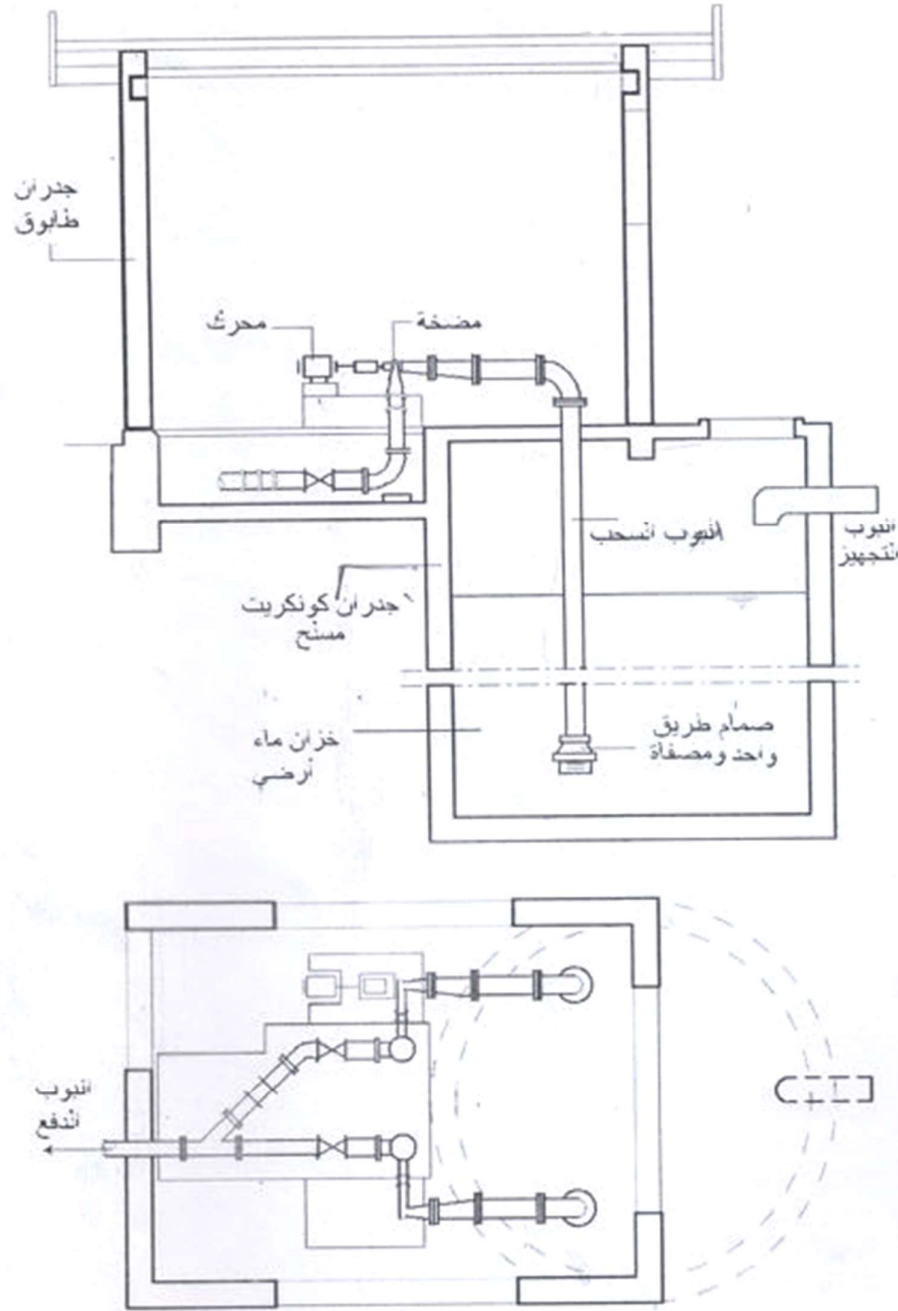
طريق نصب مضخات (مربوطة على التوازي) تأخذ المياه المجمعة في خزانات أرضية وتدفعها عبر الشبكة ، ويبين الشكل (3-5) نموذج لخزانات الخدمة (Service Reservoirs) ، والتي تصنع من الخرسانة المسلحة أو من الفولاذ المقاوم للصدأ كمستودعات لمياه الشرب ومدعمة ببناء من الطابوق أو الاسمنت المسلح أو أعمدة حديدية، وبارتفاع مناسب عن الأرض ليوفر ضغط (عمود الماء) كافٍ للمشاركين في الشبكة والى أبعد نقطة في الشبكة.



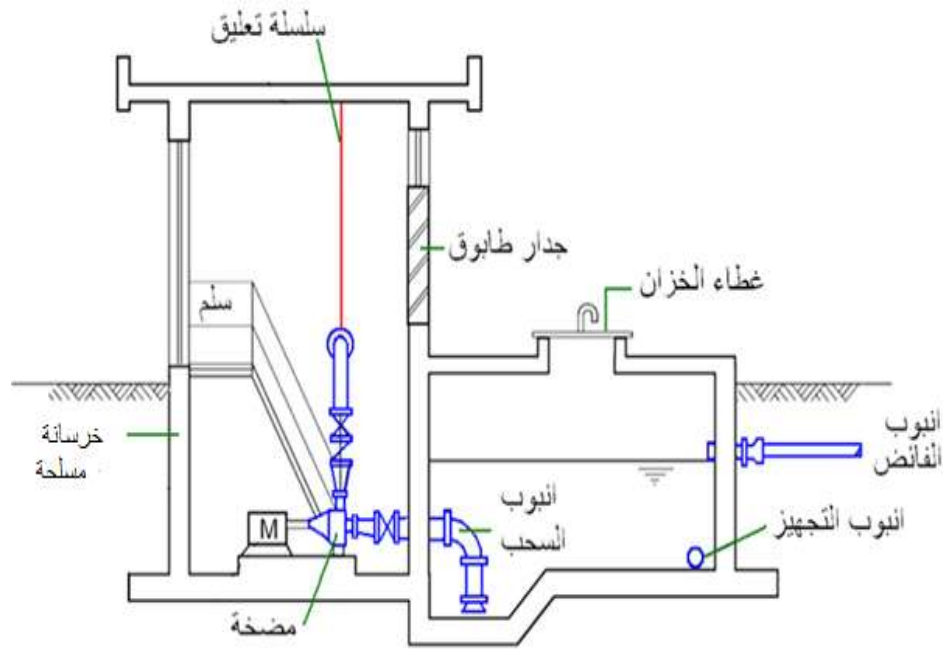
الشكل 3- 5 قطاع امامي في خزان مياه من الخرسانة المسلحة لتغذية شبكة توزيع المياه في المناطق السكنية (لوحة)

3-3 محطة الضخ Pump Station

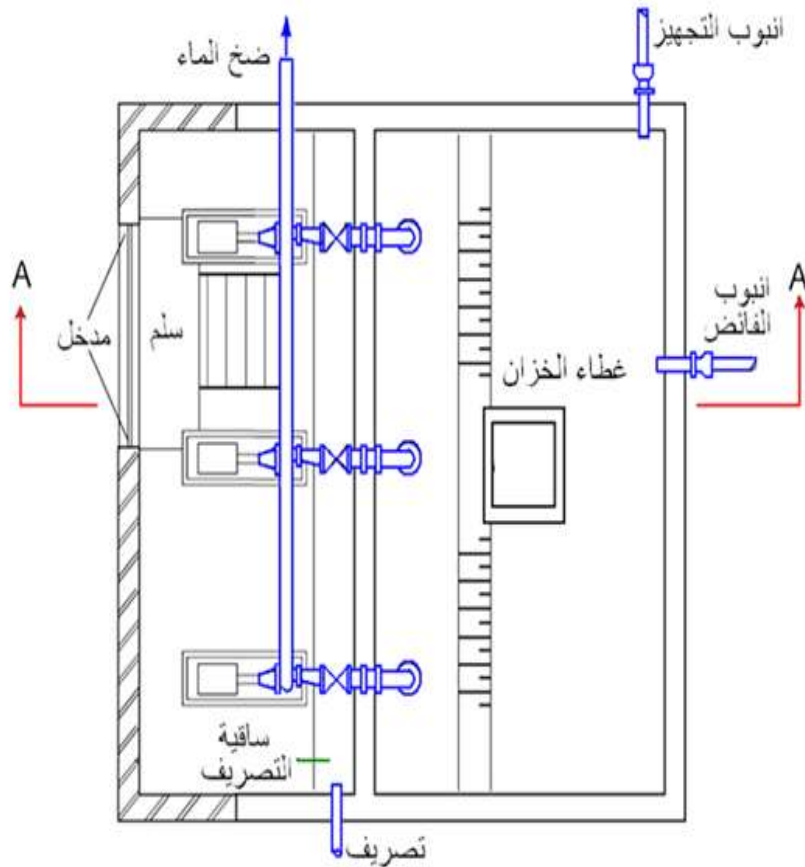
قد تكون محطات الضخ من نوع الحفرة الرطبة - Wet - (المضخات الغاطسة او المدارة عن طريق المحركات المثبتة فوق المضخة)، أو من نوع الحفرة الجافة - Dry - (مضخة مثبتة في غرفة المضخات ومعزولة عن الماء)، ويبين الشكل (3-6) والشكل (3-7) النوعين من محطات الضخ والتي تنصب على شبكة تغذية مياه الشرب.



الشكل 3-6 محطة ضخ على شبكة المياه من نوع الحفرة الرطبة (لوحة)



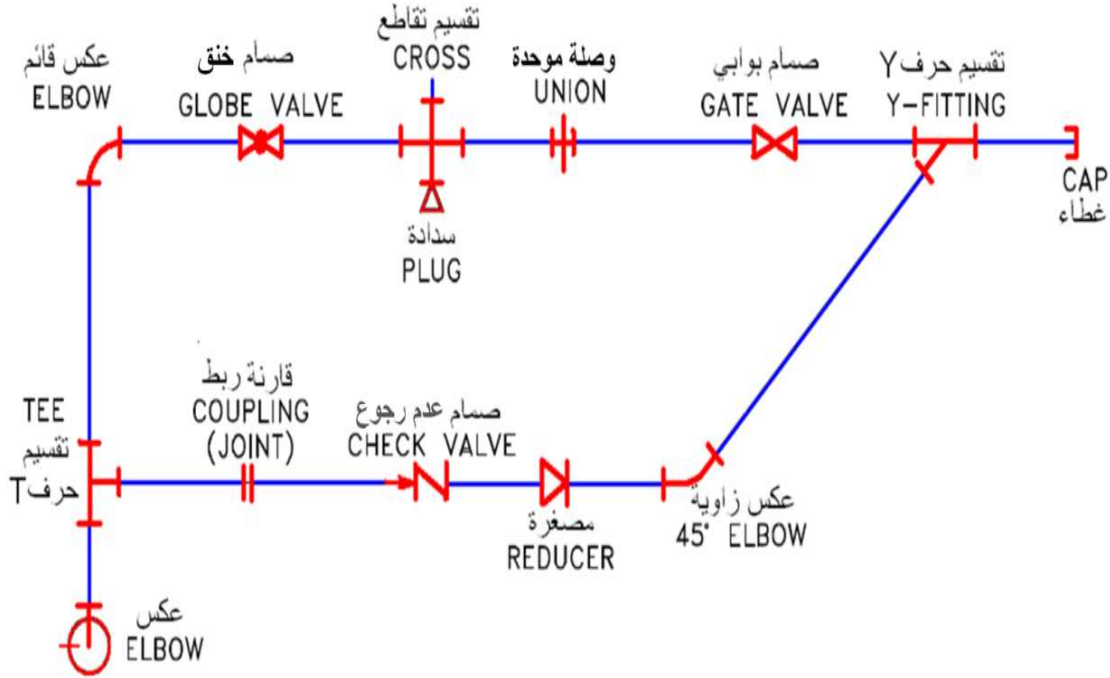
القطاع A-A



الشكل 7-3 محطة ضخ على شبكة المياه من النوع الجاف (لوحة)

3-4 تصميم الأنابيب Pipes Layout

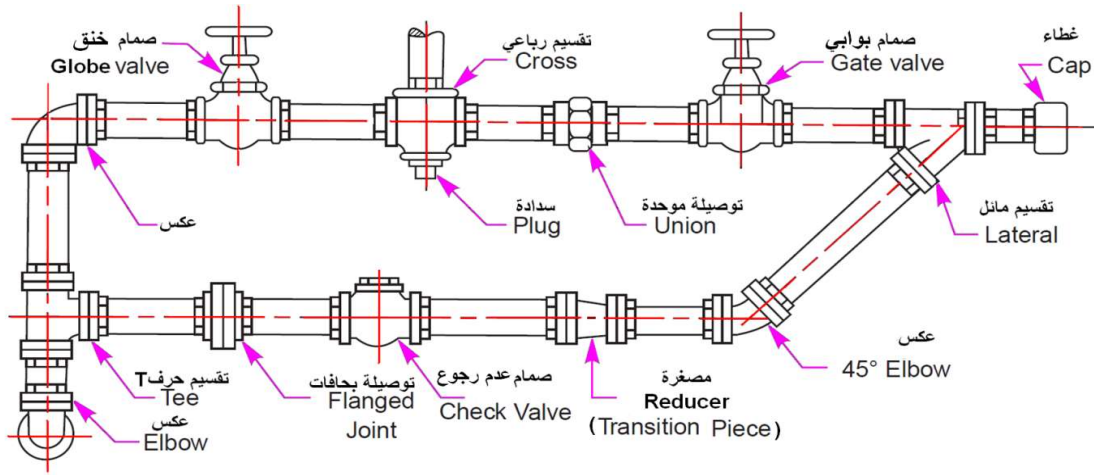
نوع من أنواع الرسوم، والذي يوضح كيفية تراكب وتطابق الأنابيب المختلفة، لتكوين نظام أو شبكة، يحتوي على الموقع وحجم واتجاه التركيبات والصمامات مع تبيان المكونات القياسية بشكل كافٍ. تستعمل صيغة مخططات الخطّ المفرد عموماً في أغلب الرسوم ومخططات الأنابيب والأجهزة Piping and Instrument Diagrams (P&IDs)، وفي الشكل (8-3) مثال يوضح تلك الحالة، إذ يكون التمثيل للأنابيب بغض النظر عن حجم الانبوب بل التركيز على الملحقات والاتجاهات للشبكة وتمثل كلها بالرموز البسيطة وتسلسل ربطها في الشبكة.



الشكل 8-3 مخطط ذو الخط المفرد لشبكة ماء بالرموز (لوحة)

تكون صيغة رسوم الخط المزدوج أو الرسم التصويري (Pictorial or Double Line) مشابهة لمخططات الأنابيب والأجهزة P&IDs المذكورة أعلاه، لكن الأجهزة تمثل كما لو أنها قد صوّرت، وهذه الصيغة نادراً ما تستعمل لكونها تتطلب جهد أكثر في تنفيذ الرسم فضلاً عن كونها لا تقدم معلومات أكثر عن طريقة تشغيل الشبكة لكنها تعليمية أكثر من كونها عملية عند التنفيذ.

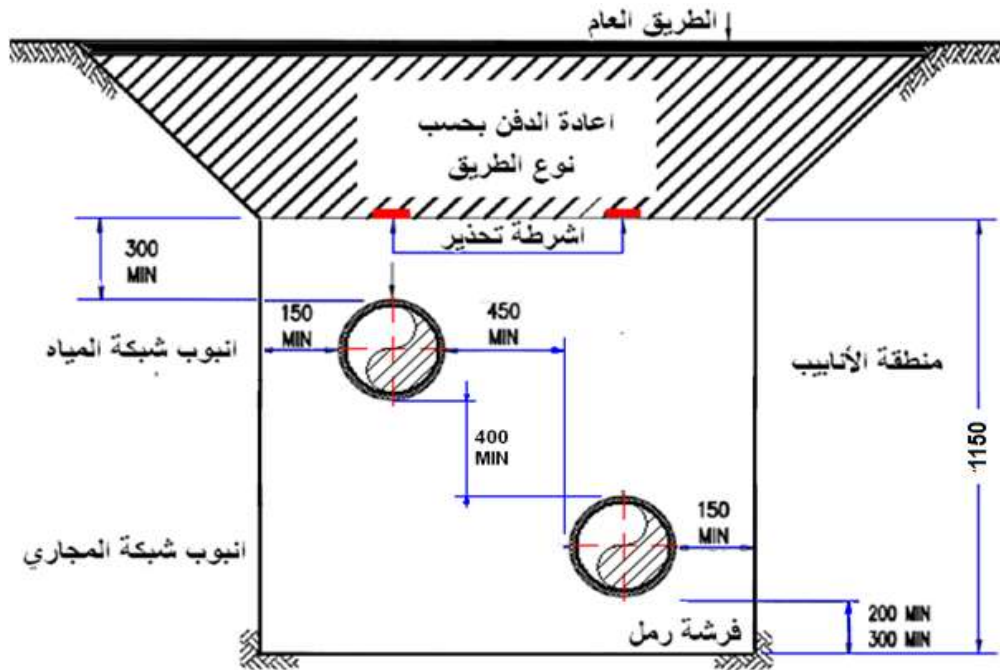
ويبين الشكل (9-3) مسقط لمنظومة انابيب مصنوعة من الحديد المغلون (GI) بنظام الخط المزدوج وللمنظومة نفسها الواردة في الشكل السابق، وترسم اللوحة باختيار قطر الأنابيب 25mm، ونلاحظ طريقة تمثيل الاسنان في نهايتي كل انبوب بشكل خطين متوازيين للدلالة على أن الربط يتم عن طريق المسننات الخارجية للأنابيب والمسننات الداخلية للوصلات أو الملحقات.



الشكل 9-3 مسقط امامي لشبكة ماء من النوع مزدوج الخطوط والمصنوعة من الحديد المغلون GI.
(لوحة)

5-3 تمديدات الأنابيب تحت الأرض

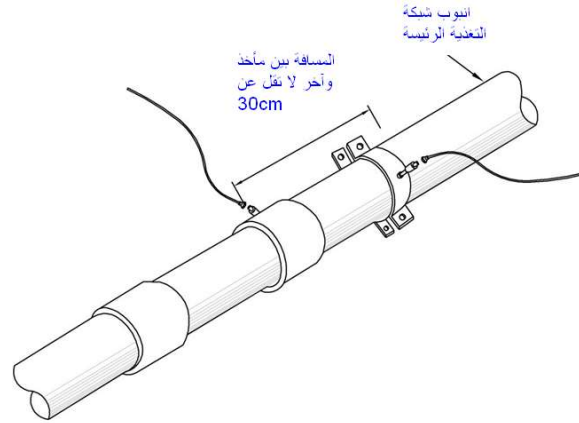
تعتمد الأنابيب الممدودة في خندق تحت الأرض على التدرج في عملية المد لغرض ضمان مقاومة شتى الأحمال فضلاً عن وزن المركبات، ويبين الشكل (10-3) الأبعاد الموصى بها للخندق والمسافات البينية بين أنبوبين مع توضيح لعمليات الدفن التي يجب ان تحتوي فرشاة الرمل عند تغطية الأنابيب على أحجار تتسبب في كسر الانابيب.



الشكل 10-3 قطاع أمامي يبين طريقة مد الأنابيب في خندق تحت مستوى الأرض (لوحة)

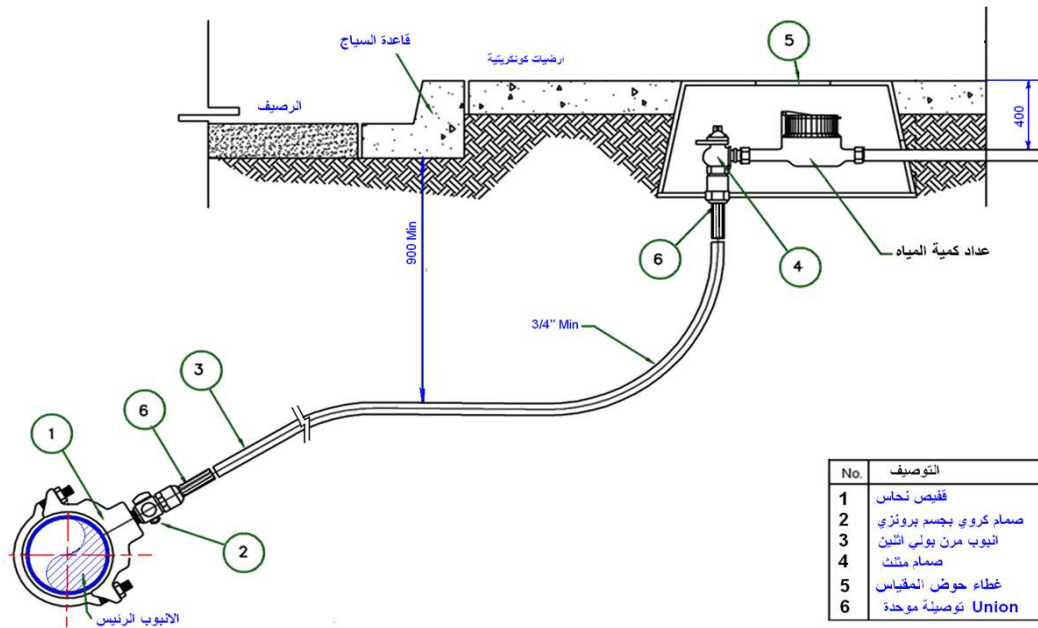
1-5-3 توصيل شبكة ماء البناية مع الشبكة الرئيسية Water Supplies

توصل المباني السكنية الى شبكة المياه عبر نظام توصيل يدعى بالتوصيلة المنزلية Household connection، الشكل (3-11)، ويتكون من عدة أجزاء كحلقة معدنية (ققيص) تحيط بالأنبوب الرئيس مع صمام وأنبوب مرن أو صلب يمد داخل خندق تحت الأرض ثم يربط مع عداد (مقياس كمية الماء المستهلك) عند دخوله للبناية ليرتبط مع خط التغذية الرئيس للمبنى.



الشكل 3-11 التوصيلة المنزلية

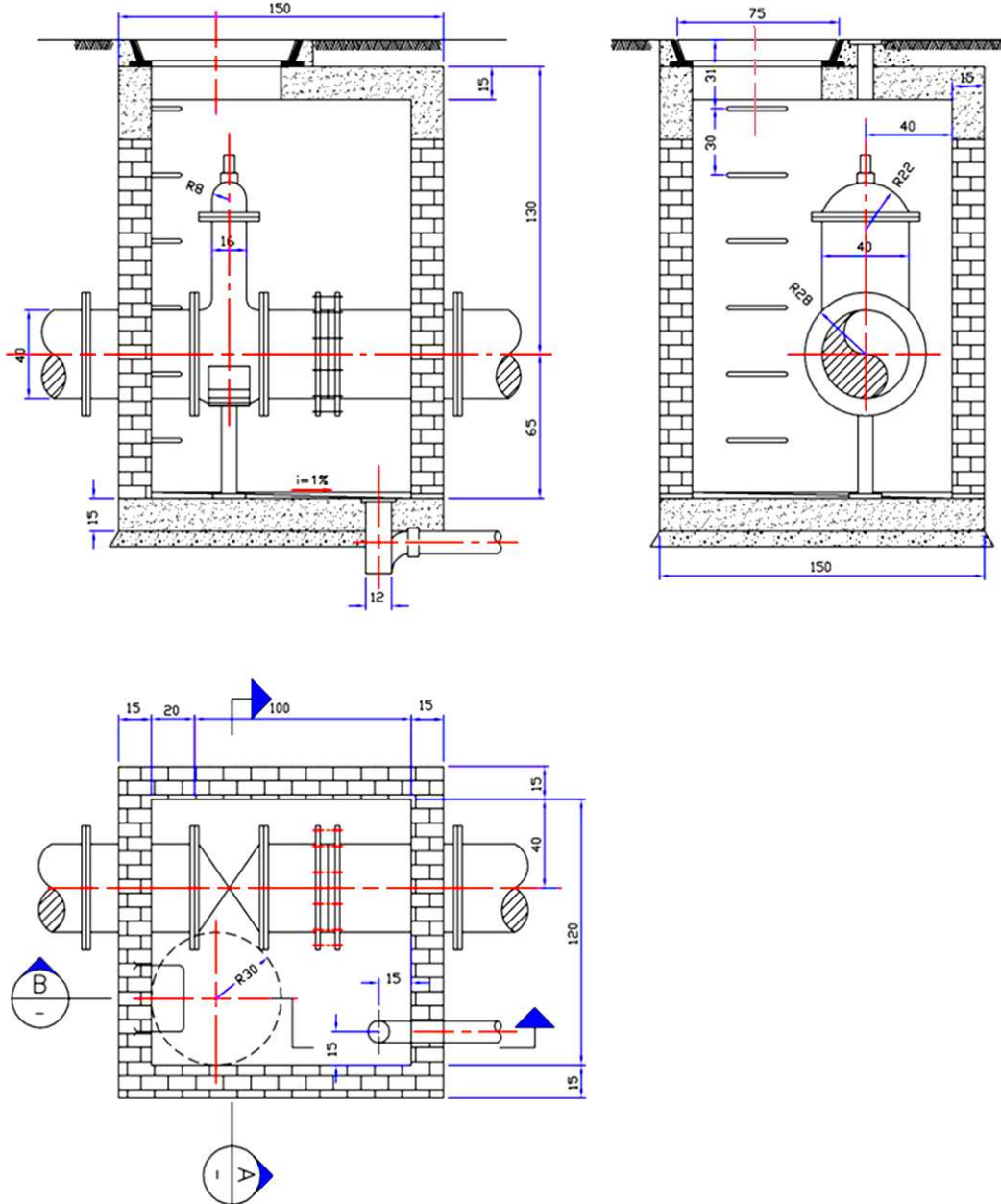
ويبين الشكل (3-12) مخطط كقطاع للتمديدات تحت الأرض للوصلة المنزلية وأجزائها الرئيسة عن طريق انبوب مرن.



الشكل 3-12 وصلة منزلية من شبكة التوزيع الرئيسة عن طريق انبوب مرن (لوحة)

2-5-3 أحواض (غرف) التفتيش لصمامات شبكة المياه

لغرض سهولة السيطرة على فتح وغلق صمامات شبكة المياه تجهز هذه الصمامات بأحواض تفتيش ذات حجم مناسب تعتمد على قطر الأنبوب وحجم الصمام، مجهزة بغطاء ذي متانة عالية يمكن رفعه للوصول الى عجلة أو عمود دوران لتدوير الصمام في عمليتي الفتح أو الغلق، ويبين الشكل (3-13) المساقط الثلاثة على شكل قطاعات لحوض تفتيش لصمام رئيس في الشبكة والأبعاد التصميمية له.



الشكل 3-13 القطاعات الثلاثة لحوض تفتيش ضمن شبكة المياه (لوحة) بمقياس رسم 2:1

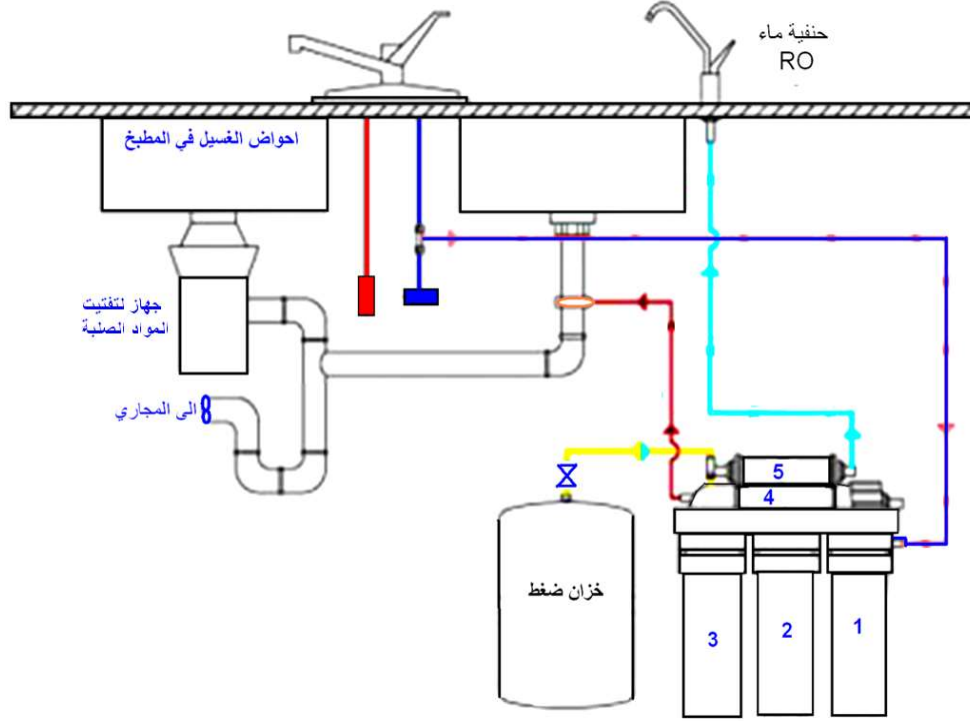
3-5-3 ربط جهاز تنقية مياه الشرب (المنزلي) RO System

نظام التناضح العكسي (Reverse Osmosis) أو (RO)، عملية معاكسة للظاهرة الطبيعية المسماة بالتناضح العكسي، إذ ينتقل الماء من المحلول الأعلى تركيزاً نحو الأدنى عبر غشاء شبه نافذ باستعمال ضغط الماء. وهي طريقة متبعة لتنقية المياه بمرورها بعدد من المراحل يفصل فيها الماء عن الأملاح والمعادن الأخرى.

يتألف الجهاز من مجموعة مرشحات تتلخص وظيفة كل مرشح في وظيفة تعرف بالمرحلة. يتألف المرشح من غشاء رقيق جداً Membrane تمر جزيئات الماء عبره نظراً لصغرهما مقارنة بمقاس مسام الغشاء بينما تحبس الجزيئات الأخرى ولا تستطيع النفاذ مع الماء عبر غشاء المرشح، في المرحلة الأولى مرشح لحجز الأتربة والصدأ والأوساخ التي يتجاوز حجم جزيئاتها 5 مايكرومتر، المرحلة الثانية والثالثة فيهما مرشحات كربونية لإزالة بعض الروائح والطعم غير المرغوب، وفي المرحلة الرابعة غشاء رقيق شديد المنع (يعرف بـ Thin Film Composite أو TFC) ووظيفته فصل الماء النقي من المواد الشائبة والتي قد يقل حجم جزيئاتها إلى 1 من 10000 من الميكررون. يستطيع هذا المرشح تنقية مياه بمعدل يصل إلى 180L (لتر) يومياً، أما المرحلة الخامسة فيمر الماء فيها خلال مرشح كربوني يمثل آخر عملية تنقية أو صقل لضمان مياه نقية وذات طعم مرغوب. يحتوي الجهاز أيضاً على خزان مضغوط بسعات مختلفة، يوجد بداخل الخزان غشاء سميك من المطاط (Diaphragm) لخزن الماء القادم عادة بعد المرحلة الرابعة وقبل الخامسة بحكم أنه أصبح نقياً بينما يوجد هواء مضغوط بين جدار الخزان الداخلي وبين الغشاء بحيث يعمل على دفع الماء إلى المرحلتين الأخيرتين عند انقطاع مصدر مياه الشرب لبعض الوقت.

توضع حنفية تمرير للمياه قبل المرحلة الأولى وحنفية أخرى لضبط مستوى الملوحة توضع عند المرحلة الرابعة، وأبواب توصيل بلاستيكية مع صمامات آلية للفتح والغلق الآلي عند امتلاء الخزان الملحق أو نقصانه وقد يحوي الجهاز أيضاً على مضخة صغيرة تعمل بتيار مستمر 24V بتيار مستمر ومحول من 220 فولت متردد أو 110V متردد إلى 24V مستمر. تستعمل المضخة في رفع الضغط اللازم لتمرير المياه في المراحل الأخيرة إذ لم يكن الضغط الحالي كافياً. في العادة تكمن قوة اندفاع الماء خلال المراحل في ارتفاع منسوب المياه المنزلية أو الخزان الذي تتدفق منه المياه ولكن عندما يكون هذا الارتفاع أقل من 10m يصبح مفعول الاندفاع بفعل الجاذبية ضعيفاً ويعمل مفتاح استشعار الضغط على تشغيل المضخة لرفع الضغط للمستوى المطلوب.

ويبين الشكل (3-14) مخطط لمكونات جهاز تنقية المياه بنظام التناضح العكسي، ذو خمسة مراحل.



الشكل 3-14 جهاز تنقية المياه RO خمسة مراحل (لوحة)

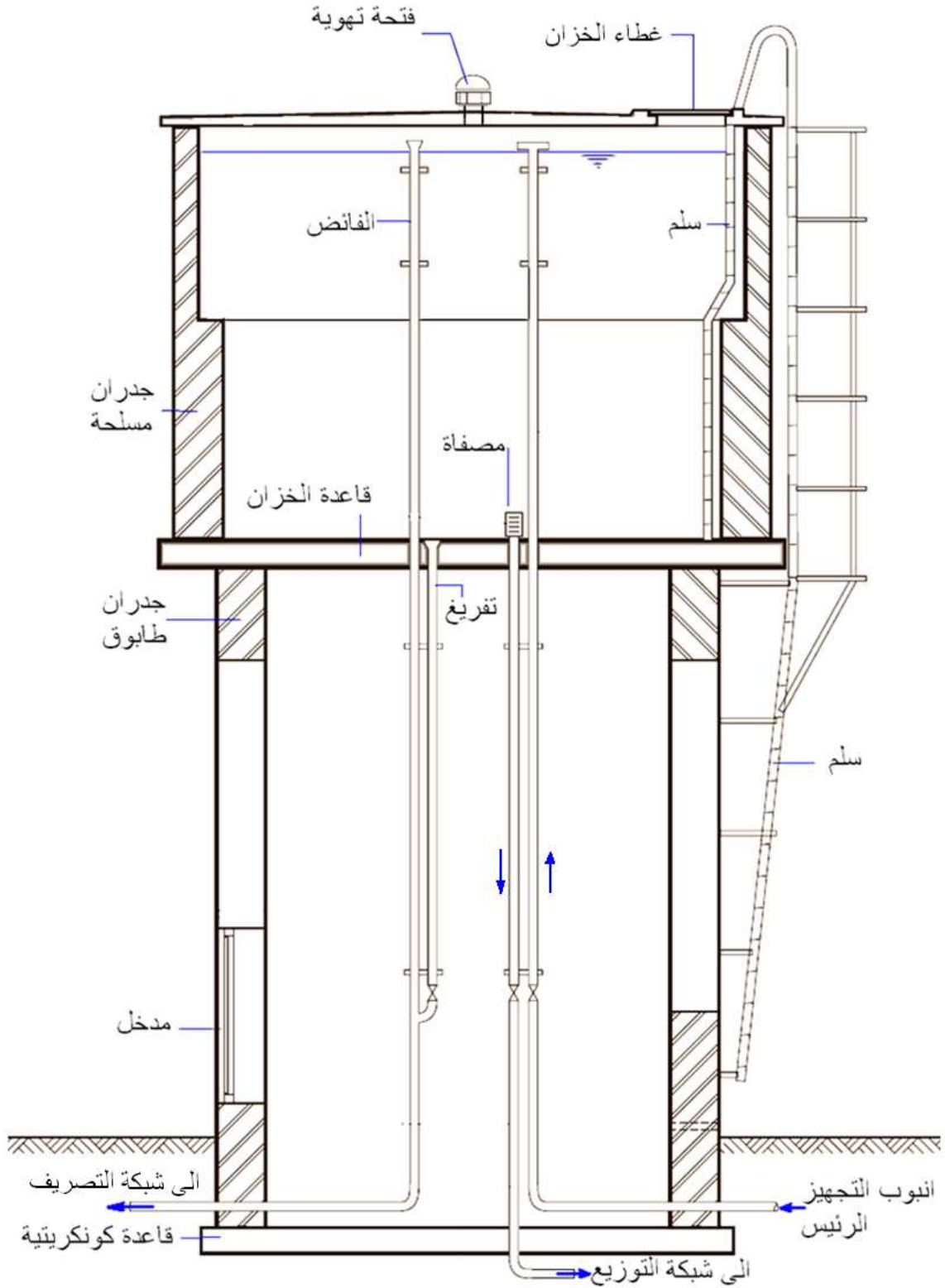
اجزاء المرشح :

- 1) مرشح لحجز الاتربة والصدأ والاوزاخ.
- 2) مرشحات كربونية اولية.
- 3) مرشحات كربونية اولية.
- 4) غشاء رقيق شديد المنع.
- 5) مرشح كاربوني نهائي.

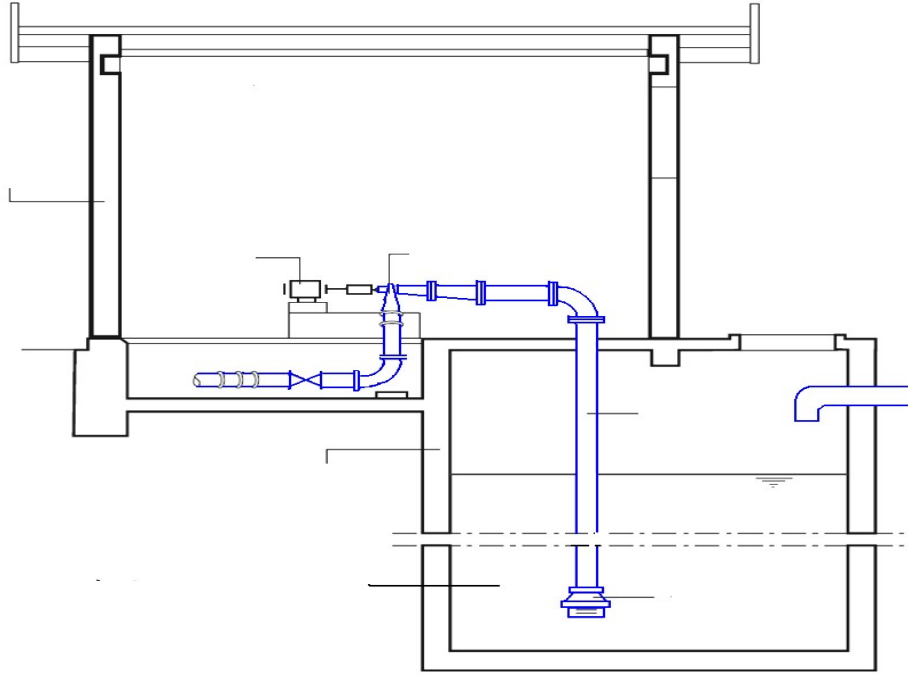
أسئلة وتمارين الفصل

- 1 - بمقياس مناسب إرسم انظمة توزيع المياه في المدن وكما يأتي: - نظام التوزيع الحلقي، نظام التوزيع المتفرع، النوع المغلق، والنوع القطري، مع بيان اتجاه مرور الماء في كل نظام.
- 2 - بمقياس رسم 1:1، ارسم القطاع الأمامي لخزان تغذية شبكة المياه المستعمل في المدن مع وضع التسميات والأبعاد كافة، والمبين في الشكل (3-5). تؤخذ الأبعاد من الرسم.
- 3 - بمقياس رسم 1:1، ارسم القطاع الأمامي لخزان تغذية شبكة المياه المستعمل في المدن مع وضع التسميات والأبعاد كافة، والمبين في الشكل (3-15). تؤخذ الأبعاد من الرسم.
- 4 - يمثل الشكل (3-16) قطاعا اماميا لمحطة ضخ المياه من النوع الرطب، بمقياس رسم 1:1، ارسم القطاع الامامي والمسقط الأفقي للمحطة مع وضع الابعاد وإضافة التسميات المؤشرة، تؤخذ الأبعاد من الشكل (3-6).
- 5 - يمثل الشكل (3-17) قطاعا اماميا لمضخة ضخ المياه من النوع الجاف، بمقياس رسم مناسب، ارسم القطاع الامامي والمسقط الأفقي للمحطة مع وضع الابعاد وإضافة التسميات المؤشرة، تؤخذ الأبعاد من الشكل (3-7).
- 6 - بمقياس رسم مناسب، ارسم شبكة المياه بطريقة الخط المزدوج وطريقة الخط المفرد (الرموز) مع تسمية الأجزاء لكل من الشبكات (A,B) المبينة في الشكل (3-18).
- 7 - بمقياس رسم مناسب، ارسم قطاعا اماميا يمثل طريقة مد الأنابيب في خندق تحت الأرض والمبينة في الشكل (3-10)، مع وضع الأبعاد الضرورية
- 8 - بمقياس رسم مناسب، ارسم مخططا يبين وصلة منزلية من شبكة المياه عن طريق الأنبوب المرن والمبينة في الشكل (3-12)، مع وضع الأبعاد كافة.
- 9 - بمقياس رسم مناسب، ارسم القطاعات الثلاثة لغرفة تفتيش الصمام ضمن شبكة المياه الرئيسة والمبينة في الشكل (3-13)، مع وضع الأبعاد كافة.
- 10 - بمقياس رسم مناسب، ارسم جهاز تنقية مياه الشرب RO (ذو خمسة مراحل) والمبين في الشكل (3-14)، مع وضع تسميات الأجزاء وتعيين اتجاه جريان المياه، تؤخذ الأبعاد من الرسم.
- 11 - بمقياس رسم مناسب، ارسم جهاز تنقية مياه الشرب RO والمبين في الشكل (3-19)، مع تنظيم جدول بأرقام وتسميات الأجزاء وتعيين اتجاه جريان المياه، تؤخذ الأبعاد من الرسم.

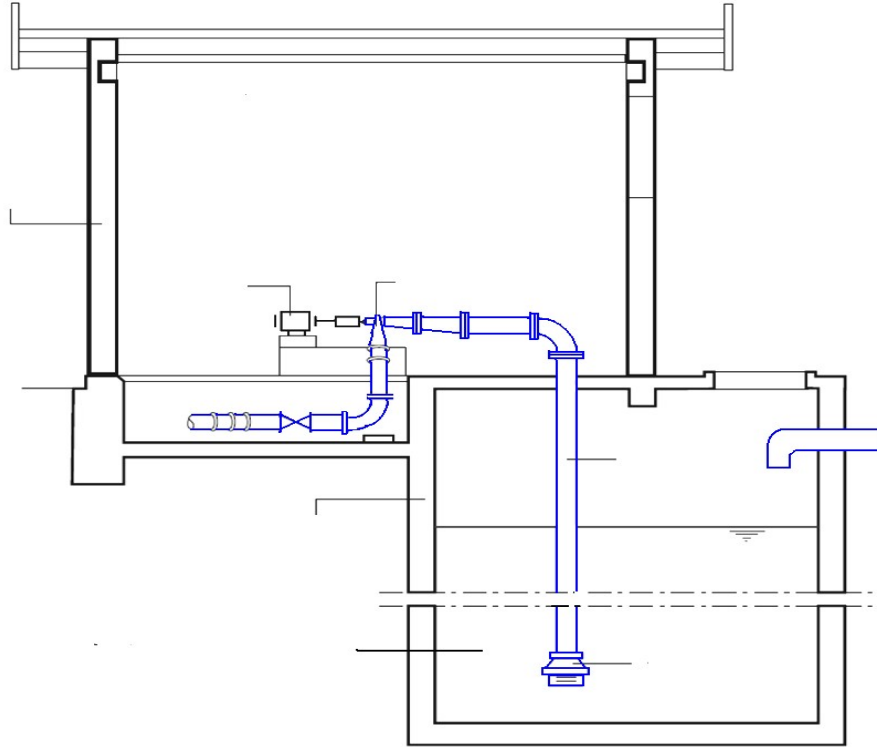
ملاحظة: تحذف التسميات من ورقة الأسئلة.



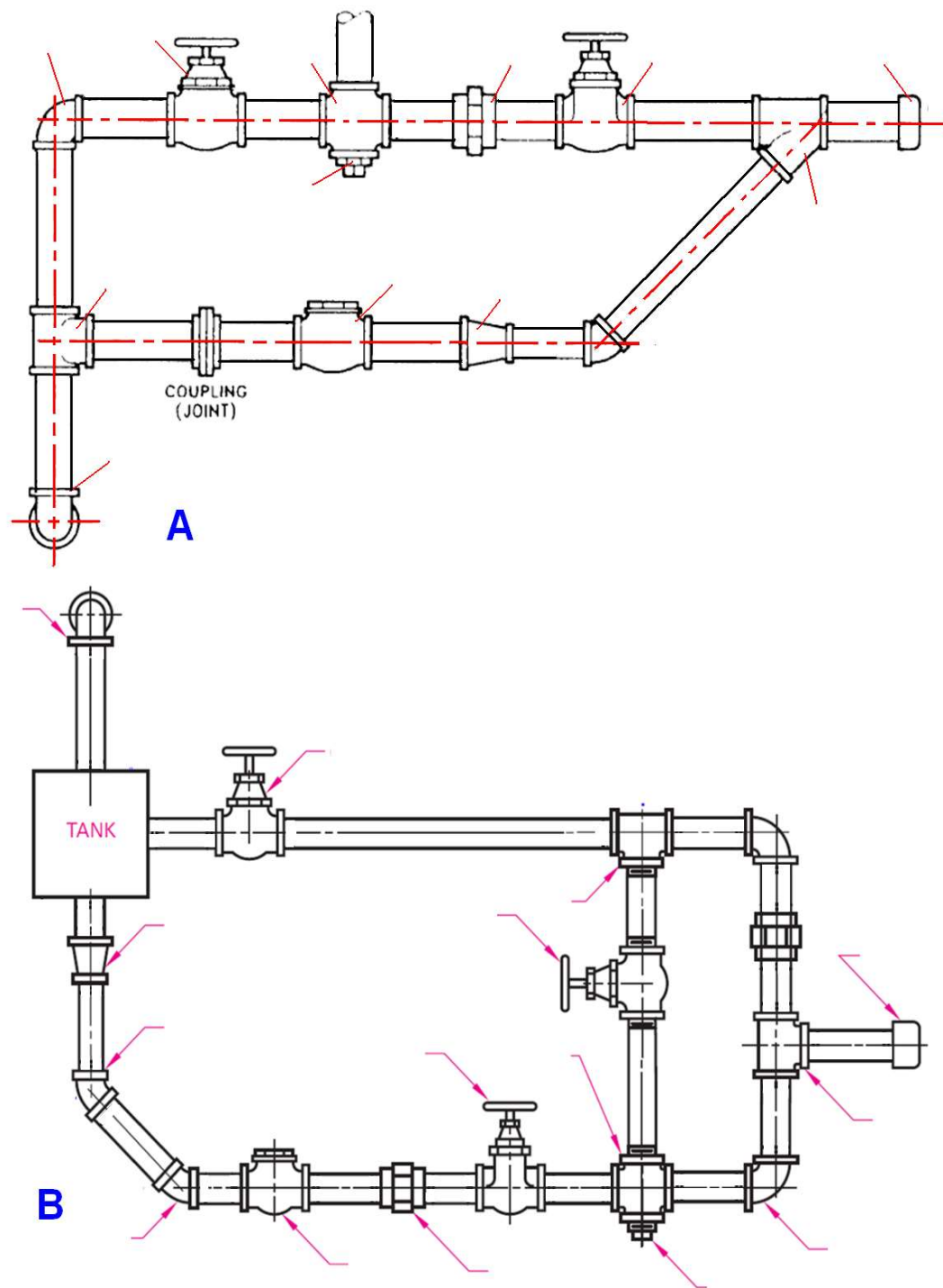
الشكل 3-15 قطاع أمامي في خزان ماء لتغذية شبكة المياه في المدن (لوحة)



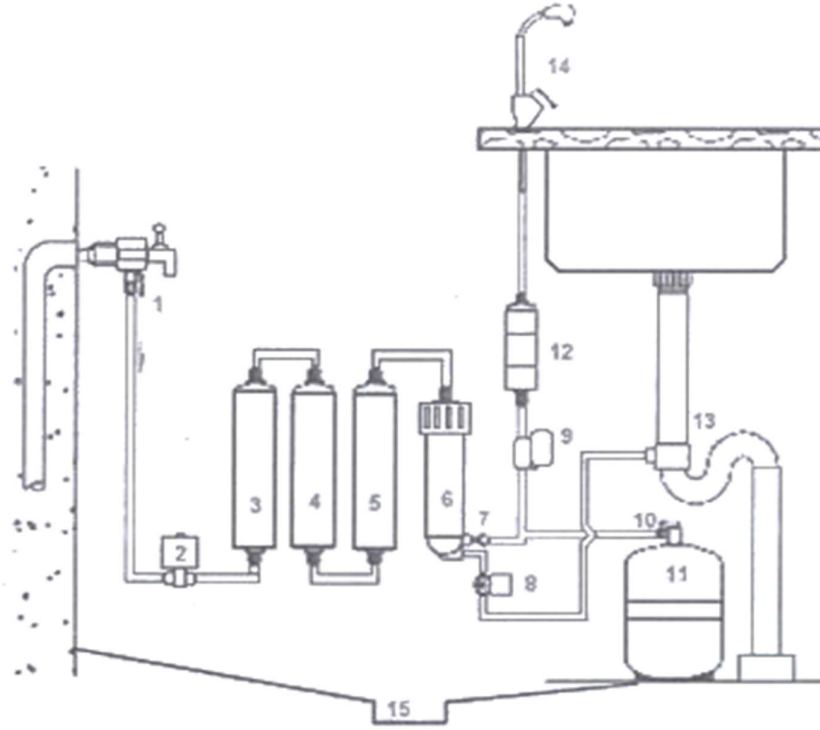
الشكل (3-16) القطاع الامامي لغرفة الضخ من النوع الرطب (لوحة)



الشكل (3-17) القطاع الامامي لغرفة الضخ لغرفة الضخ من النوع الجاف (لوحة)



الشكل 18-3 شبكات مياه رسمت بصيغة الخط المزدوج. (لوحتين)



الشكل 3-19 منظومة تنقية الماء بطريقة التناضح العكسي والمكونة من الأجزاء الآتية: -

(1) منطقة ربط مصدر المياه. (2) صمام كهربائي مفتوح طبيعياً (Normally Open 3) مرشح العكارة (4) مرشح الكربون المنشط (5) مرشح الكربون المنشط (6) غشاء التناضح (7) صمام عدم الرجوع (8) منظم ماء الغسل (9) منظم الضغط (10) مدخل المياه إلى الخزان (11) خزان الضغط (12) إضافة مرشح الكربون المنشط: يزيل النكهات أو الروائح المكتسبة من الخزان (13) انبوب للصرف الصحي (14) حنفية مياه RO (15) مجرى للمياه الناتجة عن النضح أو أعمال الصيانة (لوحة)

الفصل الرابع

الملحقات الصحية

وطرائق توصيلها مع الشبكة

Sanitary Fixtures & Methods of Connection with the Network

أهداف الفصل الرابع

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن يرسم:

- رموز الأجهزة والملحقات الصحية.
- انظمة تغذية الأجهزة الصحية بالمياه.
- خزانات المياه في المباني السكنية بطريقة الخط المفرد والخط المزدوج.
- توزيع المياه بنظام البكس.
- مساقط أفقية للأجهزة الصحية وتوصيلاتها مع شبكة الصرف الصحي.
- مقاطع أمامية لشبكات الصرف الصحي في الأبنية متعددة الطوابق.
- مخططات التصريف إلى شبكة المجاري العامة.
- مقاطع في منهولات تجميع أنابيب الصرف الصحي.
- شبكة صرف صحي معلقة في السقف.

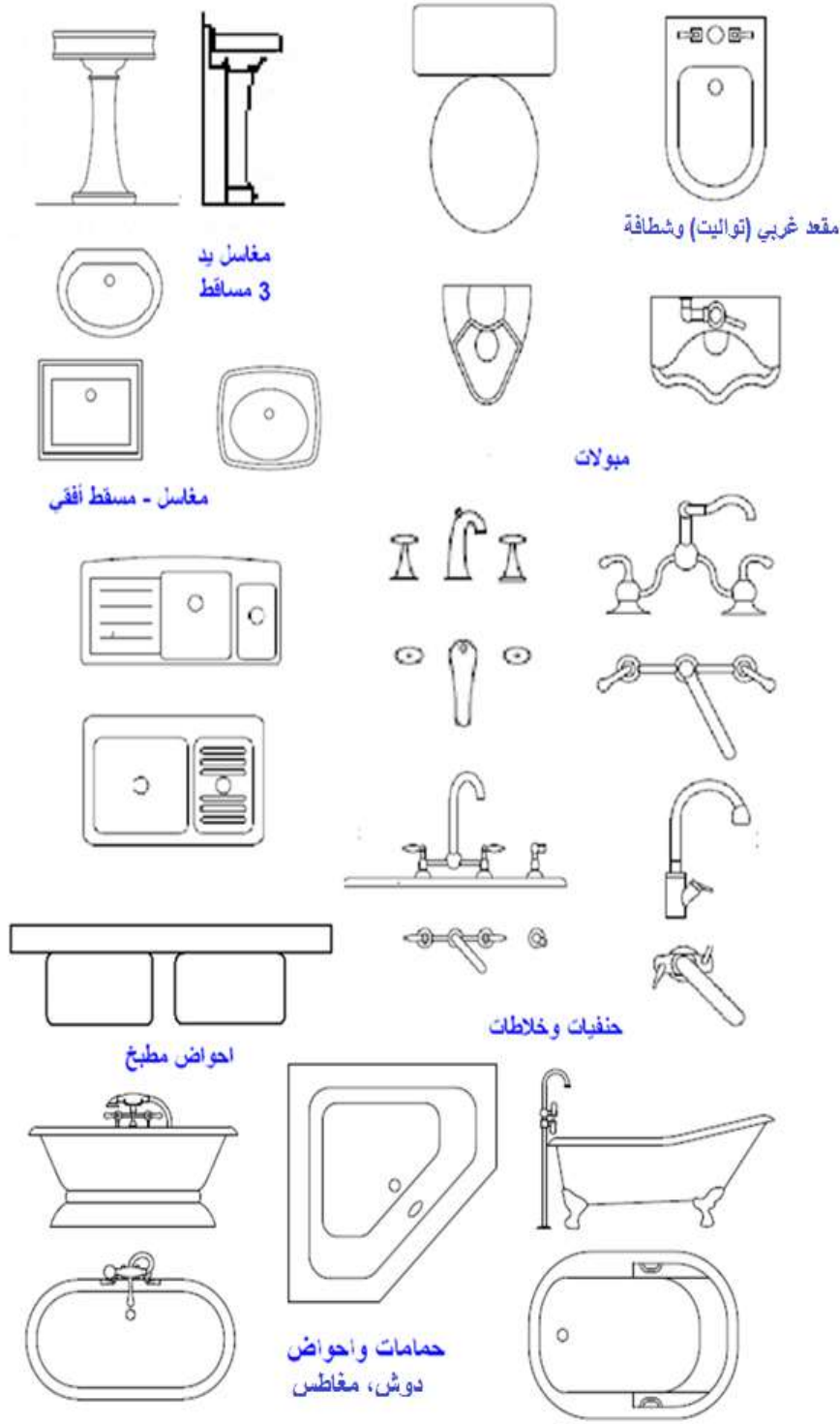
تمهيد

يقصد بالملحقات أو التراكيب من المعدات الصحية بانها كافة التجهيزات المثبتة التي تستعمل فيها المياه من شبكة التغذية ومن ثم تصريفها الى شبكة الصرف الصحي، وتنقسم إلى تراكيب استقبال الفضلات كالمقاعد (تواليت) (الشرقي والغربي) تصرف مياهها بأنابيب لا يقل قطرها عن 100mm (4 inches) تراكيب استقبال مياه التنظيف كأحواض الغسيل والحمامات (الدوش Shower) والمغاسل (البانيوات Bath Tubs) والمغاسل تصرف مياهها بأنابيب لا يقل قطرها عن 50mm (2 inches)، ويفصل بينها وبين الشبكة توصيلة عكس بشكل حرف S تعمل كحاجز مائي لمنع الروائح والحشرات وتدعى أحيانا بالسيفون، أو يربط أنبوب التصريف منها مباشرة الى فوهة التصريف الأرضية Floor Drain أو Gully (كلي) التي يكون قطرها 100mm.

1-4 رموز الملحقات (التراكيب) الصحية

يستعمل الرسامون الرموز عند الاشارة إلى الملحقات الصحية في رسوم المخططات المدنية والمعمارية أو شبكات التأسيسات الصحية، وعادة تكون هذه الرموز مقاربة للأشكال الحقيقية، ويجد الرسام ببرنامج الاوتوكاد (الرسم المعان بالحاسوب) مكتبة لتلك الرموز لتسهيل رسم المخططات بدلا من اعادة رسمها، ويراعى عند رسم هذه الرموز أن تكون أبعادها متوافقة مع أبعاد اللوحة وبشكل متناسب.

يبين الشكل (1-4) الرموز الخاصة بالحنفيات Faucet المستعملة في التأسيسات الصحية كالحمامات، المطابخ، حنفيات أحواض الاستحمام المعدنية وبشكل مساقط أمامية وأفقية، مع رموزاً بصورة كتل رسومية تتضمن نموذج من المقاعد (التواليتات) (Water Closet (WC)، الشطافات Bidets، مع رموز لمبولات الحائط (Wall Vrnals) وبشكل مساقط أفقية. فضلاً عن أنواع مختلفة من مغاسل المطبخ كمغاسل مطبخ ذات جناحين، مغسلة مطبخ حوضية، ومغاسل ببيضوية ورموزاً لأنواع من مغاسل اليد Washing Hand Basins WHB ذات الركيزة، وبشكل مساقط ثلاثية، وبعض من انواع المغاسل وأحواض الحمامات المعدنية Bath Tub، أحواض ومقاعد الدوش Shower، وبشكل مساقط أمامية وأفقية.

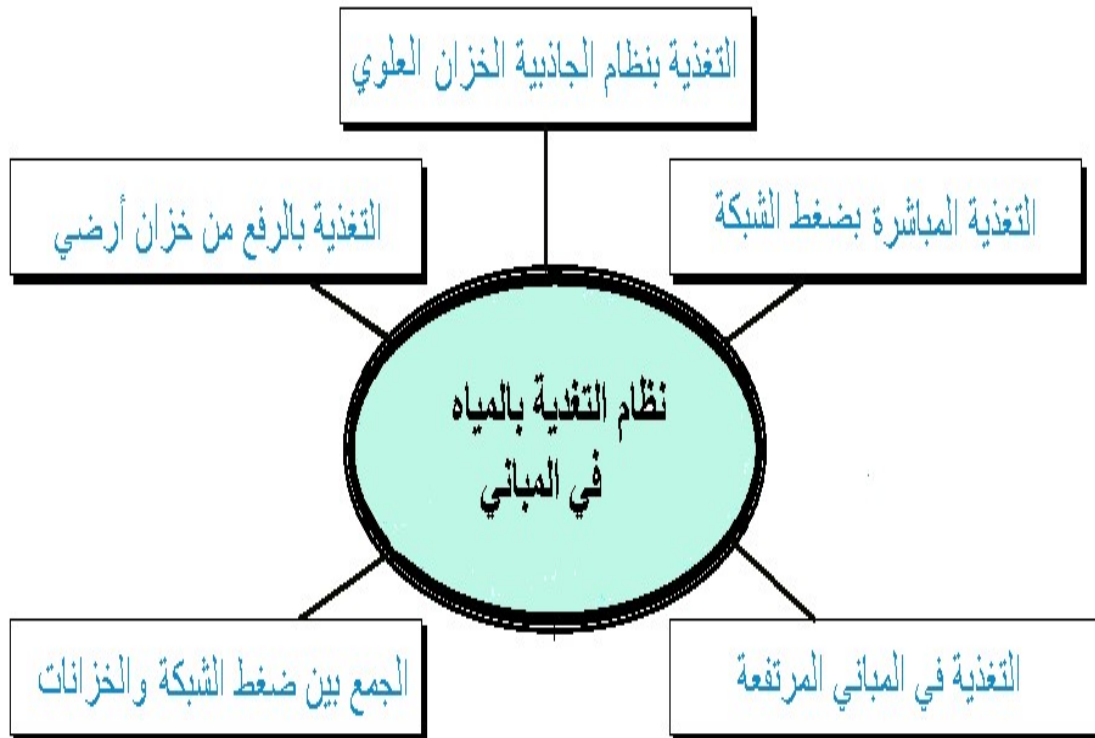


الشكل 4-1 مساقط لبعض الأجهزة والملحقات الصحية (تحفظ الرموز)

ويتم اعتماد رموز ملحقات الأنابيب نفسها عند رسم شبكات الصرف الصحي مع الأخذ بنظر الاعتبار قسما من الرموز ومساقط الملحقات كالسيفون بأنواعه المختلفة والتي ستتضمنها الرسومات في المواضيع اللاحقة.

2-4 نظام تغذية المياه الباردة (العادية)

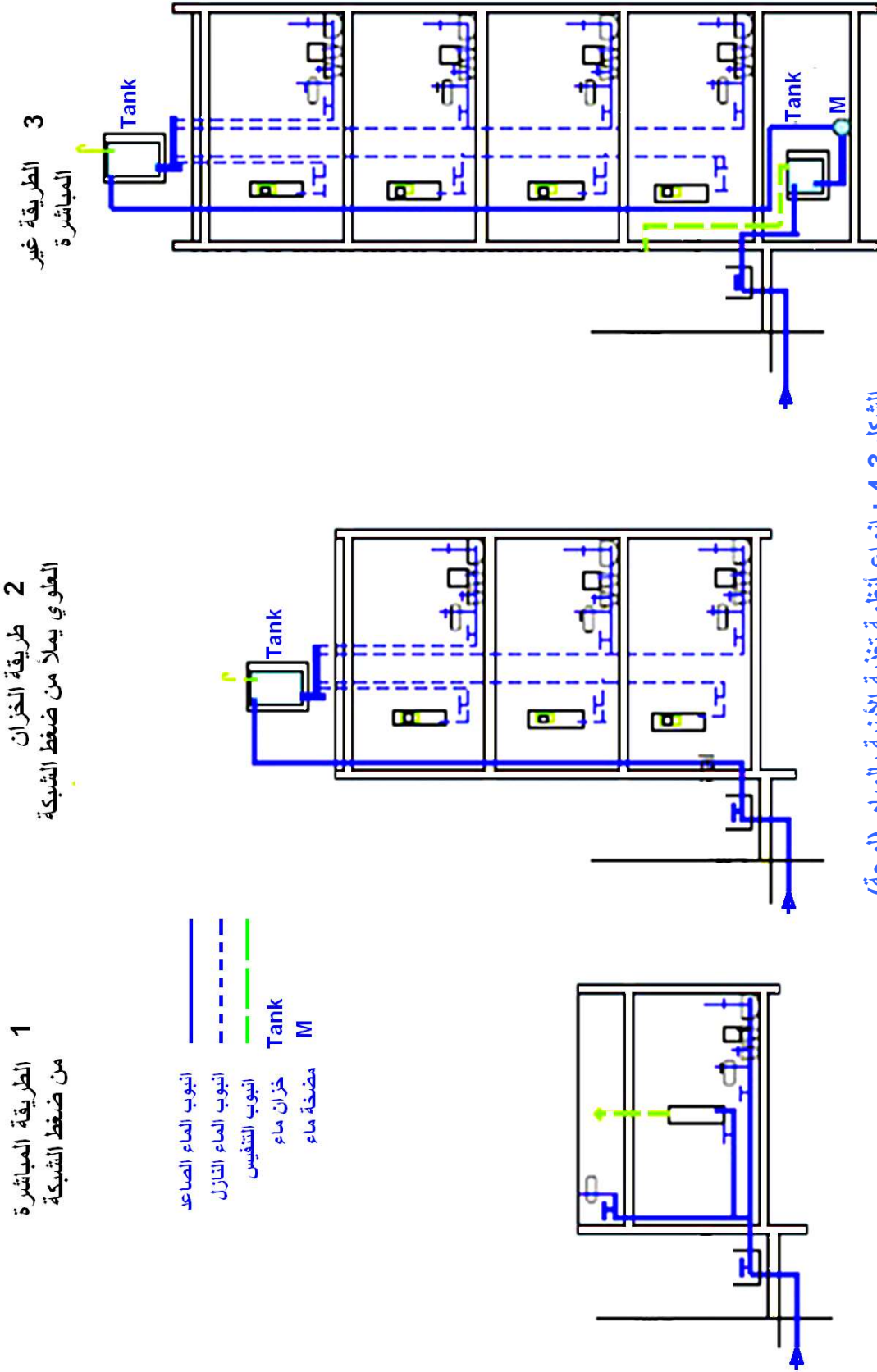
تغذى المباني عادة بالمياه الباردة والمياه الحارة ويشمل نظام تغذية المياه الباردة عدة أنظمة فرعية مبينة في الشكل (2-4).



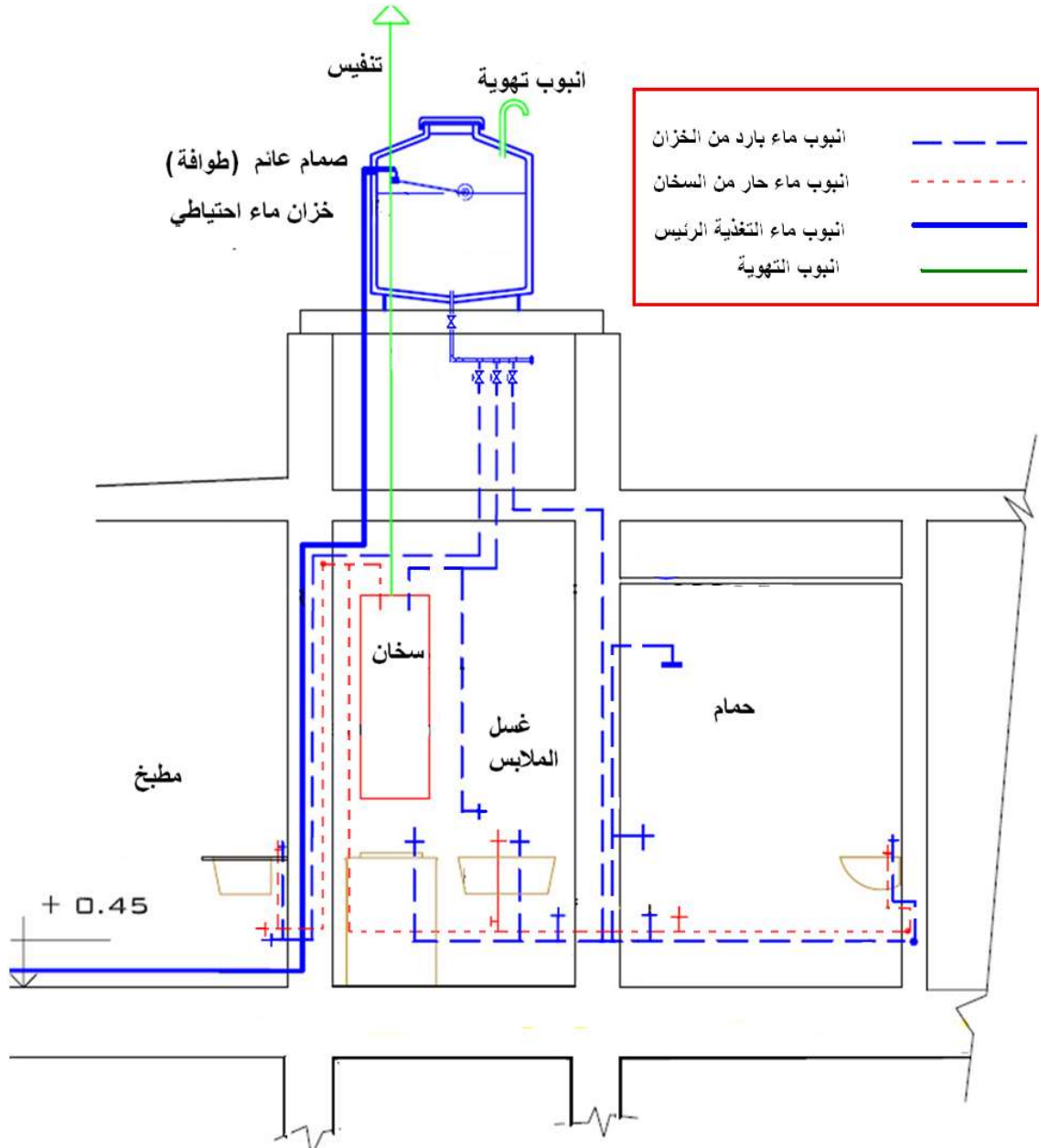
الشكل 2-4 الأنظمة الفرعية لنظام تغذية المباني بالمياه من الشبكة الرئيسية.

في حين يبين الشكل (3-4) أكثر الطرائق شائعة الاستعمال في كيفية تجهيز المباني بالمياه وهي

- 1- الطريقة المباشرة (بالاعتماد على ضغط المياه في الشبكة العمومية)، 2- وطريقة تجهيز البنايات غير المرتفعة عن طريق خزان فوق المبنى يملئ عن طريق ضغط الشبكة ليتم التوزيع عن طريقه الى طوابق المبنى، 3- الطريقة غير المباشرة إذ يتم ملئ الخزان (أو الخزانات) فوق البنايات متعددة الطوابق عن طريق مضخة تغذى بالماء من خزان ارضي يملئ من شبكة المياه العمومية.

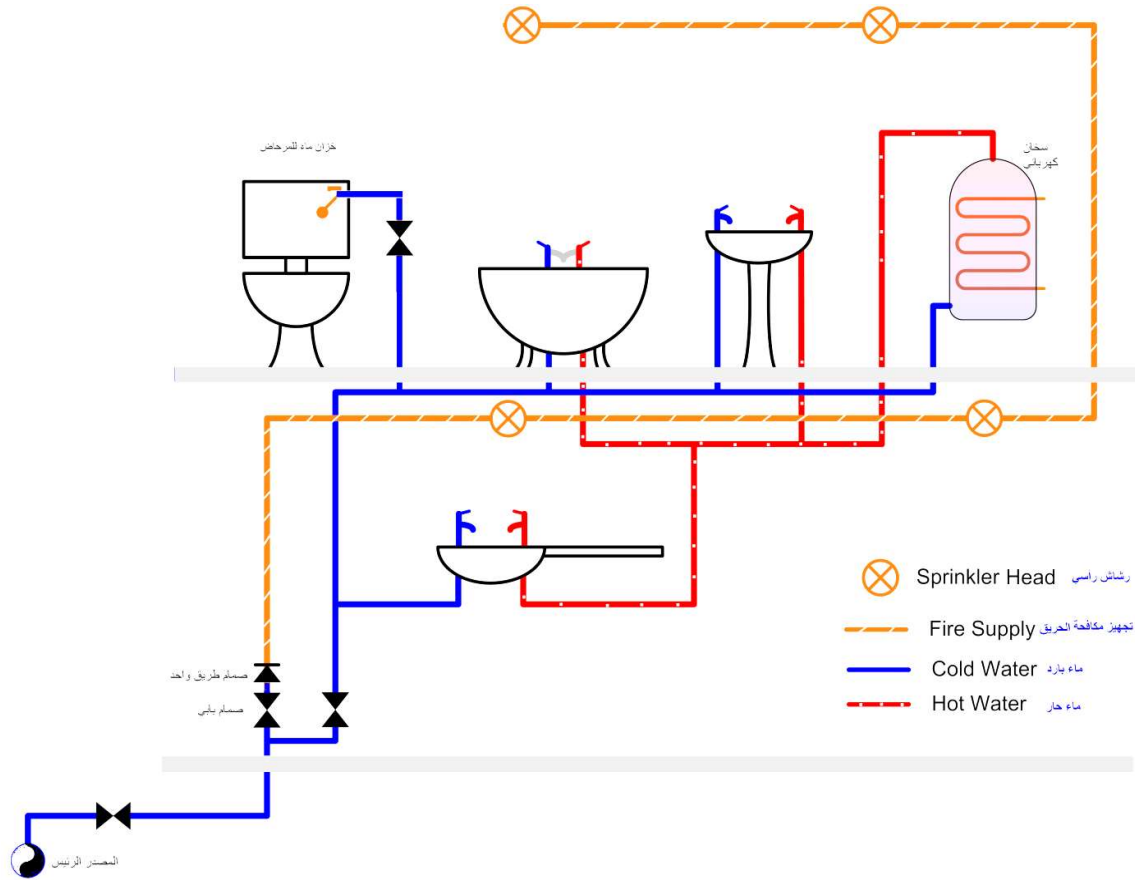


في حين يبين الشكل (4-4) قطاعا اماميا في بناية تحتوي على ملحقات (تراكيب) صحية يتم تغذيتها بالمياه عن طريق ضغط الماء الساقط من خزان فوق البناية، رسمت بطريقة الخط المفرد عند رسم الأنابيب، مع استعمال سخان كهربائي لغرض تجهيز المياه الحارة.



الشكل 4-4 قطاع أمامي لبناية تحتوي ملحقات صحية تغذى عن طريق خزان ماء علوي وسخان لتجهيز المياه الحارة. (لوحة)

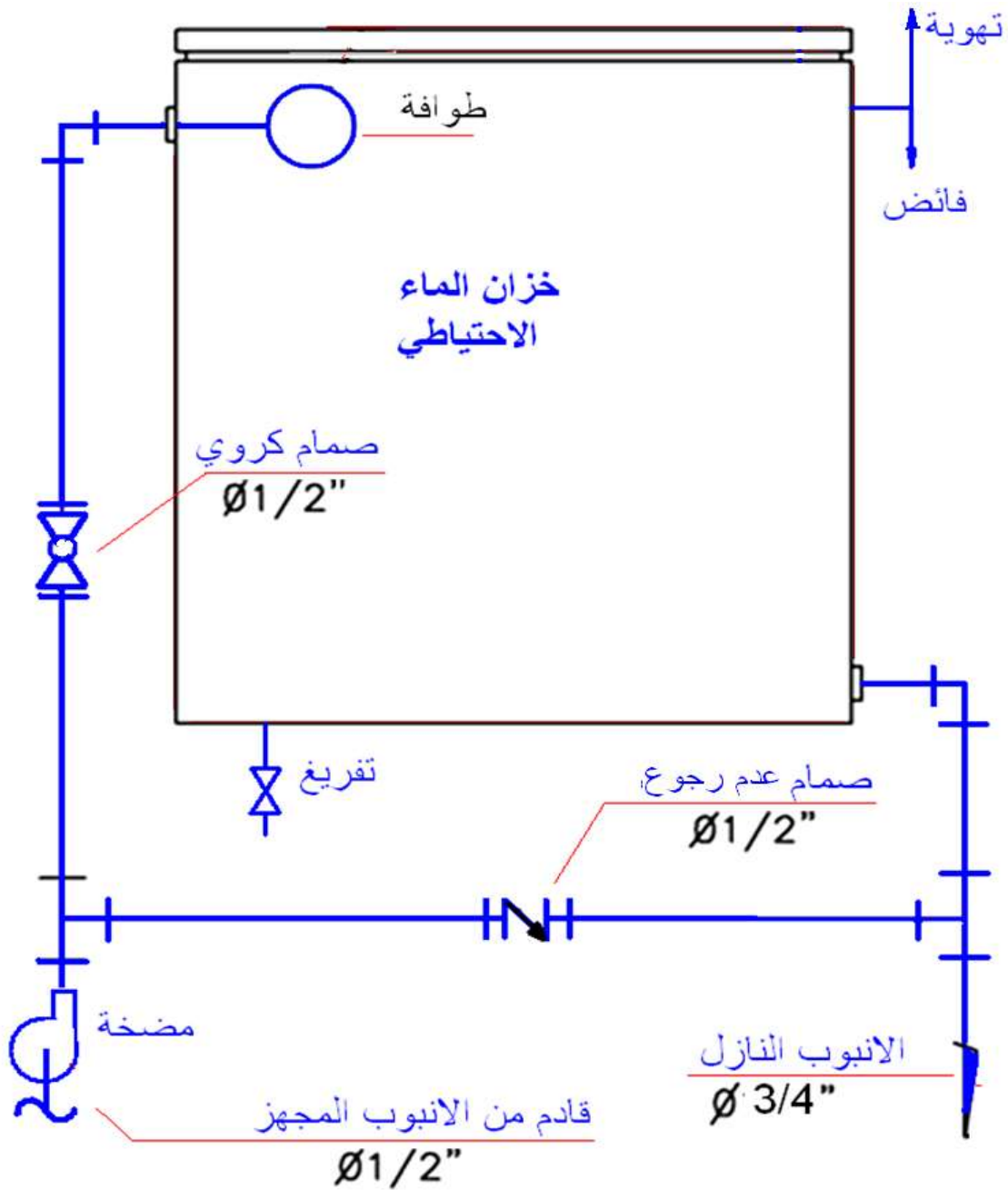
ليست كل المخططات التي ترسم يكون الغرض منها تنفيذياً، بل يكون الهدف ايضاح النظام أو الانظمة المستعملة في المبنى في شبكة توزيع المياه، ويبين الشكل (4-5) مثلاً على شبكة توزيع المياه باعتماد ضغط الشبكة العمومية لتغذية المرافق الصحية فضلاً عن استعمال منظومة اطفاء الحريق بالاعتماد على ضغط الشبكة.



الشكل 4-5 مخطط لتجهيز منزل طابقين بالطريقة المباشرة (مع شبكة مكافحة الحريق) (لوحة)

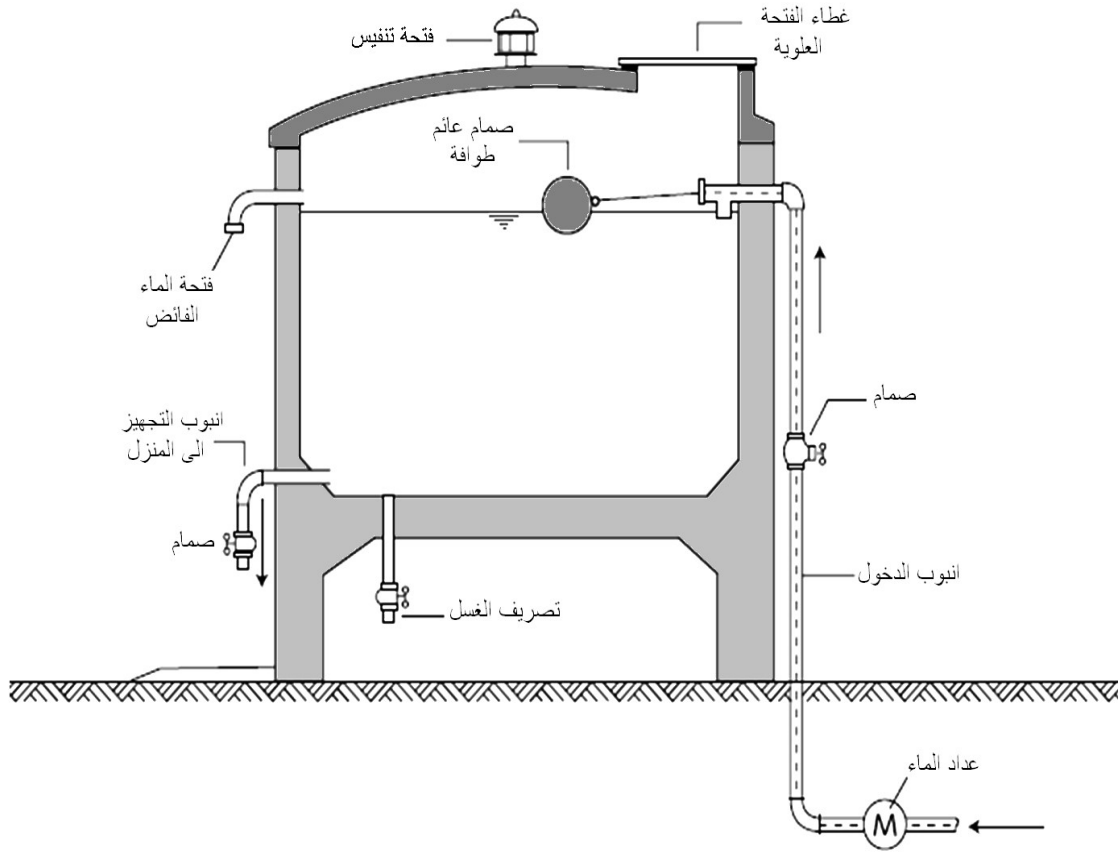
تركب الخزانات العلوية في أعلى نقطة في المبنى، وتصنع من عدة مواد تتناسب والغرض من استعمالها مثل البولي اثيلين أو المدعمة بالألياف الزجاجية أو من الحديد المغلون وتأخذ عدة اشكال مثل المكعب أو الاسطواني وتوجد عدة فتحات في الخزان لدخول الماء من خلال صمام عائم (طوافة ميكانيكية أو كهربائية) وفتحة لخروج الماء وتوزيعه الى المبنى وفتحة الفائض وفتحة التفريغ والتي توجد في اسفله فضلاً عن فتحة التهوية.

يبين الشكل (4-6) مخططاً بالرموز لخزان مياه استعملت طريقة الخط المفرد عند رسمه، يبين السمات الرئيسية لطريقة توصيله بالأنابيب عبر الفتحات المتعددة.



الشكل 4-6: مخطط بالرموز لخزان المياه المستعمل في الابنية بطريقة الخط المفرد. (لوحة)

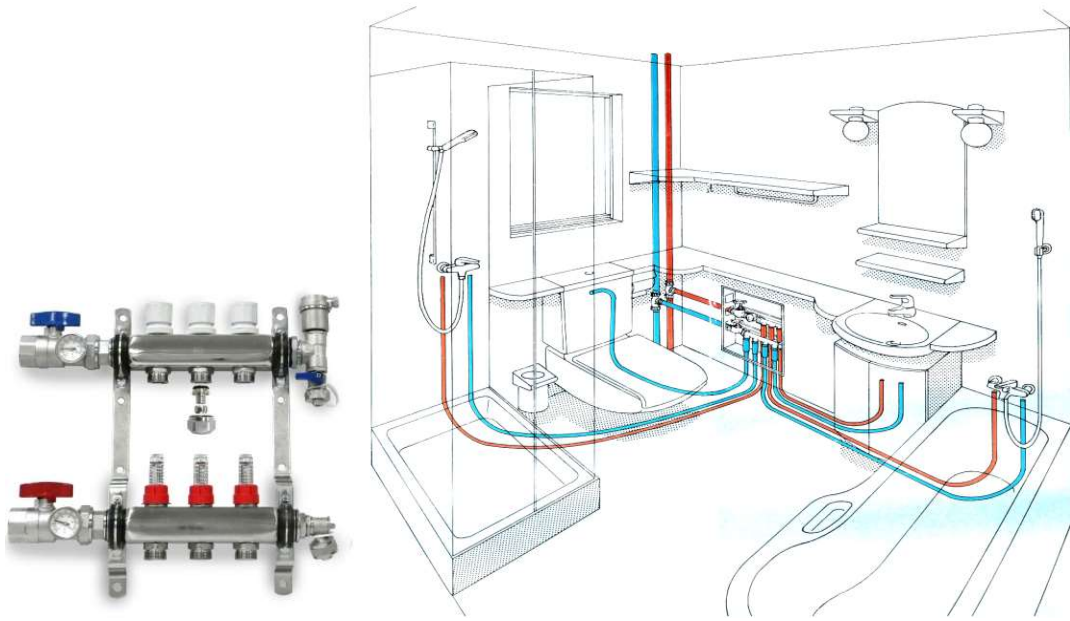
ويبين الشكل (4-7) قطاعاً امامياً لخزان مياه احتياطي يوضع اعلى البناية لتجهيز مرافقها الصحية بالماء، مع التوصيلات الضرورية بنظام رسم الخط المزدوج.



الشكل 4-7 : قطاع أمامي لخزان المياه المستعمل في الابنية بطريقة الخط المزدوج. (لوحة)

3-4 تصميم شبكات التغذية عن طريق نظام البكس PEX Plumbing Systems

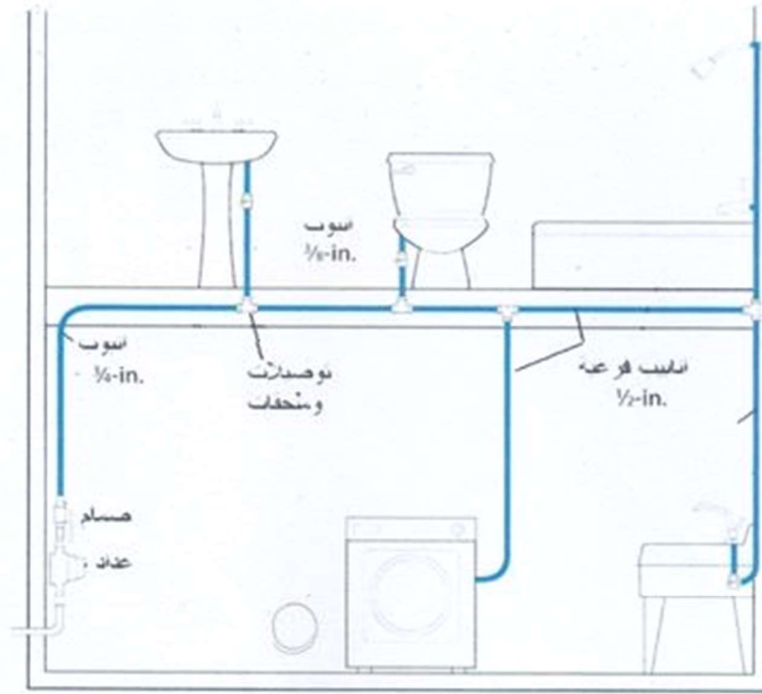
نظام انابيب البكس من انظمة شبكات التغذية الحديثة، إذ تختلف انابيب البكس عن كافة انابيب التغذية المختلفة المستعملة في تأسيسات شبكات التغذية للسهولة في توصيلها وصيانتها. إذ تصنع من لدائن البولي إيثيلين عالي الكثافة وتتكون من انبوبين، الداخلي ذو لون اسود أو ابيض يستعمل في توصيل المياه والآخر خارجي ذو لونين إما ازرق أو أحمر يكون كعازل للأنبوب الداخلي وللحماية، ويوضع صندوق التوزيع (المقسم) في مكان قريب من تجمع نقاط استهلاك المياه ويركب في الصندوق موزعان أحدهما للماء البارد والآخر للماء الحار وبارتفاع عن سطح الأرض لا يتجاوز المتر الواحد وتخرج الأنابيب الخارجية الى نقاط الاستهلاك بأقصر طريق وبخط متواصل بدون توصيلات وسطية وتكون أكبر بما يقارب الضعف لتمر أنابيب البكس المرنة داخلها، ففي حال الأعطال وخلال دقائق يسحب أنبوب البكس من غلافه ويستبدل بأخر دون تخريب الجدران والأرضيات، علاوة على أن أماكن الربط والتوصيلات للنظام هي في أماكن ظاهرة غير مخفية لكي يسهل صيانتها، ويبين الشكل (4-8) موزعات الانابيب وطريقة مدها في الأبنية.



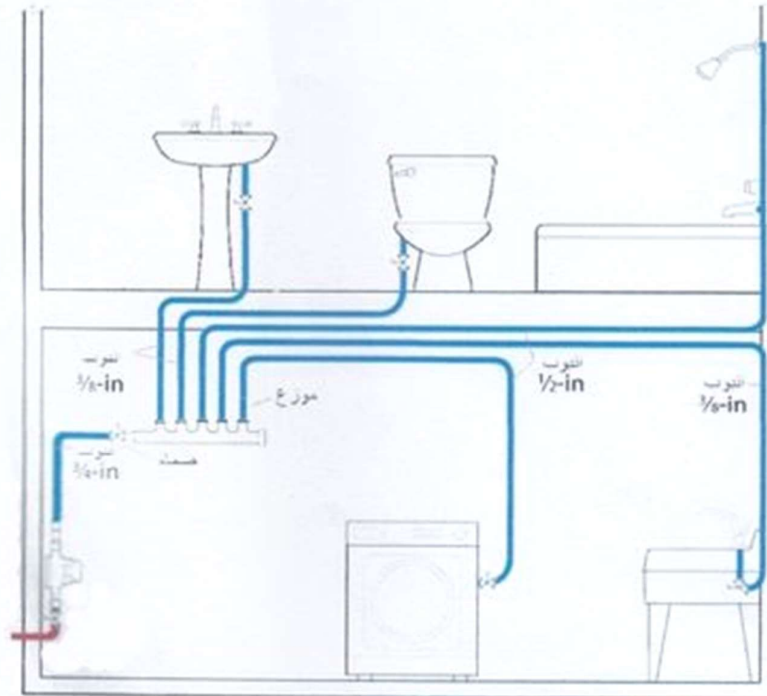
الشكل 4-8 تقسيم انابيب البكس وطريقة مدها في البناية.

الأنظمة التقليدية تشمل القطر الكبير (عادة 3/4 in) كخط رئيسي لتغذية المبنى بالمياه، تتفرع منه خطوط أصغر (1/2 in, 3/8 in) لتغذية الملحقات الصحية ولكن لهذه الطريقة عدة سلبيات منها كثرة الملحقات والتراكيب وطول الانابيب الكبير المستعمل، تتوافر انابيب البكس بالقياسات الانكليزية بشكل واسع ابتداء من القياس 1/4 inch ولغاية 4 inch ولكن القياسات 1/2 inch, 2/3 inch هي الأكثر شيوعاً، أما القياسات المترية فتكون 32mm, 25mm, 20mm, 16mm, 1inch ويمكن للطالب ان يجد القياسات المتناظرة لكلا النظامين.

ومن الممكن ان تصمم تلك المنظومات لتوفير الماء فضلاً عن تقليل اعمال الحفر وذلك باستعمال أكثر من مقسم، إذ يبين الشكل (4-9) عزل مجموعة الملحقات الصحية في الطابق الأرضي بمقسم يأخذ الماء من المقسم الأول.

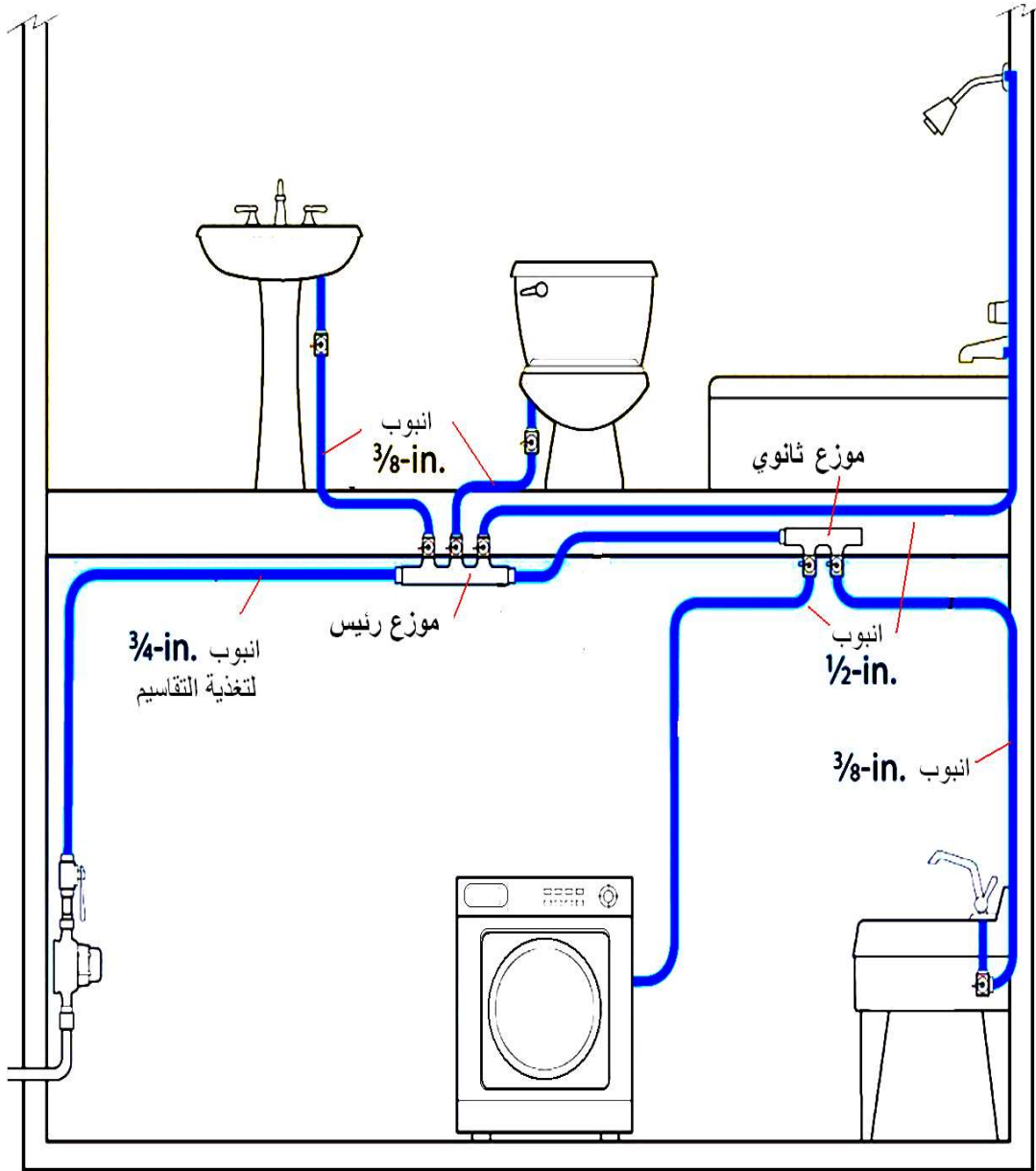


التغذية التقليدية



التغذية بنظام البكس

الشكل 9-3 : مقارنة بين الانظمة التقليدية ونظام البكس في توزيع المياه. (لوحة)

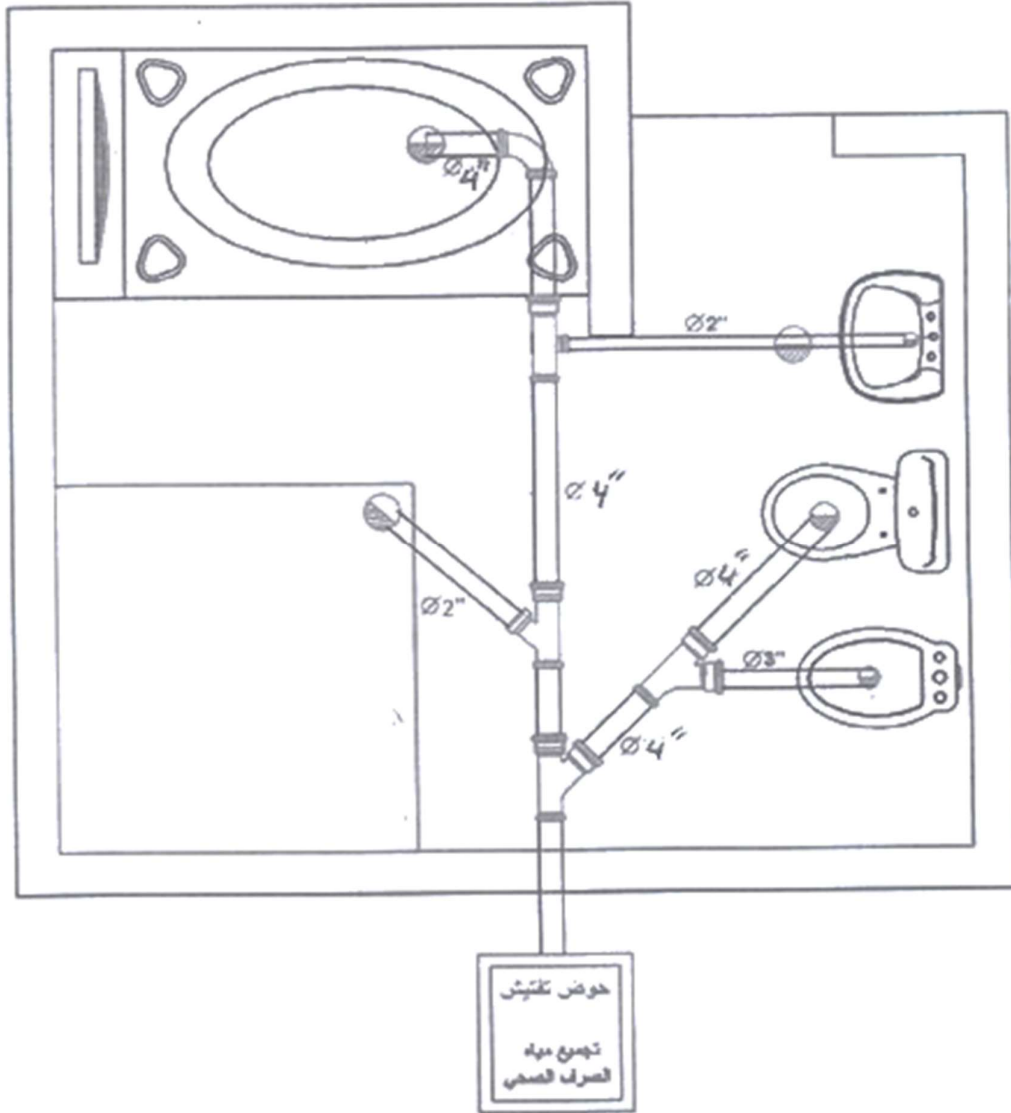


الشكل 4-9 : استعمال أكثر من موزع للأنايبب في نظام البكس. (لوحة)

4-4 توصيل الملحقات والأجهزة الصحية بشبكة التصريف

تتمثل أنظمة الصرف الصحي في نظامين أساسيين هما نظام التصريف ذو الانبوب الواحد ونظام الصرف ذو الأنبوبين، تتبع ذلك عدة أنظمة بحسب نوع وطبيعة انابيب التهوية أو التنفيس لمنظومة شبكة الصرف الصحي.

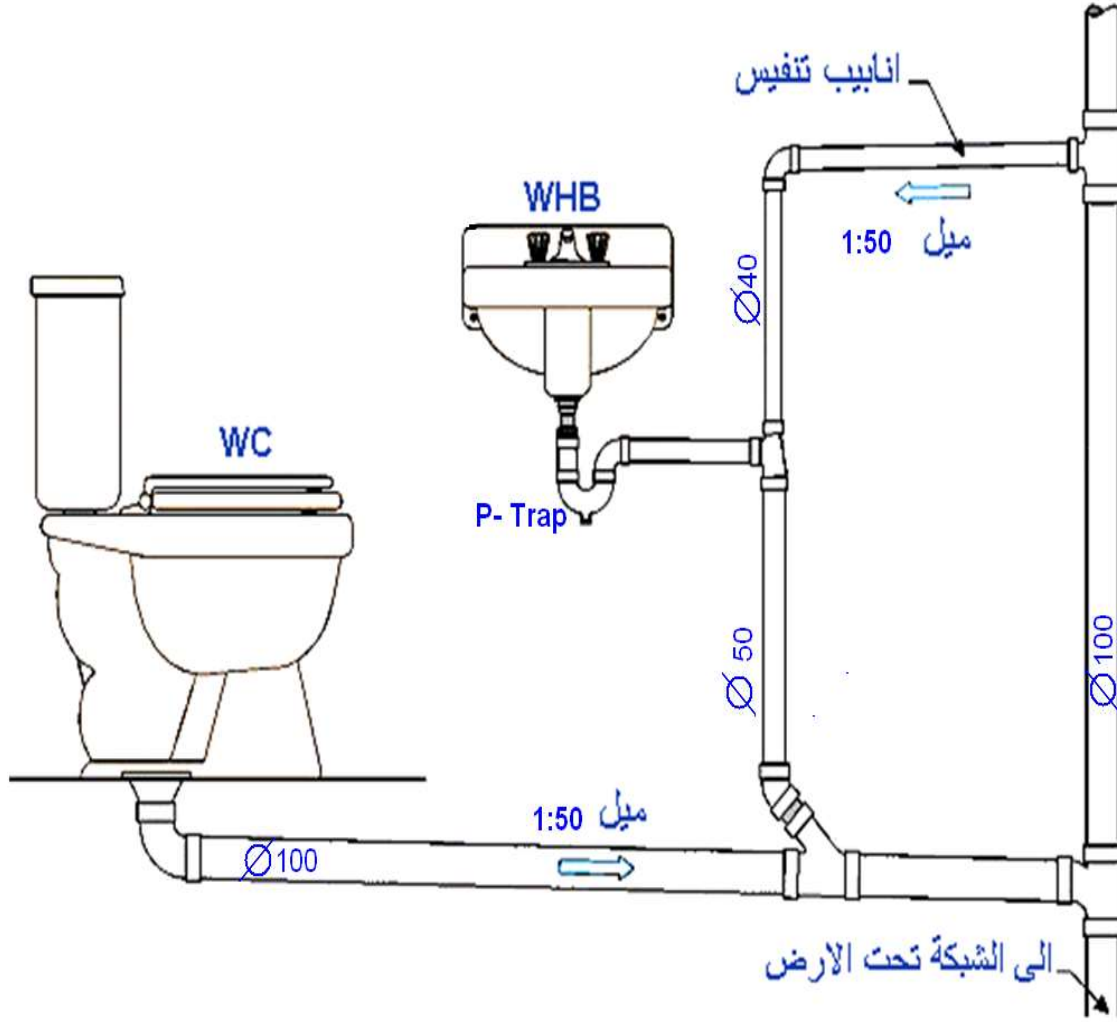
كتطبيق على استعمال رموز الملحقات الصحية المنزلية في رسم شبكات المجاري داخل المباني، يبين الشكل (4-10) مسقط أفقي لطريقة توصيل انابيب الصرف الصحي وقياسات أقطارها لحمام في بناية وطريقة توصيلها الى خارج المبنى.



الشكل 4-10 طريقة توصيل الملحقات الصحية الى شبكة الصرف الصحي داخل البناية (لوحة)

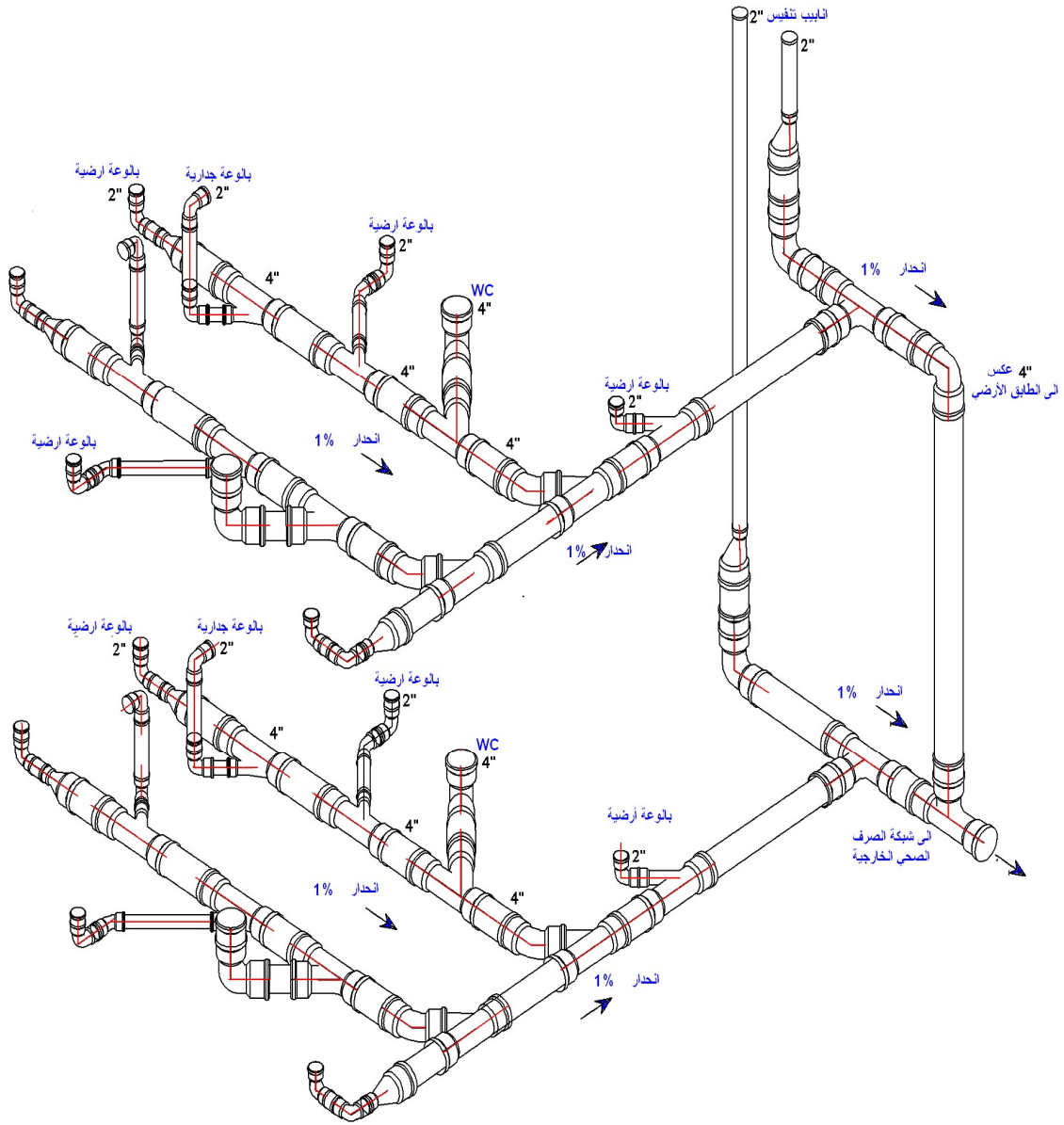
في أي تأسيس للمجاري يجب التقيد بوضع تنفيس للشبكة مادامت تحتوي على سيفون S أو P Trapped، سواء وضع لحوض الاستحمام، التواليت، البالوعة، أو المغسلة، لكنها جميعا بحاجة إلى تأسيس تنفيس لجعلها تعمل بشكل صحيح. إذا لم يكن هناك تنفيس، قد تحدث عدة مشاكل منها يكون التصريف ببطء مع حدوث ضوضاء Gurgling وتسرب روائح مجاري كريهة وقوية (غاز الميثان).

حجم انابيب التنفيس مهم جدا. العديد من التصاريح تتطلب انابيب ذات قياس 1 1/4 In أو أكبر، ويجب ان يصل لارتفاع أعلى من أعلى نقطة في البناية، ويبين الشكل (11-4) قطاعاً أمامياً كنموذج مبسط لربط انابيب التنفيس مع شبكة المجاري في المنزل.



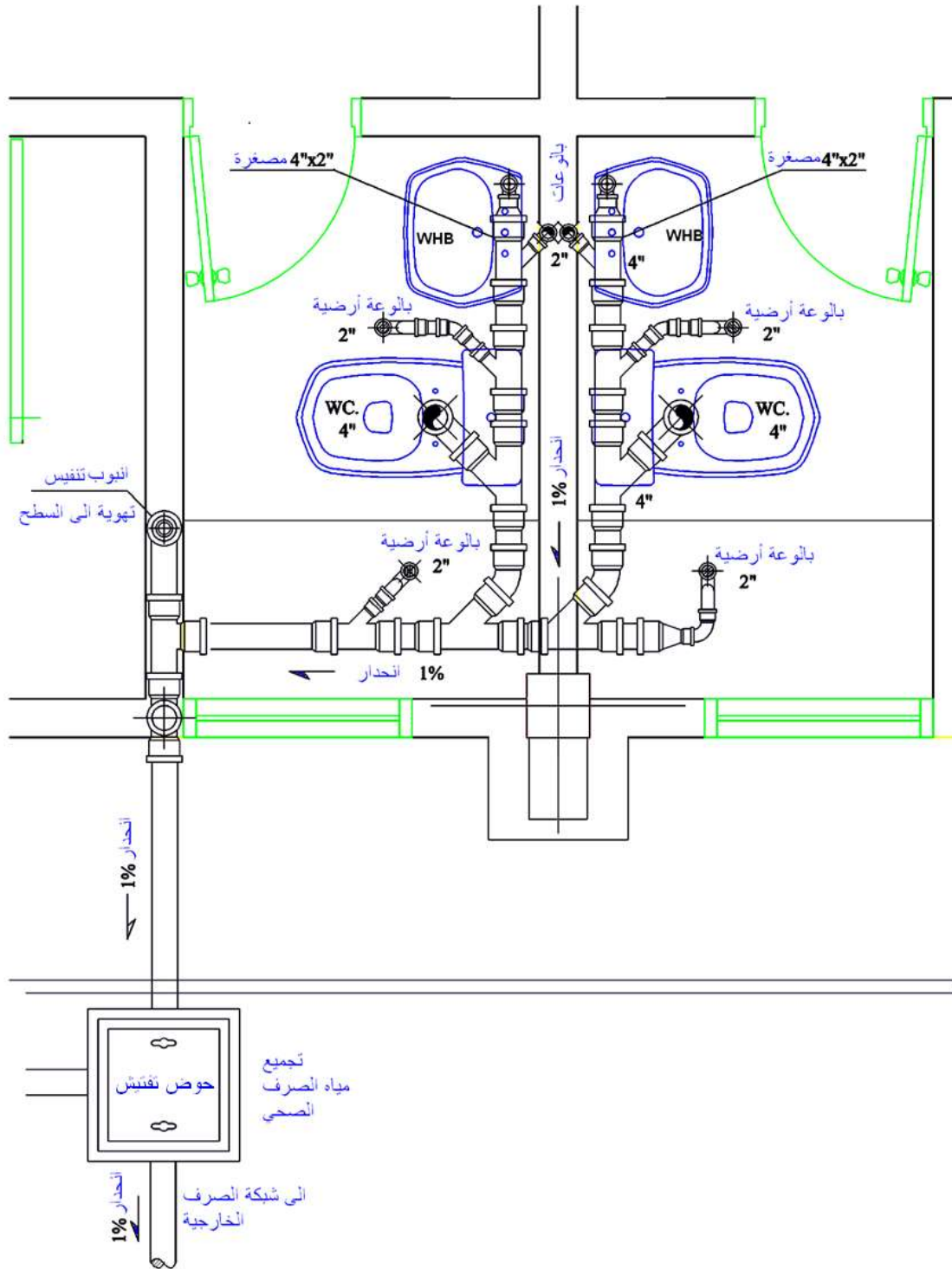
الشكل 11-4 نموذج مبسط لربط انابيب التنفيس مع شبكة الصرف الصحي في المنزل (لوحة)

ولغرض توضيح شبكة انابيب الصرف الصحي المستعملة في المخططات للأعمال المدنية والانشائية، يبين الشكل (12-4) منظور متقايس (ثلاثي الأبعاد) لشبكة صرف صحي لمنزل مكون من طابقين، ويلاحظ تدرج اقطار الأنابيب وطريقة الربط باستعمال انابيب ذات نهايات الراس والذيل من البلاستيك PVC موضحا عليها مقدار الانحدار باتجاه جريان المياه (لضمان انسيابية مياه الصرف) مع ضرورة احتواء الشبكة على انابيب التنفيس ترتفع فوق مستوى سطح البناية.



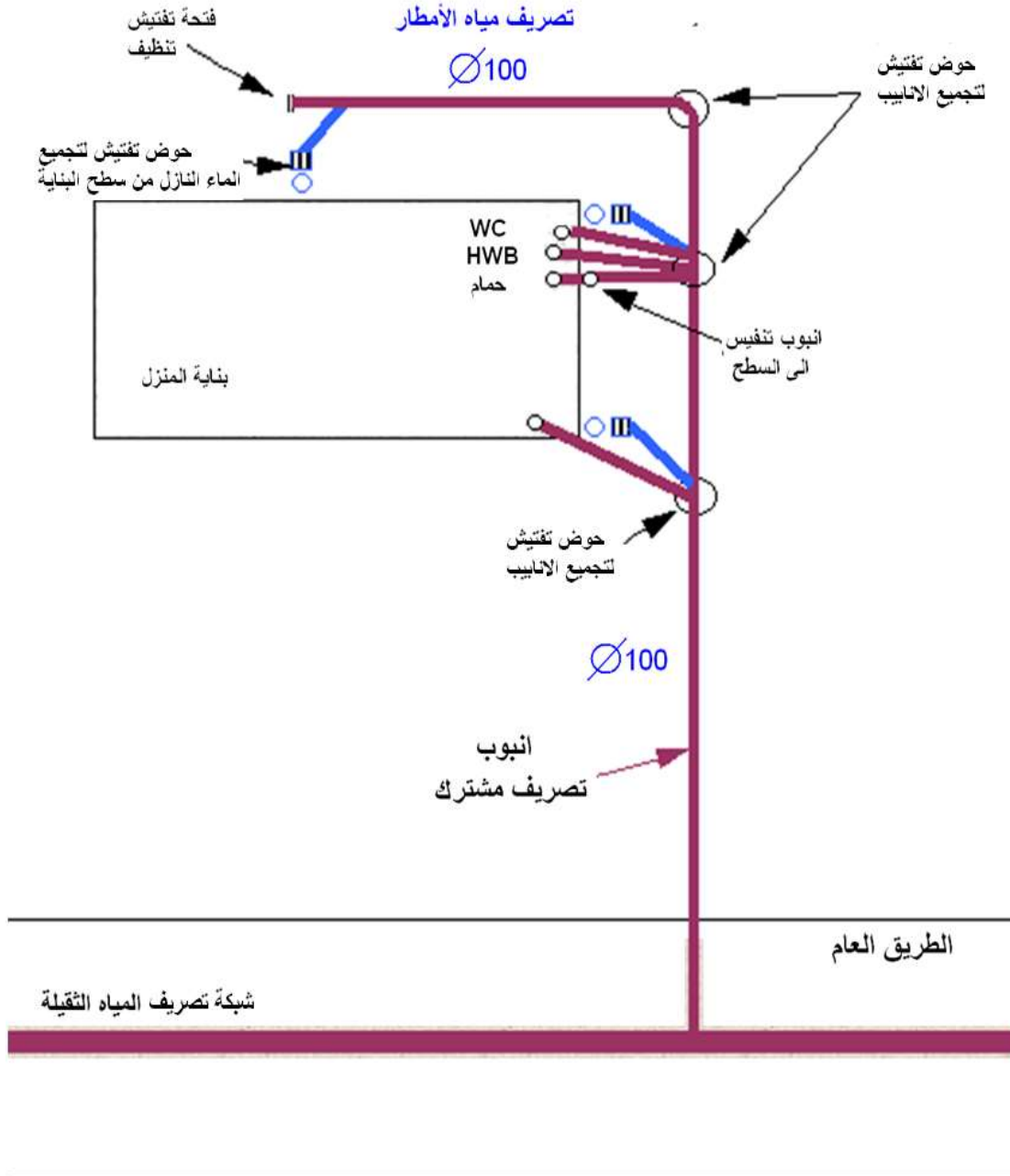
الشكل 4-12 منظور متقايس لشبكة صرف صحي لبناية من طابقين (ترسم كمخطط يدوي حر)

ولنفس المبنى المذكور في المنظور السابق يبين الشكل (4-13) شبكة الصرف الصحي في الطابق الارضي كمسقط أفقي مثبتة على مخطط انشائي.



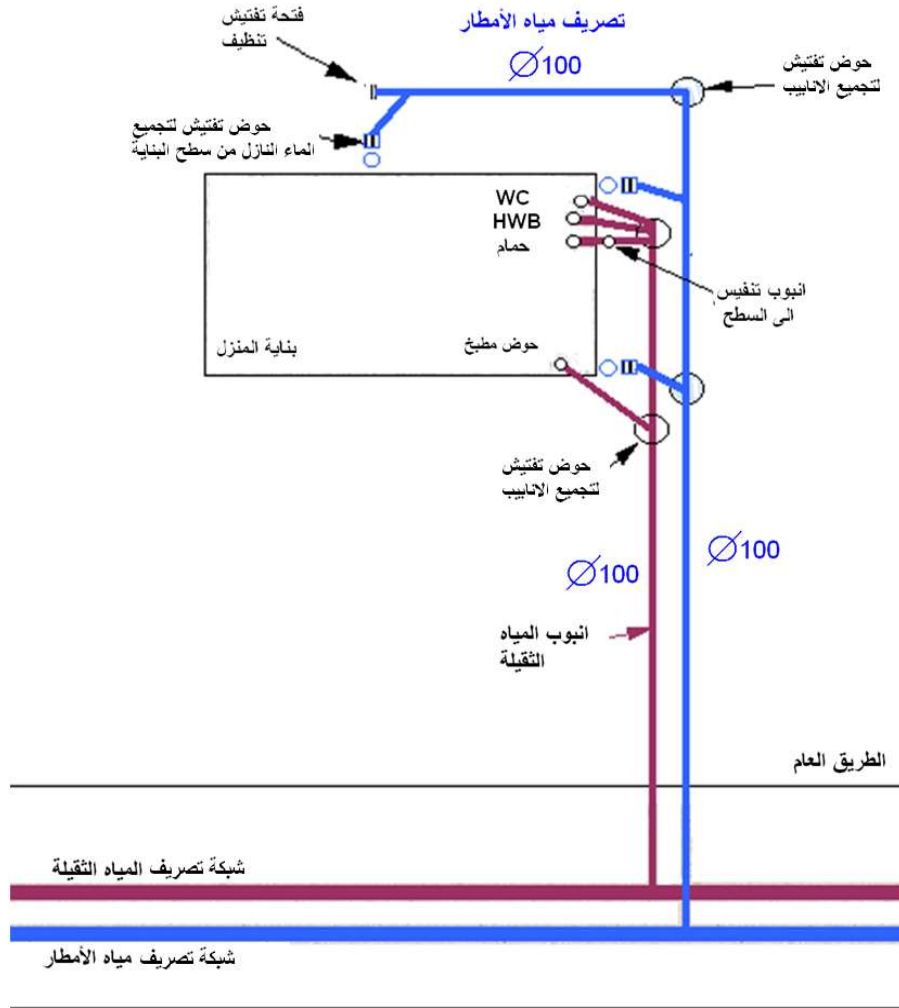
الشكل 13-4 شبكة الصرف الصحي للطابق الأرضي (لوحة)

يدعى نظام التصريف بالمنفصل عندما لا تشترك خطوط المياه الثقيلة مع انابيب مياه الامطار او مياه الغسل كما في الشكل السابق (4-14)، في حين يبين الشكل (4-15) نظام شبكة تصريف مشتركة فيها مياه الغسل والامطار مع المياه الثقيلة لتصب في شبكة الصرف الصحي العامة عبر توصيلة تحت الأرض.



الشكل 4-15 شبكة تصريف مشتركة (دمجة) لمياه الامطار والمياه الثقيلة (لوحة)

ويبين الشكل (4-16) الشبكات المنفصلة في شبكة تصريف المجاري العامة والمتكونة من شبكة المياه الثقيلة والتي تجمع المياه الثقيلة من مجاري الابنية وشبكة مياه الامطار والتي يصب بها المياه السطحية ومياه الغسل والأمطار المتجمعة على سطح وباحة المنزل.

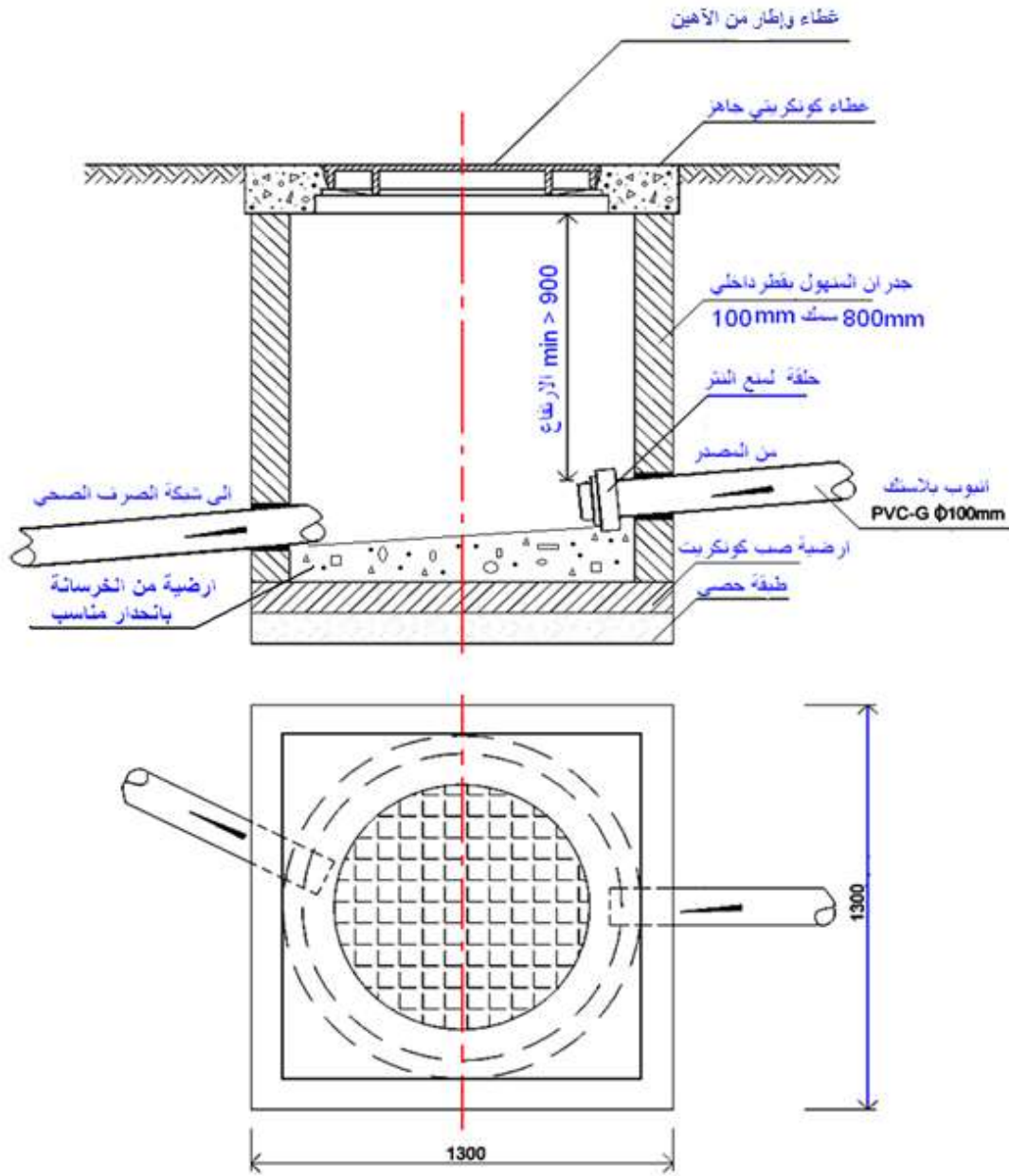


الشكل 4-16 شبكات مجاري منفصلة (لوحة)

1-5-4 أحواض التفتيش Inspection Chambers & Manholes

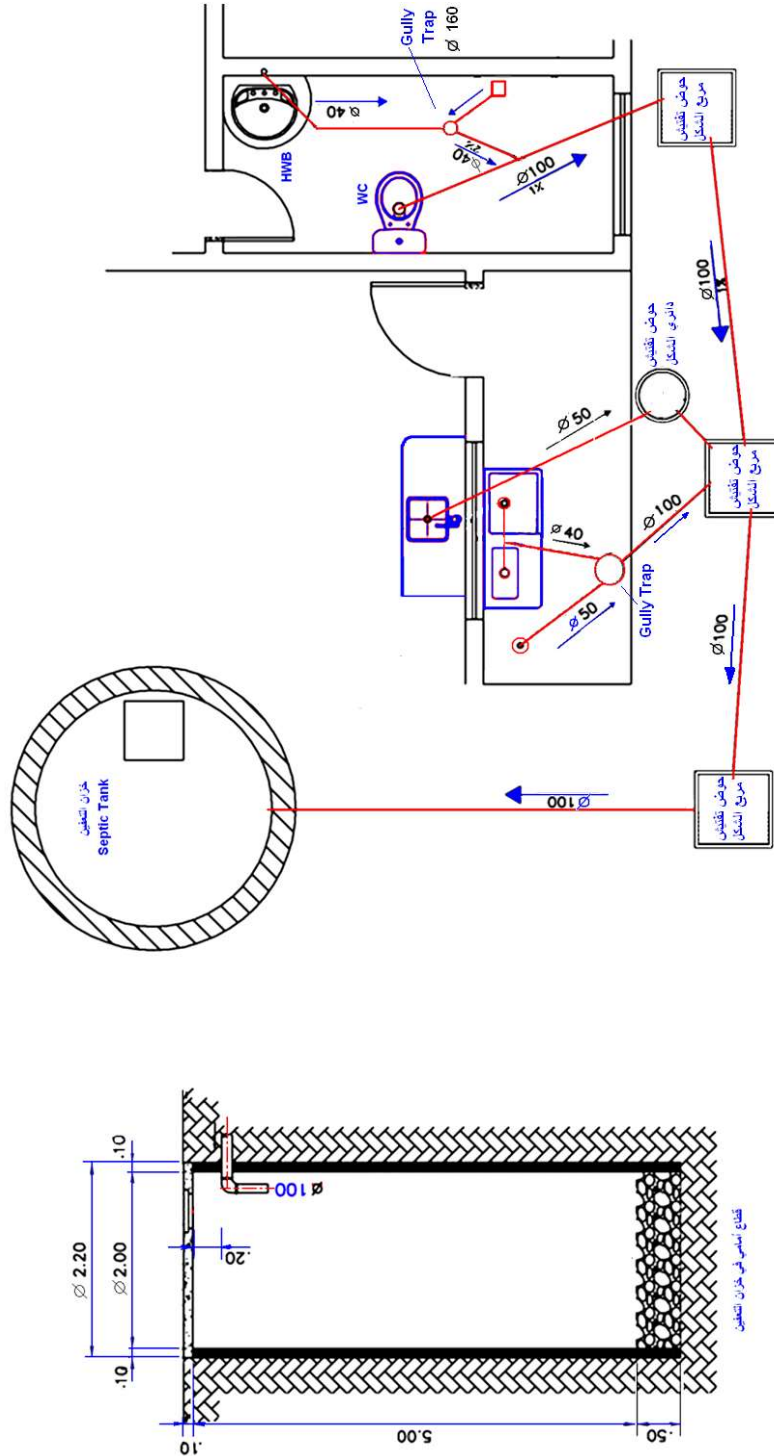
وتكون بشكل غرف صغيرة مستقلة عن المبنى ينشأ لها فتحات من سطح الارض حتى قاع انبوب المجاري وتعمل اساسا لأعمال الكشف والتنظيف لأنابيب المجاري في حالة انسدادها. وتبطن عادة بالخرسانة أو بالطابوق ثم بمونة الاسمنت، وجرت العادة بتسمية غرف الكشف داخل حدود المبنى بأحواض التفتيش والتي لا تحتاج الى نزول عامل فيها، أما احواض التفتيش العميقة والكبيرة التي تتيح نزول عمال الصيانة فتنشأ على شبكات الصرف الصحي العمومية (راجع الفصل الخامس) في كتاب التدريب العملي، وتتجمع المياه من التراكيب والملحقات الصحية كمرحلة أولية عبر احواض تفتيش صغيرة الحجم لتوفر امكانية جمع أكثر من انبوب يصب في أحواض التفتيش ليخرج منها انبوب واحد، فضلا عن امكانية

استعمال تلك الأحواض لتغيير أقطار أو اتجاه أو انحدارات الأنابيب، وعند زيادة طول خط الصرف توضع أحواض التفتيش على أبعاد لا تزيد عن 12m للأنابيب ذات القطر أقل من 160mm وتكبر المسافات كلما زادت أقطار الأنابيب، وتزود الأحواض بأغطية حديدية محكمة لمنع نفاذ رائحة المجاري منها، ويبين الشكل (4-17) قطاع أمامي ومسقط أفقي كنموذج لغرفة تفتيش استعملت لتجميع انبوبين وتغيير اتجاه المجرى.



الشكل 4-17 قطاع أمامي ومسقط أفقي لغرفة تفتيش (لوحة)

يبين الشكل (4-18) نموذجاً لشبكة مجاري منزلية تم التعبير عن الانابيب بخطوط مفردة تربط بين رموز الملحقات الصحية، ويتبين فيها قطاعاً جانبياً لخزان تعفين للمياه الثقيلة، فضلاً عن طريقة تجميع انابيب التصريف عبر أحواض تفتيش داخل أو خارج المنزل وعند تغيير الاتجاه.

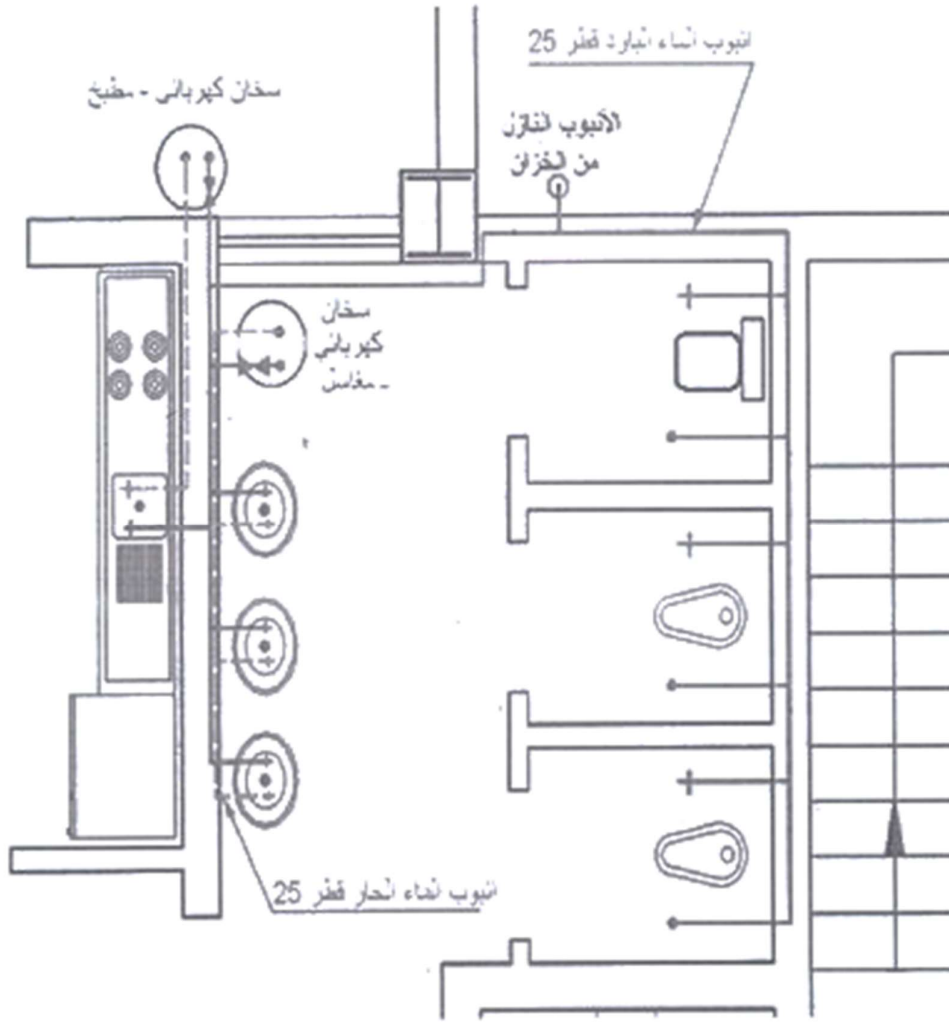


الشكل 4-18 شبكة صرف صحي ومجاري منزلية مع قطاع أمامي لخزان تعفين المياه الثقيلة (لوحة)

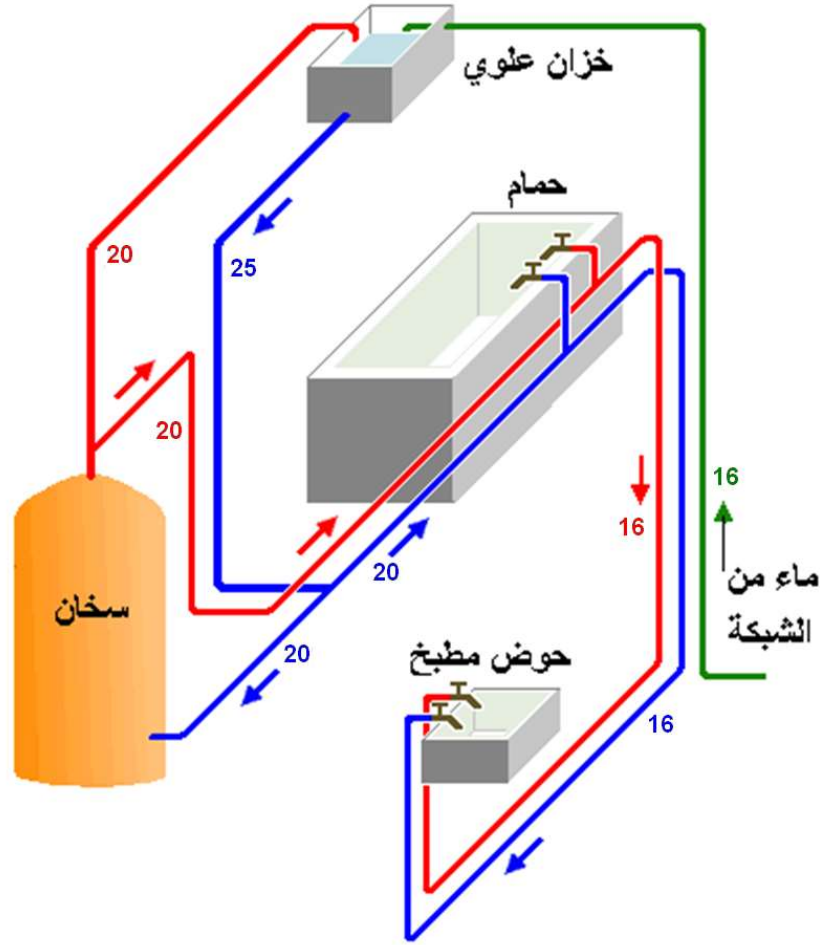
أسئلة وتمارين الفصل

- 1 - بمقياس رسم 1:1، ارسم قطاعاً أمامياً لبنانية تحتوي على ملحقات صحية وتغذى عن طريق خزان ماء علوي لتجهيز المياه الحارة بطريقة الخط المفرد وكما مبين في الشكل (4-4).
- 2 - بمقياس رسم مناسب، ارسم مخططاً بالرموز بصيغة الخط المفرد لخزان الماء المستعمل في تجهيز المياه أعلى البناية مع تأشير الفتحات على الرسم. (الحل في الشكل (6-4)).
- 3 - يبين الشكل (4-19) مسقطاً أفقياً لتجهيز الماء البارد والحر لمرافق صحية ومطبخ في بناية، بمقياس رسم 1:1، ارسم المسقط مبيناً عليه رموز الاجهزة الصحية والتوصيلات كافة، مقترحا اقطار للأنايب.
- 4 - بمقياس رسم 1:1، ارسم توصيلات الصرف الصحي لبنانية الحمامات العامة المبينة في الشكل (4-21) مثبتاً عليها أحجام الأنايب المقترح استعمالها مع توضيح قطاعاً راسياً لطريقة الربط بين ملحقات الأنايب من نوع الراس والذيل.
- 5 - بمقياس رسم مناسب، قارن بالرسم بين شبكة الصرف الصحي لمنزل ريفي وشبكة تصريف مدمجة لمياه الأمطار والمياه الثقيلة لمنزل في المدينة مخدومة بشبكة مجاري عمومية. (الحل في الشكل (4-14) والشكل (4-15))
- 6 - بمقياس رسم مناسب، ارسم مخططاً يبين التمديدات الصحية لتصريف مياه الصرف الثقيلة ومياه الأمطار وتوصيلاتها مع الشبكات العمومية للصرف الصحي. (الحل في الشكل (4-16)).
- 7 - بمقياس رسم 1:1، ارسم قطاعاً أمامياً ومسقطاً أفقياً لغرفة تفتيش (منهول) لتغيير اتجاه انبوب صرف صحي، والمبين في الشكل (4-17).

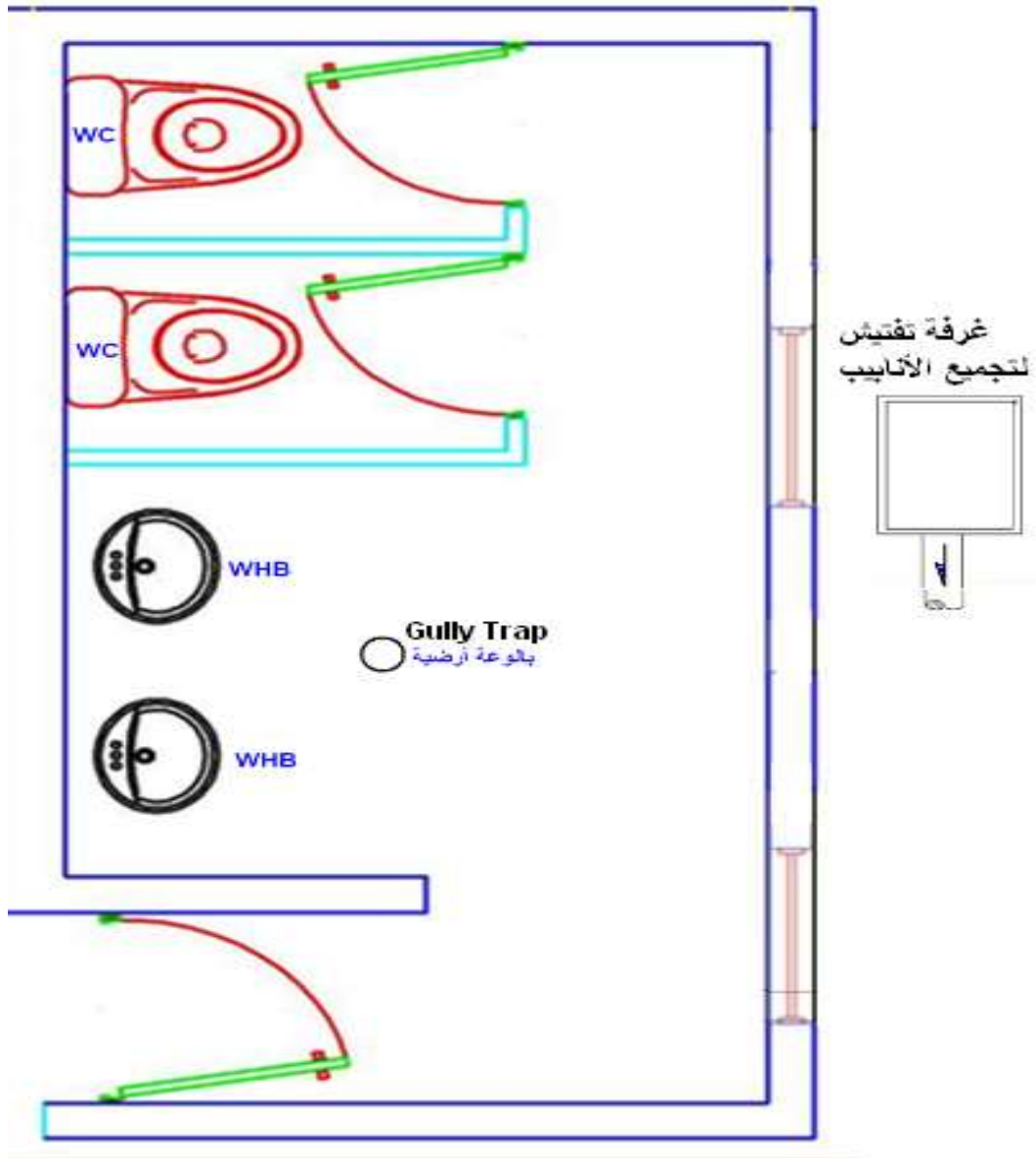
- 8 - بمقياس رسم 1:1، ارسم مسقط أفقي لمجاري منزلية تجمع مياه الصرف الصحي في منهولات وتصرفها الى البالوعة، مع رسم قطاع امامي للبالوعة وكما مبين في الشكل (4-18).
- 9 - بمقياس رسم 1:1، ارسم مسقط أفقي لطريقة توصيل انابيب الصرف الصحي وقياسات أقطارها لحمام في بناية وطريقة توصيلها الى خارج المبنى، وكما مبين في الشكل (4-10).
- 10 - يبين الشكل (4-23) المسقط الامامي لبعض الملحقات الصحية لمرافق صحية، بمقياس رسم مناسب، ارسم مسقطا افقيا لشبكة تصريف مياه الصرف الصحي لهذه الملحقات مع رسم المنهولات المطلوبة ومن ثم تصريفها الى خارج المبنى.
- 11 - يبين الشكل (4-22) مسقطا افقيا لملحقات صحية في حمام، بمقياس رسم مناسب مطلوب رسم التوصيلات بالاستفادة من مساقط قسم من الملحقات ورموز الخطوط الناقلة والمبينة في الشكل لرسم شبكة الصرف الصحي وتوصيل شبكة الماء الحار والبارد للأجهزة.



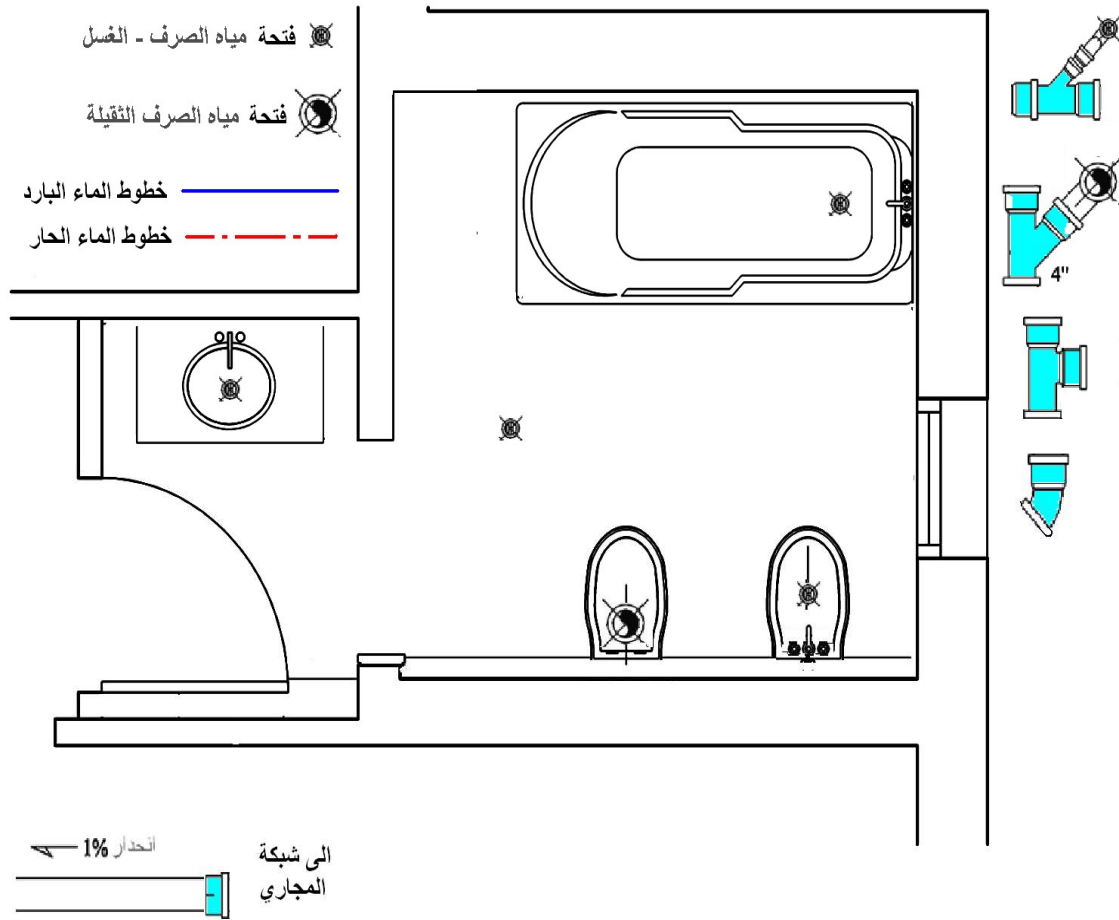
الشكل 19-4 مسقط أفقي لتجهيز الماء البارد والحار لمرافق صحية ومطبخ في بناية (لوحة)



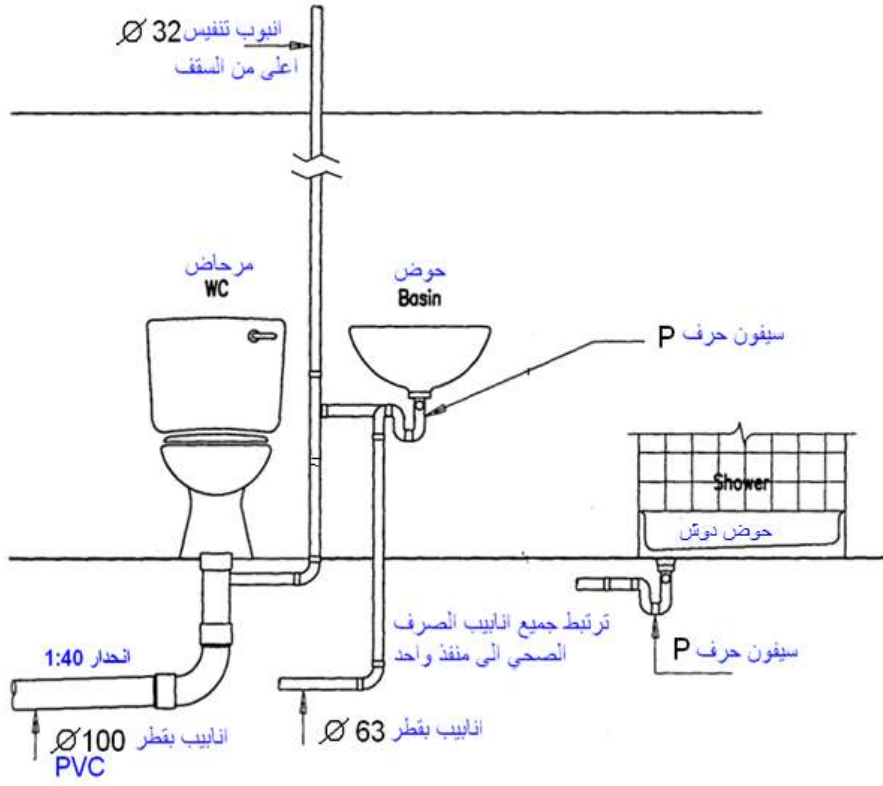
الشكل 4-20 مخطط ثلاثي الأبعاد لتجهيز الماء الحار والبارد عن طريق خزان علوي (اثرائية)



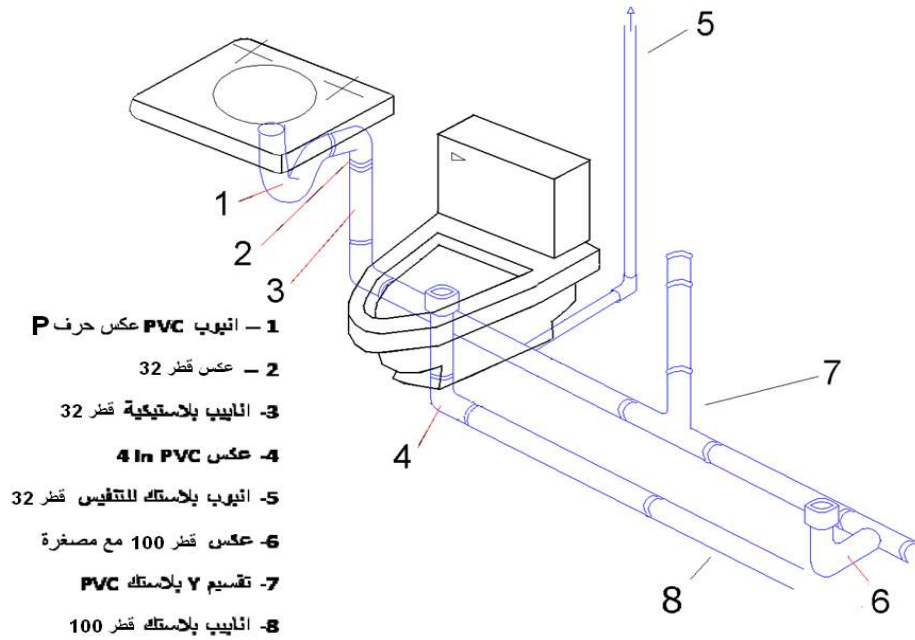
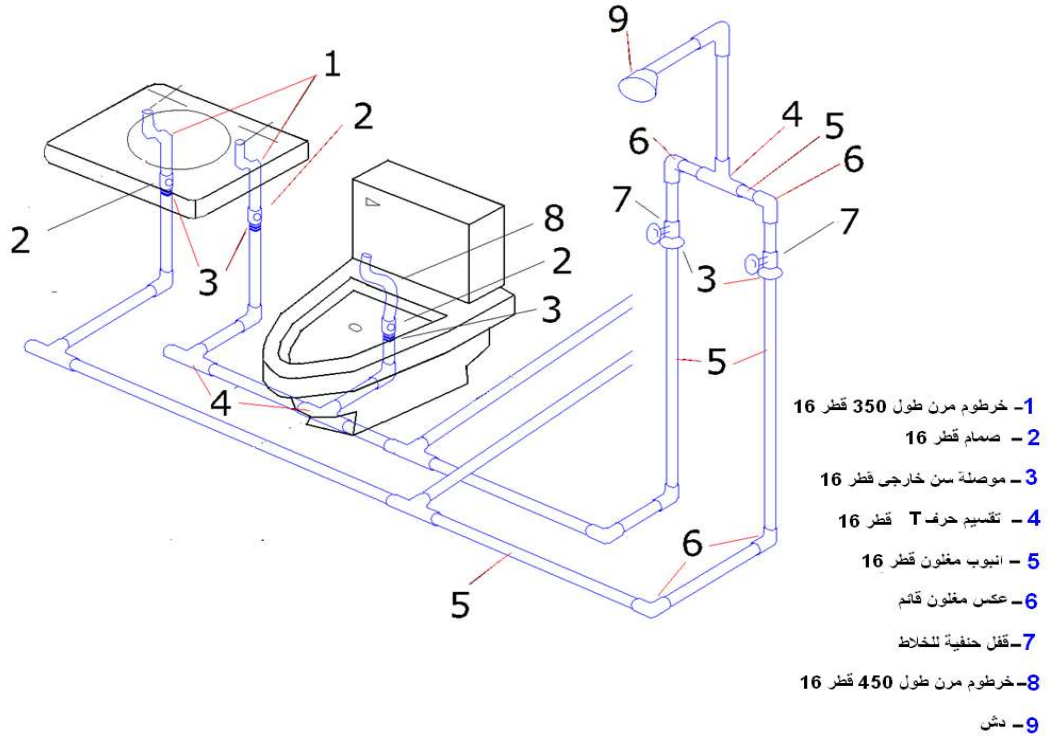
الشكل 4-21 مسقط افقي لمرافق صحية عامة (لوحة)



الشكل 4-22 مسقط افقي لحمام يحتوي على أجهزة صحية (لوحة)



الشكل 23-4 مسقط أمامي لملاحظات صحية في حمام منزل (لوحة)



الشكل 4-24 مخطط متقايس لشبكة المياه والصرف الصحي لأجهزة صحية (للاطلاع)

الفصل الخامس

شبكات الصرف الصحي العامة

Public Sewer Networks

أهداف الفصل الخامس

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن يرسم:

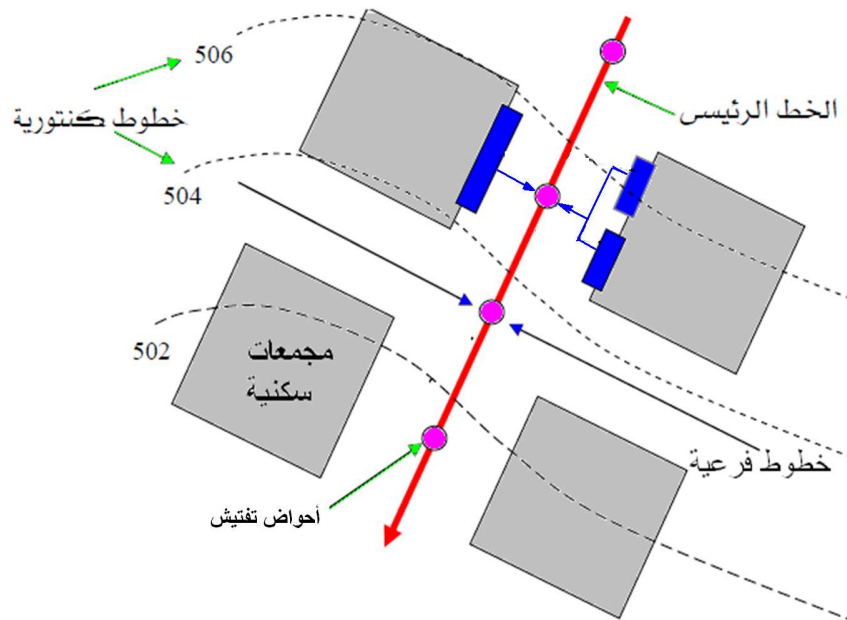
- أنواع مختارة من غرف التفتيش المستعملة في توصيل أنابيب الصرف الصحي.
- القطاعات الموضحة لمداخل مياه الأمطار.
- قطاع لغرفة محابس الهواء في شبكة الصرف الصحي.
- قطاعات في مخازن الصرف الصحي الملحقة في المنزل.
- قطاع في جزء من محطة الضخ على شبكة الصرف الصحي.

تمهيد

تتعدد مصادر الصرف الصحي، فهناك الصرف المنزلي، والصرف الصناعي، وصرف مياه الأمطار، غالباً ما يتكون الصرف أساساً من المواد العضوية السائلة من الحمامات، والمطابخ، والأحواض والتي يتم التخلص منها عن طريق أنابيب الصرف. كما أنه في مناطق كثيرة تضم مياه الصرف أيضاً المخلفات السائلة من المصانع والمستشفيات والمطاعم، أما المخلفات الصناعية السائلة والناجمة عن استعمال مواد في عمليات التصنيع فقد تكون ضارة فلا يسمح بصرفها إلا وفق شروط، أو من مياه الأمطار المصحوبة بالأتربة والمواد العضوية المختلفة، ويتم تجميع كل هذه الأنواع في شبكات تصريف تسير بالانحدار الطبيعي إلى أحواض تفتيش ومنها ترفع عبر محطات ضخ إلى منطقة المعالجة.

1-5 شبكات الصرف الصحي

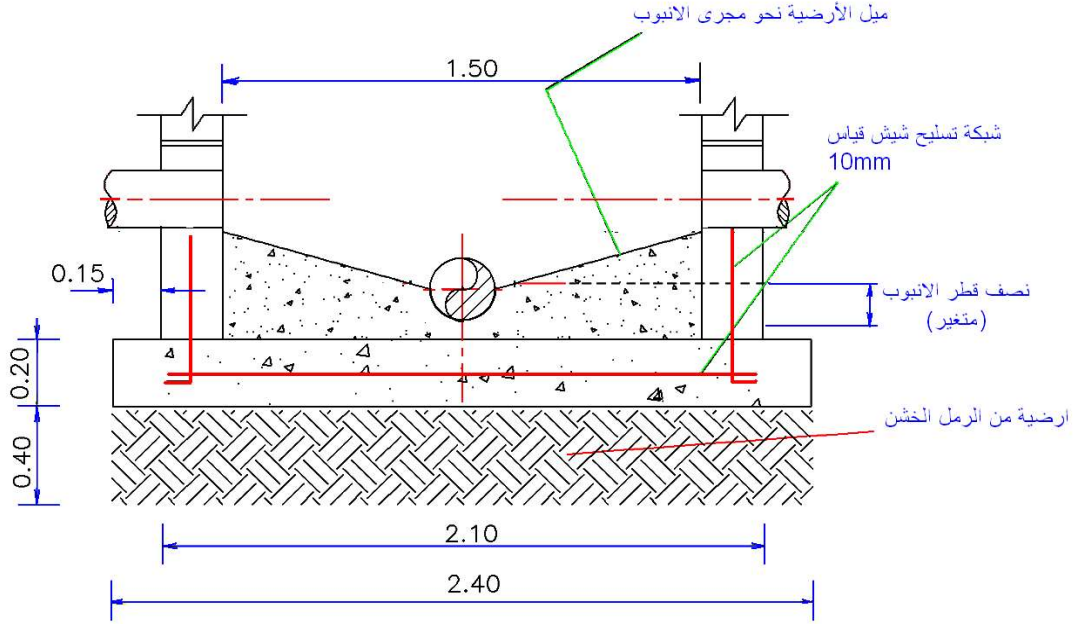
يتم توزيع المياه عبر شبكات مختلفة ومتخصصة ومتغيرة بحسب الحاجة، كشبكة المياه العذبة أو الصالحة للاستخدام البشري، شبكة المياه المالحة أو الصرف الصحي (مخلفات المنازل والمعامل وغيرها)، شبكة مياه الأمطار والسيول، شبكة مياه إطفاء الحرائق، وشبكة مياه الري (مياه عذبة أو مالحة)، يتم توزيع المياه أو تصريفها عن طريق الانحدار، المضخات، التخزين، أو عن طريق الطرائق المذكورة مجتمعة. تكون مخططات شبكات الصرف الصحي محتوية على معلومات جغرافية يستدل عن ارتفاعات وانخفاضات الأرض بخطوط استدلالية تدعى الخطوط الكنتورية فضلاً عن خرائط تفصيلية تبين مخارج الصرف من المباني، وقد تكون الشبكات منفصلة لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي أو تكون مشتركة كلياً أو جزئياً في مناطق محددة، وترسم خطوط الشبكة على طول الشوارع وتوضح بأسهم تبين اتجاه التدفق باتجاه ميلان سطح الأرض، الشكل (1-5).



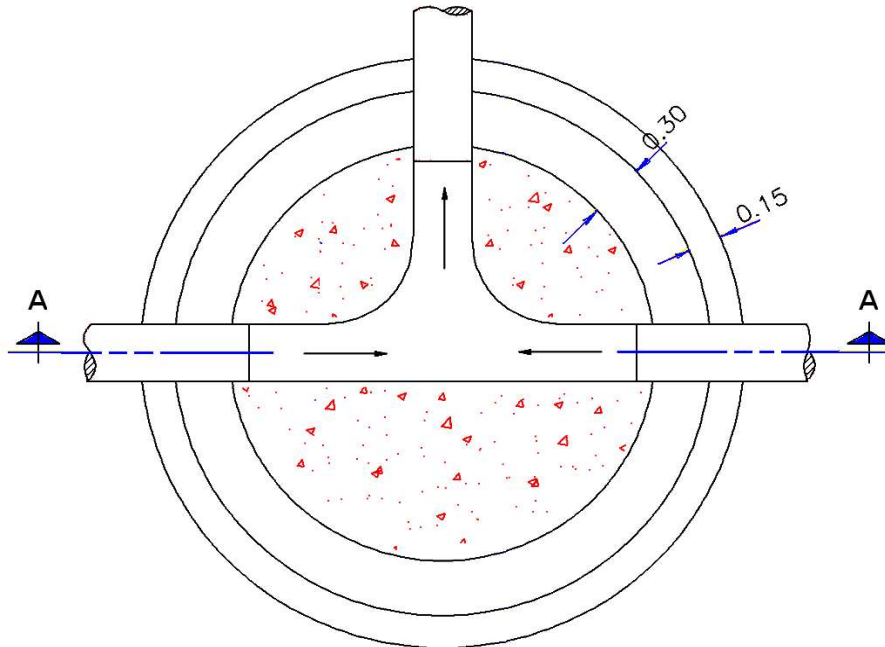
الشكل 1-5 مخطط يوضح الخطوط الكنتورية في مخططات الصرف الصحي

2-5 أحواض التفقيش في شبكات المجاري Manholes in Sewages Networks

يبين الشكل (3-5) قطاعاً أمامياً وقطاعاً أفقياً لأحد أنواع أحواض التفقيش التي تجمع انبويين للصرف الصحي ليصب في انبوب ثالث، مع وجود انحدار نحو المركز في قاع الحوض.

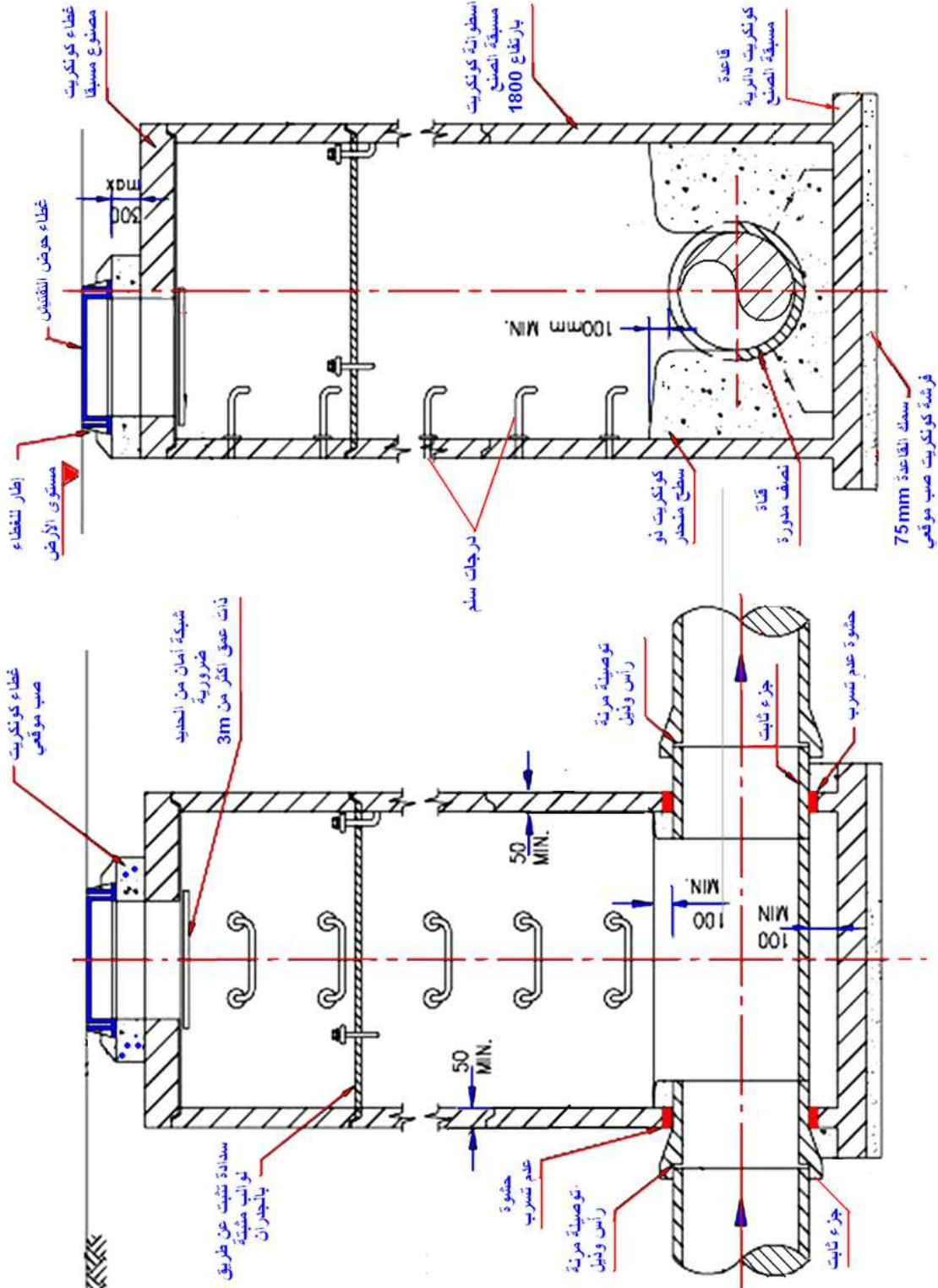


القطاع A-A



الشكل 3-5 قطاع أمامي وقطاع أفقي لأحد أحواض التفقيش التي تجمع أكثر من انبوبين (لوحة)

في حين يبين الشكل (4-5) قطاعا أماميا وقطاعا جانبيا يوضح وصلات الأنابيب التي تثبت في جدران الحوض (من نوع الراس والذيل) لغرض توصيلها ضمن شبكة أنابيب الصرف الصحي.

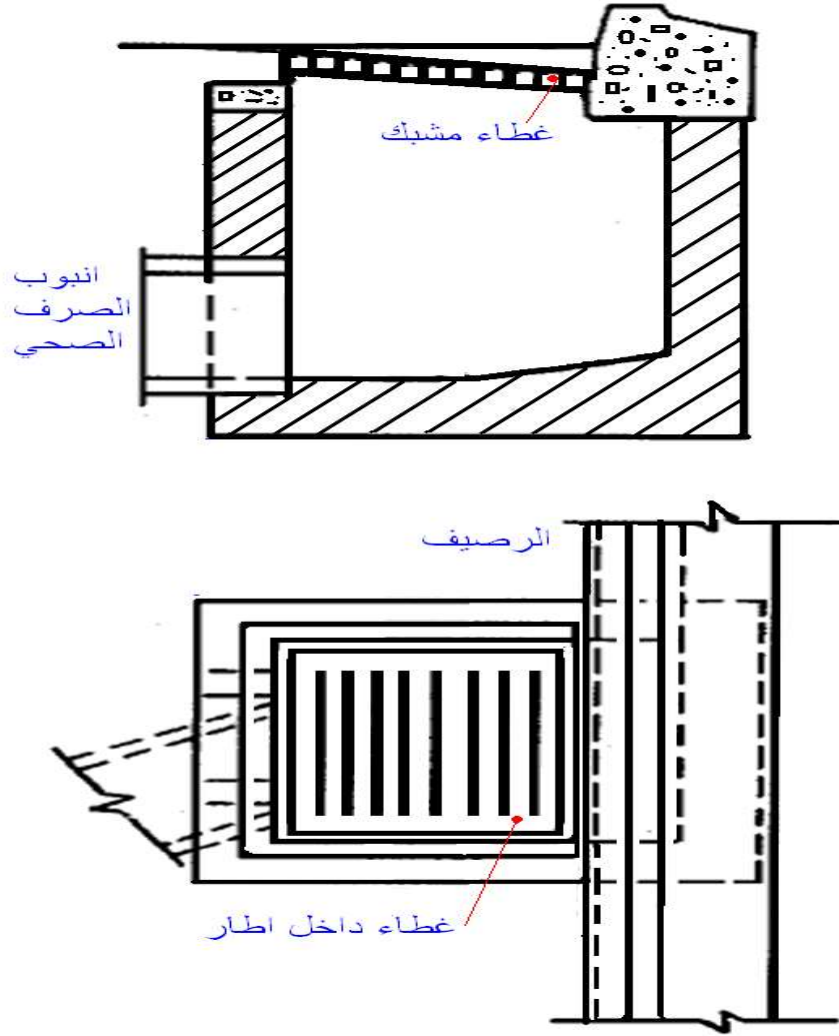


الشكل 4-5 قطاعا أماميا وقطاعا جانبي الحوض تفتيش يبين الاجزاء الثابتة من الأنابيب في جدران الحوض (لوحة)

3-5 مداخل مياه الأمطار Storm water Catch pit

هي فتحات على سطح الأرض تستقبل المياه السطحية الجارية نتيجة الأمطار أو السيول وتحولها إلى شبكة التصريف، وتصنف بحسب طريقة دخول الماء إليها فتكون إما ذات مدخل رأسي للتصريف أو ذات مدخل أفقي مع اغطية مشبكة، وتوضع عادة في الأماكن ذات المناسيب المنخفضة من الطريق ويتصل كل مدخل مع خطوط شبكة التصريف عن طريق أقرب حوض تفتيش.

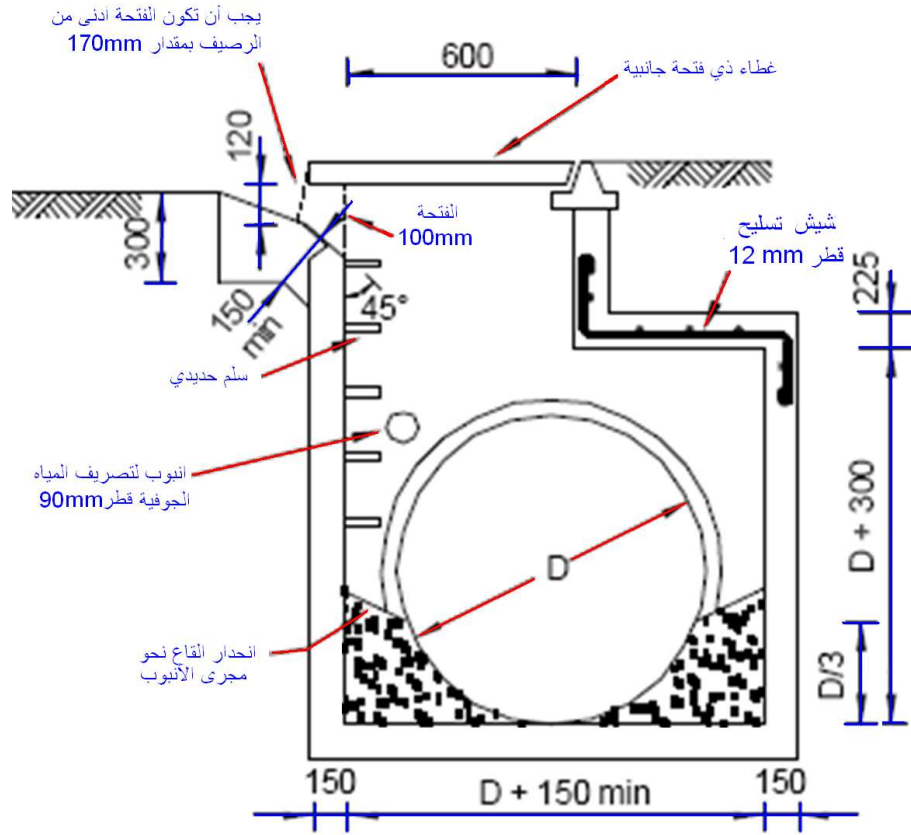
يبين الشكل (5-5) مخططاً مبسطاً كقطاع أمامي ومسقط أفقي لمدخل مياه الأمطار القياسي والذي يكون عادة على حافات الطرق العامة وبمحاذاة الأرصفة.



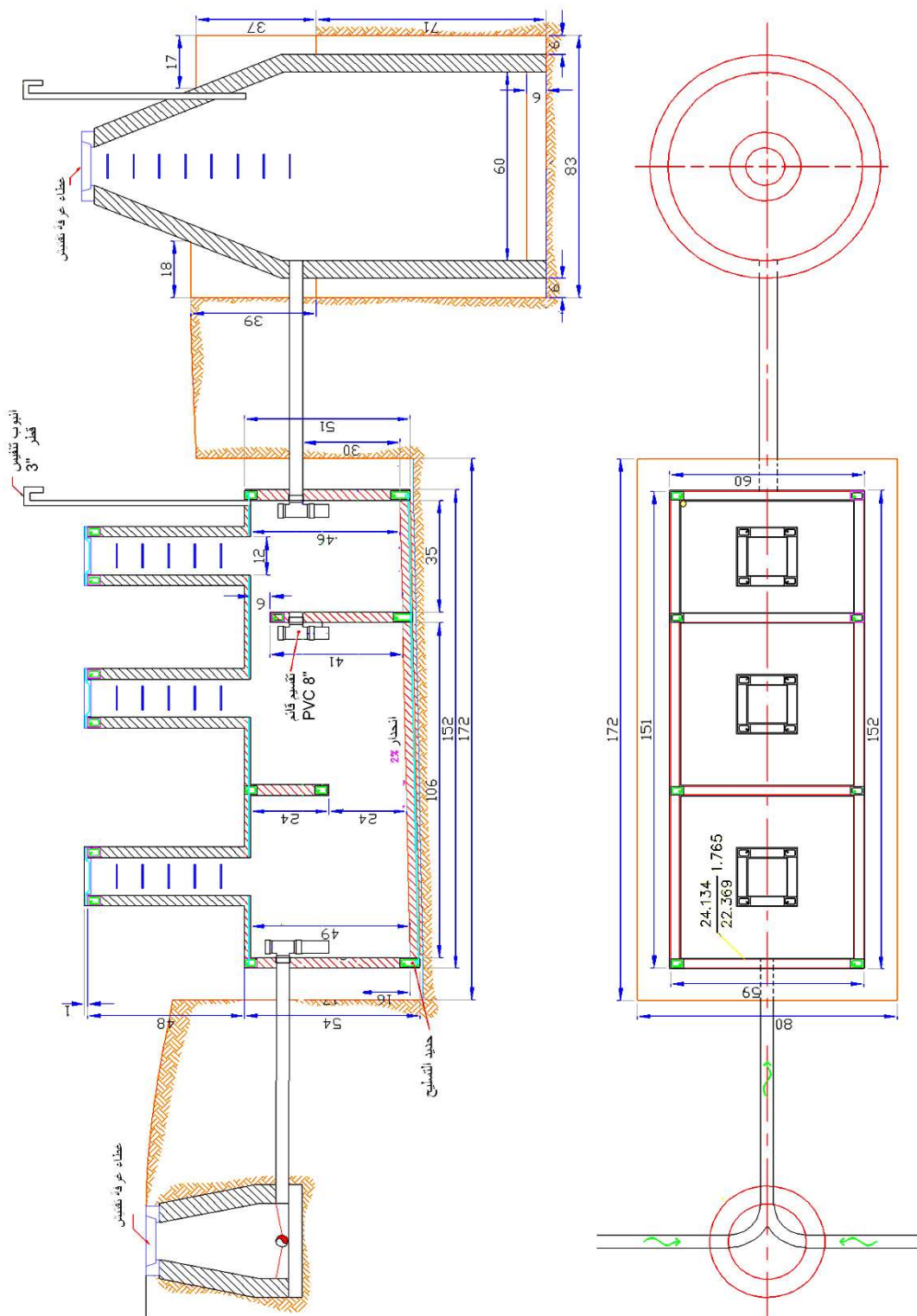
الشكل 5-5 قطاع أمامي ومسقط أفقي لمدخل مياه الامطار القياسي

اسئلة وتمارين الفصل

- 1- بمقياس رسم مناسب، ارسم قطاعا اماميا وقطاعا أفقيا لأحد أنواع أحواض التفتيش التي تجمع انبوبين للصرف الصحي لتصب في انبوب ثالث، والموضحة في الشكل (5-3) موضحا التسميات على الرسم، علما ان الأبعاد المثبتة على الشكل هي ابعاد تصميمية بوحدات المتر.
- 2- بمقياس رسم 1:1، ارسم قطاعا اماميا وقطاعا جانبيا يوضح وصلات الأنابيب التي تثبت في جدران حوض التفتيش (من نوع الرأس والذيل) لغرض ربطها في شبكة الصرف الصحي، وكما موضحة في الشكل (5-4)، مع وضع التسميات كافة على الرسم، تؤخذ الأبعاد من الشكل.
- 3- بمقياس رسم 1:1، ارسم القطاعين الأمامي والجانبى مع المسقط الأفقي لمدخل مياه الأمطار ذو غطاء مشبك قابل للفتح والرفع والموضح في الشكل (5-6)، مع وضع التسميات كافة على الرسم، تؤخذ الأبعاد من الشكل.
- 4- يبين الشكل (5-8) قطاعا اماميا ومسقطا افقيا (مثبت عليهما الابعاد التي رسمت بها) لحوض تفتيش يربط بين انابيب مياه الصرف الصحي ومن النوع الدائري، ارسم بمقاس رسم 1:1 القطاع والمسقط مع وضع الأبعاد والتسميات كافة.
- 5- يبين الشكل (5-9) قطاعا اماميا ومسقطا افقيا (مثبت عليهما الابعاد التي سوف ترسم بها) لمدخل مياه الأمطار ذي الفتحة الجانبية، ارسم بمقياس رسم مناسب القطاع والمسقط مع وضع الأبعاد كافة. (الابعاد على الشكل تصميمية).
- 6- يبين الشكل (5-10) قطاع ومسقط أفقي لخزان تعفين منزلي متكون من عدة مراحل مع بئر التصريف Sewage Pit (مثبت عليهما الابعاد التي رسمت بها)، بمقياس رسم مناسب، ارسم القطاع والمسقط مع وضع الأبعاد والتسميات كافة.



الشكل 9-5 قطاع امامي لمدخل مياه الأمطار ذي فتحة جانبية (لوحة)



الشكل 10-5 قطاع أمامي ومسقط أفقي لخزان تخزين منزلي مكون من بئر التصريف (لوحة) Sewage Pit

الفصل السادس

أنظمة مكافحة الحرائق

Fire Fighting Systems

أهداف الفصل السادس

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على أن يرسم:

- مخطط لنظام أساسي ثابت لتغذية مبنى من ثلاثة طوابق بمآخذ الحريق.
- مخطط لتوصيل حاوية الأنبوب المرن بحسب نظام انبوب الحريق الرأسي الرطب.
- مخطط لمنظومة رش نموذجي بالأنابيب الجافة والرطبة.
- مخطط توزيع انابيب الحريق في أنظمة مكافحة الحريق بالرش.
- قطاع أمامي لفوهة حريق (مأخذ قائم).
- قطاع أمامي كامل لفوهة حريق ذات صمام.
- قطاع أمامي لفوهة حريق ذات الصمام منفذة تحت الأرض.
- قطاع أمامي لفوهة حريق تنفذ تحت مستوى الأرض تحتوي على صمام ذاتي ضمن صندوق.

تمهيد

تُستعمل أنظمة الحماية من الحرائق على نطاق واسع في المباني التجارية والسكنية والخدمية وفي المعامل والجامعات والمدارس، وهذه الأنظمة قد تكون عبارة عن أنظمة بسيطة للغاية أو أنظمة متكاملة والتي تتضمن أجهزة استشعار الحرائق وطفائيات الحرائق التي تقوم على رش سوائل كافية. وتخضع هذه المواد واستخدامها للتنظيم بموجب معايير محددة تستعملها كل من الشركات المصنعة في عملية التصنيع أو مقدمي الخدمة أثناء عمليات تنفيذ الأنظمة وتجميعها في الأبنية، وفقا للمواصفات العالمية ومواصفات دائرة الدفاع المدني.

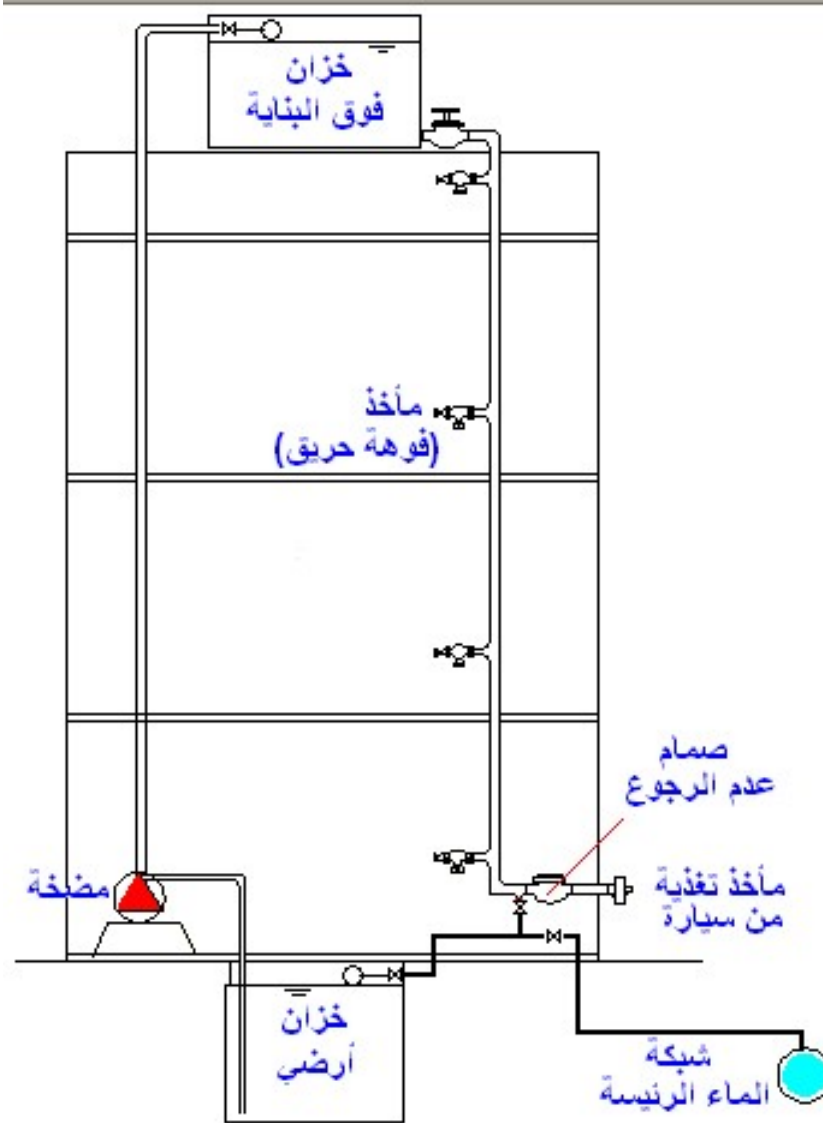
ولا تقتصر أنظمة مكافحة الحرائق على الأنظمة الثابتة داخل الأبنية، بل تشمل شبكة مياه تغطي كل أجزاء المدن عن طريق توفير مأخذ للمياه تسمح للمختصين في الدفاع المدني باستعمالها كمصدر أساسي بإطفاء الحرائق منها ما هو ظاهر والآخر تحت الأرض تنشأ من قبل الدفاع المدني بهدف تزويد سيارات المطافئ بالمياه أو مصدر مباشر للقيام بعملية الإطفاء موزعة داخل المنطقة.

1-6 أنواع أنظمة مكافحة الحرائق

تقسم الأنظمة الثابتة للحماية من الحرائق على نظم خارج وداخل المبنى، في خارج المبنى تتضمن مأخذ المطافئ في الشوارع والحنفيات العمومية فوق الأرض وتحت الأرض، أما داخل المبنى فتقسم على نظم أساسية كنظام انبوب الحريق الرأسي مع الخرطوم المرن ونظم الرشاشات التلقائية والتي تكون إما مباشرة (رطبة وجافة) أو غير مباشرة تعمل عن طريق وحدة تحكم.

1-1-6 النظم الأساسية الثابتة

تعد أنظمة اطفاء الحرائق الثابتة من الأنظمة الأساسية وتشتمل على أنبوب الحريق الرأسي مع خرطوم الحريق ولا يمكن الاستغناء عن هذا النظام ويكون مصاحبا للأنظمة الأخرى، ويزود هذا الانبوب بالمياه أما عن طريق خزانات سيارات الاطفاء أو من شبكة تغذية المياه أو عن طريق مضخة الحريق وخزانات ماء أرضي وأعلى البناية، وقد يكون الانبوب مملوء بالماء بشكل مستمر ويدعى (انبوب الحريق الرأسي الرطب) أو يكون فارغا يملأ عند بدأ عملية الضخ ويدعى (انبوب الماء الجاف)، تفرع هذه الأنابيب الى انابيب فرعية كل منها ينتهي بمأخذ يركب فيه خرطوم مياه مرن منوع من الكتان تصل أقطاره الى 60mm، ويبين الشكل (1-6) أحد أكثر تلك الأنظمة شيوعا كمخطط لنظام أساسي ثابت لتغذية مبنى من ثلاث طوابق بمأخذ الحريق.



الشكل 1-6 مخطط لنظام أساسي ثابت لتغذية مبنى من ثلاث طوابق بمأخذ الحريق (لوحة)

2-6 منظومة مكافحة الحريق الداخلية بالرش Sprinkler System

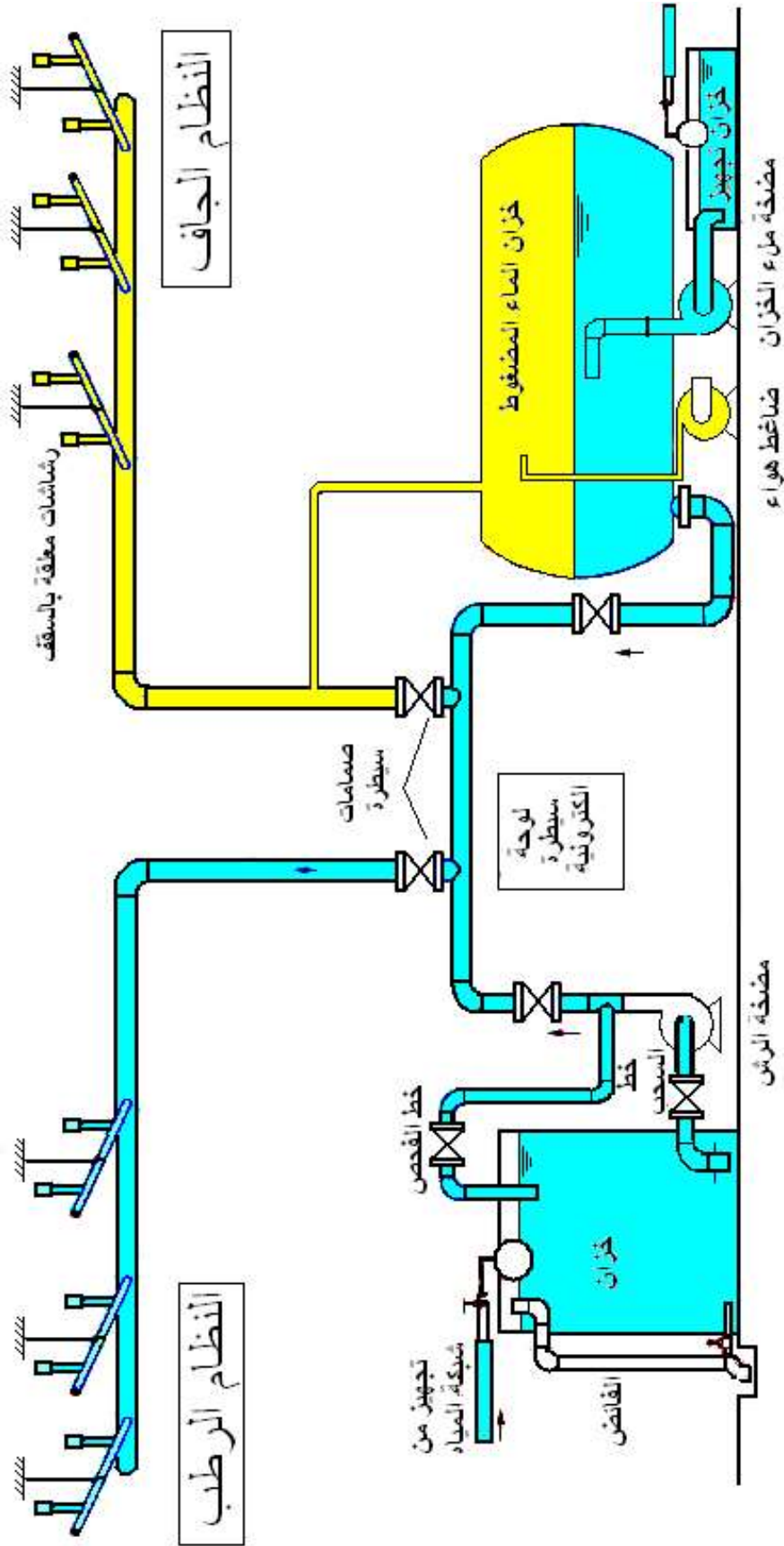
يتكون نظام مكافحة الحريق بالرش من شبكة أنابيب مع المرشات Sprinklers تمتد في جميع أنحاء المنطقة المطلوب تأمينها ضد الحرائق، وهناك أنواع مختلفة من الرشاشات. ومع ذلك، وبصفة عامة، هناك نوعان رئيسيان هما النوع المفتوح والنوع المغلق، يستعمل كل منهما لمنظومة معينة.

في نظام الرش المفتوح Open (Deluge) Sprinkler System تكون كل الرشاشات مفتوحة وعادة ليس هناك ماء في الأنابيب. فعند حدوث حريق يتحسس نظام الكشف الإضافي النار ويفتح صمام السيطرة ألياً، مما يسمح للمياه بالتدفق خلال نظام الأنابيب إلى كل الرشاشات. وعادة يستعمل هذا النوع مع أنظمة الأنابيب الجافة والتي يكون الماء فيها تحت ضغط عالي للهواء أو النتروجين، في بعض التصميمات يتم استعمال رشاشات مغلقة تحتوي على متحسسات للحرارة تفتح بالوقت نفسه الذي يفتح فيه صمام المياه الرئيس.

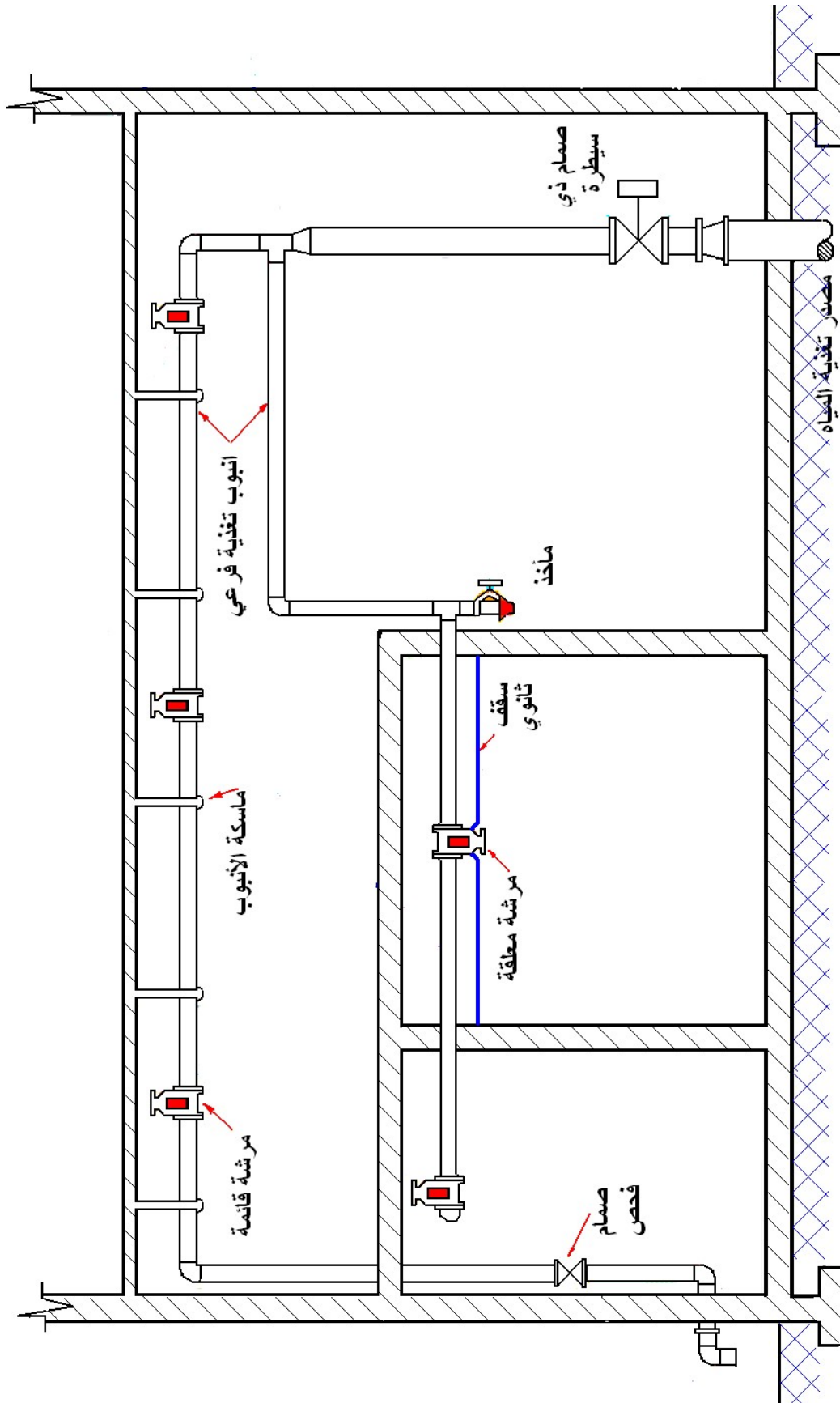
أما مرشات الحريق المغلقة فتتكون عادة من انبوبة زجاجية مملوءة بسائل تقوم بغلق صمام في هذه المرشة، ويتحسس السائل درجة الحرارة العالية فيتمدد مؤدياً لكسر الانبوبة ليسمح بعدها بخروج المياه من المرشة وبالتالي تفعيل الرش، وتستعمل مع أنظمة الأنابيب الرطبة، الشكل (2-6)، وتسيطر على هذه العمليات لوحة سيطرة الكترونية ترتبط بها صمامات السيطرة والمتحسسات. ويتم اللجوء لنظام الأنابيب الجافة لأجزاء من البناية في حالة احتمال تعرض أنابيبها لدرجات حرارة منخفضة جداً تؤدي لتجمد المياه فيها في فصل الشتاء.

ويكون اتجاه المرشات المعلقة في السقوف داخل البناية نحو الأسفل في حين تكون نحو الأعلى في مواقف السيارات.

ويمثل الشكل (3-6) قطاعاً امامياً في مبنى يتضح فيه شبكة أنابيب الحريق وموزع عليها الرشاشات لتغطية أغلب المساحات في المبنى.



الشكل 2-6 مخطط لأنظمة الرش نموذجي بالأنابيب الجافة والرطبة (لوحة إشرافية)



الشكل 3-6 مخطط توزيع أنابيب الحريق في أنظمة مكافحة الحريق بالرش (لوحة)

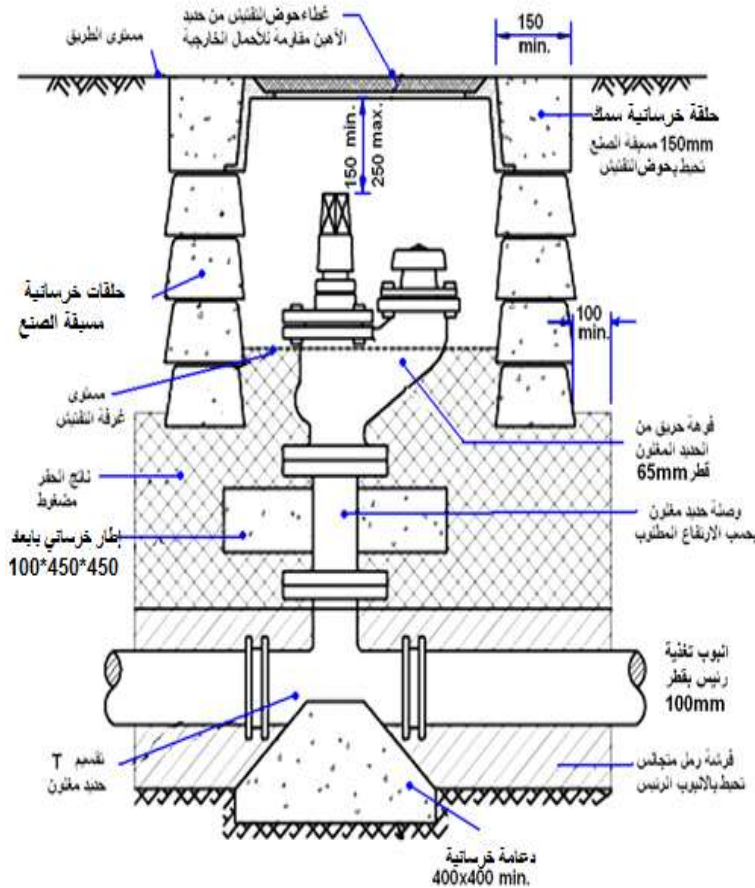
3-6 منظومة مكافحة الحرائق الخارجية Hydrant System

ان أنظمة مأخذ (فوهات) الحريق الخارجية توزع في الشوارع والساحات الخاصة بالمبنى والمكملة لمعدات الحريق في المبنى وفقاً لشروط الترخيص، وكذلك في الشوارع العامة، كجزء من شبكة المياه العامة في المدينة. وتهدف مأخذ الحريق الخارجية حماية المباني من الخارج، وتكون مأخذ تحت الأرض أو مأخذ قائمة، وتتغذى من شبكة أنابيب مدفونة تحت الأرض، تغذى بدورها من مصدر مياه مناسب.

تركب الفوهات الخارجية فوق الأرض أو تحت الأرض في خارج المباني ويجب أن تطابق حنفية الحريق طراز المنطقة التي تتبعها، وتقسم مأخذ (فوهات) الحريق الخارجية من حيث التركيب على نوعين:

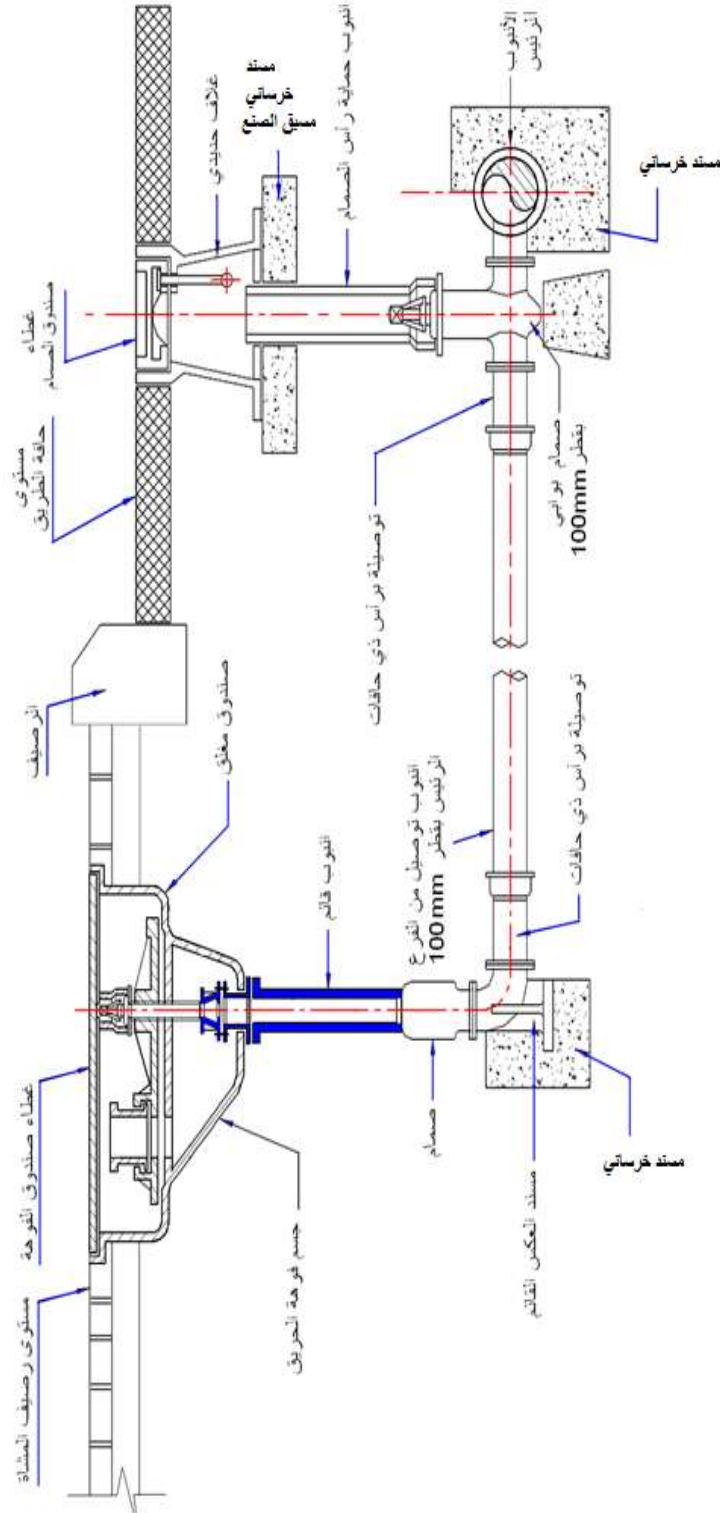
(أ) مأخذ قائم، (ب) مأخذ تحت الأرض

وغالبا ما تكون الاحجام الفوهات بثلاثة مقاسات هي 150mm، 100mm، و65mm وتتألف أنظمة مأخذ (فوهات) الحريق الخارجية بشكل عام من فتحات المأخذ، صمام وحوض تفتيش، جسم المأخذ (القائم)، وشبكة الأنابيب، في حين يبين الشكل (4-6) قطاعاً أمامياً لفوهة حريق ذات الصمام منصوبة تحت الأرض في حوض تفتيش تنشأ عادة على الأرصفة بمحاذاة الطريق وخاصة عندما تكون شبكة أنابيب مياه اطفاء الحريق ممدودة في حيز الرصيف.



الشكل 4-6 قطاعاً أمامياً لفوهة حريق ذات الصمام منصوبة تحت الأرض (لوحة)

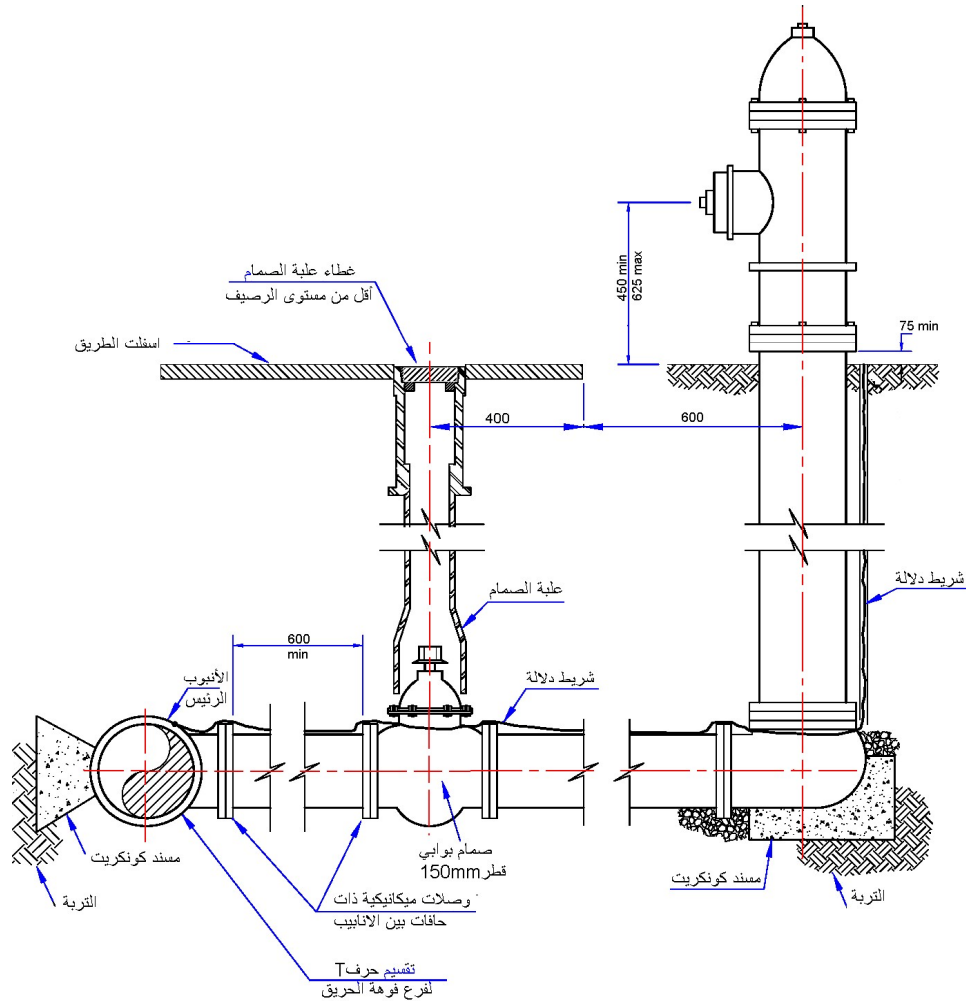
ويمكن أن تكون فوهة الحريق المنصوبة تحت مستوى الأرض المدمجة مع صمام الفتح في حوض تفتيش وتجهز بالمياه عبر صمام يكون في حوض تفتيش آخر قريب على خط شبكة المياه الرئيسية، إذ يبين الشكل (5-6) قطاعاً أمامياً لفوهة حريق تنصب تحت مستوى الأرض تحتوي على صمام ذاتي ضمن صندوق، فضلاً عن صمام على الأنبوب المغذي لها من شبكة المياه الرئيسية.



الشكل 5-6 قطاعاً أمامياً لفوهة حريق تنصب تحت مستوى الأرض تحتوي على صمام ذاتي ضمن صندوق (لوحة اثرائية او للاطلاع)

اسئلة وتمارين الفصل

- 1- بمقياس رسم مناسب، ارسم مخططا لنظام أساسي ثابت لتغذية مبنى من ثلاثة طوابق بمآخذ الحريق والمبين في الشكل (1-6)
- 2 - بمقياس رسم مناسب، ارسم مخططا لتوزيع انابيب الحريق في أنظمة مكافحة الحريق بالرش والمبين في الشكل (3-6).
- 3 - بمقياس رسم مناسب، ارسم قطاعا أماميا لفوهة حريق ذات الصمام منصوبة تحت الأرض والمبين في الشكل (4-6).
- 4- يبين الشكل (6-6) قطاعا أماميا كاملا لنموذج فوهة حريق (مأخذ قائم)، بمقياس رسم مناسب، ارسم القطاع مع كتابة التأشيرات كافة.



الشكل 6-6 قطاع أمامي كامل لنموذج فوهة حريق (مأخذ قائم) (لوحة)

دليل الكتاب

الأساتذة مدرسو مادة الرسم الصناعي...

مع تقديرنا للجهود التي تبذل في تدريس محتويات الكتاب نود الإشارة الى بعض الملاحظات المهمة الآتية والتي نود الأخذ بها لكون المادة مشمولة بالامتحانات الوزارية:

1. الشرح المختصر في متن الكتاب الغرض منه الإحاطة بكل موضوع وتوضيح لمضمون اللوحات فضلا عن وجود رسومات إثرائية الغرض منها توضيح الفكرة، ولا يدخل الشرح ضمن الأسئلة عند وضعها.
 2. استعمال المصطلحات الأجنبية لم يكن شكليا، وإنما مقصودا يستوجب كتابته على السبورة وتداوله ونطقه بشكل مستمر من قبل المدرس بالطريقة التي تجعله مألوفا على مسامع الطلبة لأهميتها في الجانب المهني والتطبيقي مستقبلا.
 3. يراعى تحقيق الأهداف التعليمية المذكورة في بداية كل فصل قبل الانتقال الى الفصل الذي يليه، علما أن عدد الحصص 75 حصة على مدى العام الدراسي مما يستلزم توزيع المنهج كاملا عليها.
 4. الانتباه الى كلمة (لوحة) في نهاية عنوان الأشكال وتعني أن الطالب سيكون مطالب بها بشكل سؤال مستقل تكون صيغته كما وردت في نهاية كل فصل أو كجزء من سؤال، وهذا لا يعني أن يقوم الطالب بحفظ اللوحة بل أن يتعلم طريقة رسمها، لذلك سيكون رسم اللوحات كافة من قبل الطالب مقسمة بين الرسم والواجب البيئي طموحا قد يصعب تحقيقه، لكن رسم أغلبها سيدرب الطالب على كيفية أخذ الأبعاد من ورقة الأسئلة (للوحات التي تؤخذ قياساتها من الرسم) فضلا عن تناسق الخطوط، أو الرسم بمقياس رسم مناسب بتوجيه من المدرس (للوحات التي تحتوي على أبعاد).
 5. يتم شرح مكونات كل لوحة وتبليغ الطالب بضرورة حفظ مسمياتها (للرسوم التي تحتوي على تسميات) فربما تكون ورقة الأسئلة بشكل رسوم فقط ويكون السؤال "ارسم مع تسمية الأجزاء" وتكون درجة هذه التسميات ما لا يقل عن 10 % من الدرجة النهائية، لأهمية أن يتعلم الطالب مستقبلا كيفية قراءة اللوحات في موقع العمل.
 6. تعد مادة الرسم الهندسي والصناعي من المواد ذات التقييم المستمر والتي تستوجب منح درجة التقييم الفصلي للوحات الرسم المنفذة في الصف والواجبات البيئية وكذلك الحضور، مع تجنب الاختبارات الشهرية، فضلا عن امتحان نصف السنة تمهيدا لامتحان النهائي، أما في الواجبات البيئية أو عند وضع الأسئلة، فيؤخذ بأسئلة نهاية الفصل مع ضرورة التقييد بكل تعليمات رسم اللوحة المتعارف عليها في المراحل السابقة، كمثال الإطار وجدول المعلومات (يبلغ الطلبة بذلك للاهتمام بالواجب البيئي).
 7. اضيفت في نهاية بعض أسئلة الفصول لوحات تحمل المضمون نفسه الموجود في الفصل، قد رسمت بطريقة مغايرة، ولا تلزم الطالب بتنفيذها جميعا، الغرض منها تعريف الطالب على أكثر من طريقة للرسم فضلا عن كونها توفر مادة إضافية عند وضع الأسئلة.
 8. يلتزم الطلبة بإحضار كافة أدوات الرسم الضرورية للرسم مع التأكيد على جلب الكتاب المنهجي للرسم حتما، يضمنها أوراق الرسم A4 لكي تنفذ فيها الرسوم الهندسية.
 9. لم ترسم بعض اللوحات بتناسب دقيق في القياسات وذلك لاحتوائها على الرموز، مما يستوجب من المدرس توضيح ذلك، وإيجاد مقياس الرسم المناسب، وعلى الأغلب تؤخذ القياسات من ورقة الأسئلة التي سوف تواجه الطالب.
- مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق...

المؤلفون

تم بعونه تعالى